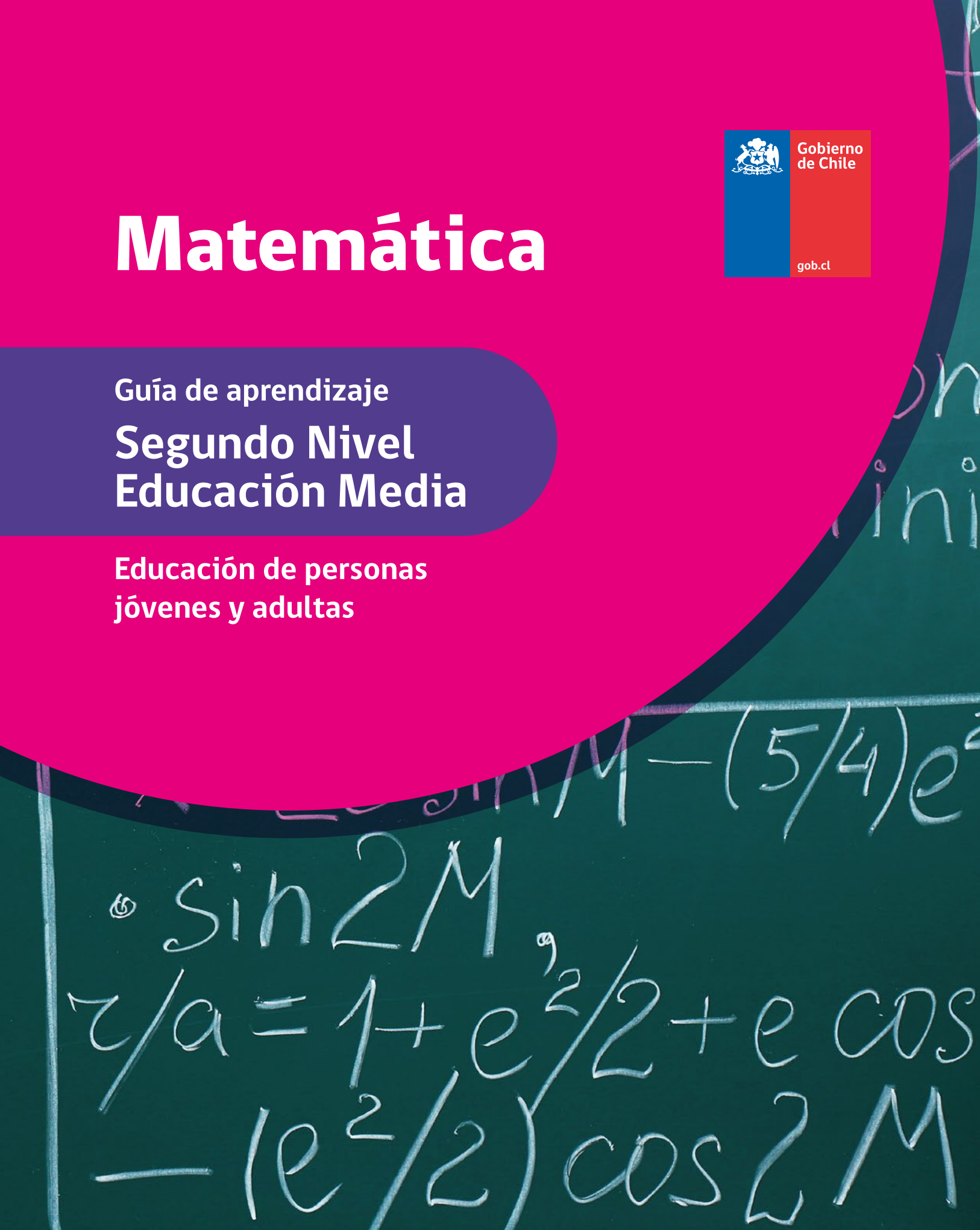


Matemática

Guía de aprendizaje
Segundo Nivel
Educación Media

Educación de personas
jóvenes y adultas



Handwritten mathematical formulas on a chalkboard background:

$$\sin 2M$$
$$r/a = 1 + e^2/2 + e \cos$$
$$- (e^2/2) \cos 2M$$

Matemática

Guía de aprendizaje
Segundo Nivel
Educación Media

Educación de personas
jóvenes y adultas

Ministerio de Educación
Avda. Bernardo O'Higgins 1371, Santiago de Chile
Inscripción registro propiedad intelectual 2024-A-8150
Guía de Matemática Segundo Nivel Educación Media
Autora
 Caroline Ivonne Marambio Cárcamo
Editora
 Miranda Isadora Montealegre Barros
Diseño y diagramación:
 Innovaweb
Coordinación General
 María Eugenia Letelier Gálvez
 Área de Trayectorias Educativas y Aprendizaje a lo largo de la vida
Impreso por
 Quilicura Impresores
Número de ejemplares: 43.200
Primera edición, año 2024

Presentación

Para el Ministerio de Educación, es muy grato poner a disposición de docentes y estudiantes de la modalidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, este material educativo destinado a apoyar el aprendizaje de las y los estudiantes del Primer Nivel de Educación Media.

Este recurso didáctico es un documento de carácter instructivo y orientador que describe la secuencia de actividades que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. En su elaboración se tuvo en cuenta el contexto de la modalidad y las características de las y los estudiantes que forman parte de las comunidades educativas. Para potenciar su apoyo a la didáctica, el material educativo se organiza en módulos y unidades, cada unidad desarrolla temas destinados a despertar el interés por el proceso de aprendizaje, contiene ejercicios y evaluaciones que permiten a los estudiantes revisar lo aprendido y orienta los pasos para el logro autónomo de nuevos aprendizajes.

El Ministerio de Educación tiene el compromiso de proporcionar una oferta educativa de calidad con recursos adecuados, pertinentes y motivadores que garanticen oportunidades equitativas de aprendizaje contribuyendo no sólo a la experiencia formativa, sino principalmente que ésta sea una oportunidad de retomar y continuar sus trayectorias educativas lo que constituye un derecho fundamental en la vida de las personas

Ministerio de Educación

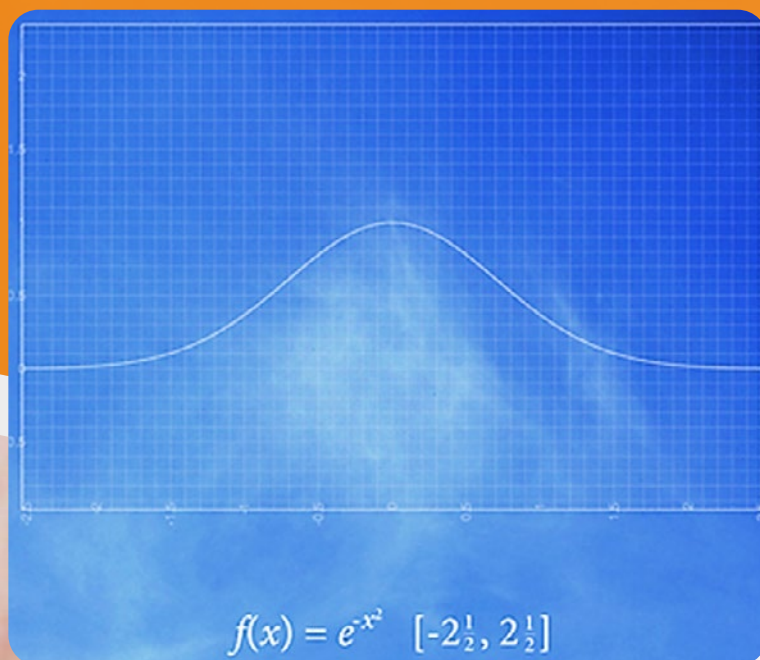
Unidad de álgebra

Funciones

Nikki Grazziano

Es una Matemática y fotógrafa que ha encontrado una forma de reunir sus dos intereses en una serie de imágenes, en las que superpone gráficas generadas mediante funciones matemáticas a fotografías tomadas. Por lo visto, no busca imágenes que puedan adaptarse a ciertas funciones, sino más bien cuando tiene una fotografía que le gusta es cuando busca y ajusta la función necesaria para generar dicha imagen.

Una curiosa forma de aprender matemática y ver que todo se puede representar con ella.



Modelo algebraico de una nube

Propósito de la unidad

Analizar situaciones o fenómenos que se modelen a través de diversas funciones como crecimiento exponencial, logarítmico o cuadrático.

Graficar una función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica, analizando el crecimiento de cada una de ellas.

¿Qué aprenderás?



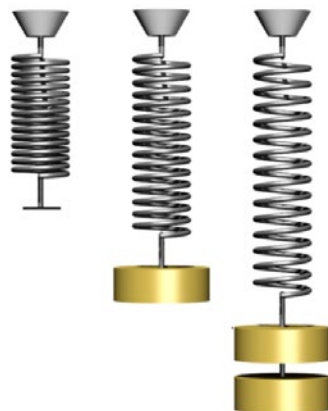
- » Interpretar información representada en modelos funcionales.
- » Evaluar valores en una función
- » Graficar una función en un plano cartesiano.
- » Relacionar la función cuadrática con la ecuación de segundo grado.
- » Identificar a partir de representaciones funciones, cuadráticas, logarítmicas y exponenciales.

Recordando conceptos

Lee las siguientes situaciones y contesta las preguntas:

1. Robert Hooke (1676) estableció la ley que se utiliza para definir las propiedades elásticas de un cuerpo. Por ejemplo, en un resorte, la ley dice que se estira en forma proporcional a medida que aumenta la masa que sujeta.

La Ley de Hooke se usa en distintas áreas como la medicina para comprender cómo tejidos biológicos (huesos, tendones, ligamentos) se deforman y se recuperan. En la biomecánica, para el diseño de prótesis e implantes. En otras, como la ingeniería, arquitectura y diseño de estructuras es fundamental, pues permite predecir cómo una fuerza prolongada o una masa alterará las dimensiones de los objetos en el tiempo, garantizando la seguridad y el rendimiento de las estructuras. Por ejemplo, el efecto que tendrá la masa de los automóviles sobre un puente.



- a. Si tenemos un resorte que se estira 1 cm cada 200 g que sostiene. ¿Cuántos centímetros se estira el resorte al sostener 2,5 kg?

- b. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular los centímetros “y” que se estira el resorte según la cantidad “x” de masa que sostiene? Explica tu elección

☐ $y = x + 200$ ☐ $y = x - 200$ ☐ $y = 200 : x$ ☐ $y = x : 200$ ☐ $y = 200x$

[illegible]

- c. Completa las siguientes afirmaciones, considerando el contexto anterior:

- » La variable independiente (masa), puede tomar valores enteros o decimales positivos incluido el 0, luego el dominio de la función es el conjunto _____
- » La variable dependiente corresponde a _____ luego el recorrido de la función es el conjunto de los números _____
- » La función que modela la situación es lineal y su gráfica corresponde a una línea _____ que pasa por el punto de coordenadas _____
- » El valor de la pendiente “ m ” de la recta es _____ y coincide con la constante de proporcionalidad $m = \frac{y}{x}$ al establecerse una relación de proporcionalidad directa entre los datos.

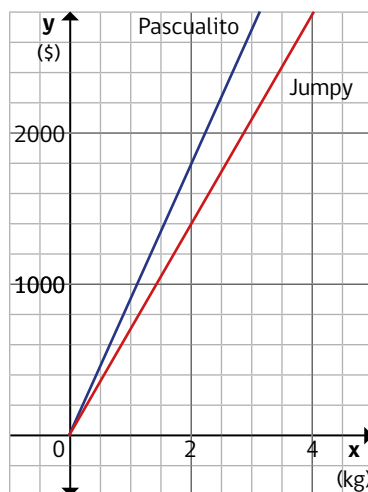
- ☐ $y = x + 203$ ☐ $y = 200x + 3$ ☐ $y = \frac{x}{200} + 3$ ☐ $y = \frac{x}{203}$ ☐ $y = \frac{200}{x} + \cos x \neq 0$

- 

$$y = \frac{x}{200} + 3$$


Comparte los resultados con tus compañeros y comenta, ¿en qué se parecen las situaciones y cuál es la diferencia?

2. Las siguientes gráficas muestran la variación del precio de los kilogramos de pan en dos locales distintos:



- a. ¿Cuáles son las variables presentes en la situación?

[illegible]

- b.** ¿Cuál de las variables corresponde a la dependiente y cuál a la variable independiente?

- c. Escribe una expresión algebraica que modele cada situación:

Precio Pascualito	Precio Jumpy
$g(x) =$	$f(x) =$

- d. ¿Dónde es más conviene comprar pan?

[illegible]

Fundamente, si los estudiantes de un curso con sus respectivas calificaciones de fin de semestre en matemática, representa una función o no. De ser así determine el dominio y recorrido.

Dominio _____ Recorrido _____

Formalizando conceptos importantes

- 

Para **recordar conceptos** como función, dominio y recorrido puedes mirar el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=HAeSkQH1C-l&list=PLeYSRPnY35dGfEuNgBQmymhiQF4oTUIMb&index=1&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex

Actividad 1

1. Un estacionamiento en el centro de la ciudad cobra \$ 800 por la primera hora más \$ 500 por cada media hora o fracción.
 - a. Escriba una función que permita calcular el costo total del estacionamiento, en pesos, por cada media hora o fracción:

[illegible]

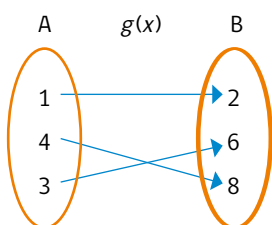
- b. Juan trabaja y usa el estacionamiento de lunes a viernes, por 7,5 horas diarias ¿Cuánto dinero tiene que pagar en total a la semana por estacionamiento?

- c. ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función?

Representación de funciones

Una función puede presentar diferentes representaciones. Por ejemplo, aquella que duplica una cantidad su representación algebraica es $g(x) = 2x$. Otras formas son:

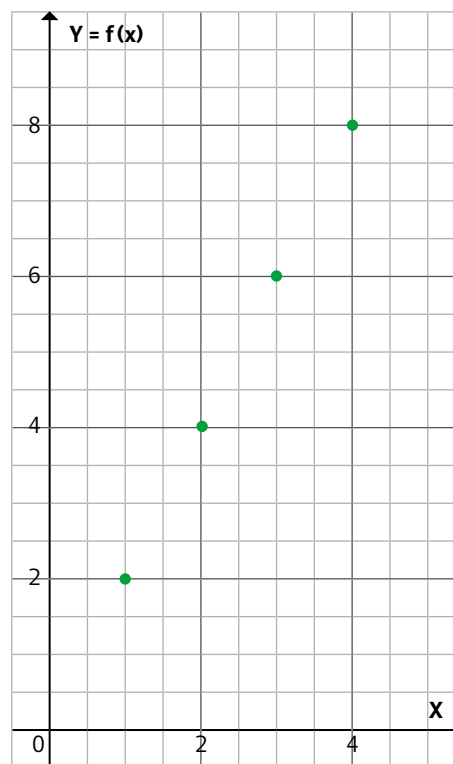
en **diagrama de Venn**



usando una **tabla** de valores

Número (x)	Imagen (y) $y = g(x)$
1	$g(1) = 2 \cdot 1 = 2$
2	$g(2) = 2 \cdot 2 = 4$
3	$g(3) = 2 \cdot 3 = 6$
4	$g(4) = 2 \cdot 4 = 8$
x	$g(x) = 2 \cdot x = 2x$

en un **gráfico**



Para **reforzar** puedes mirar el siguiente video:

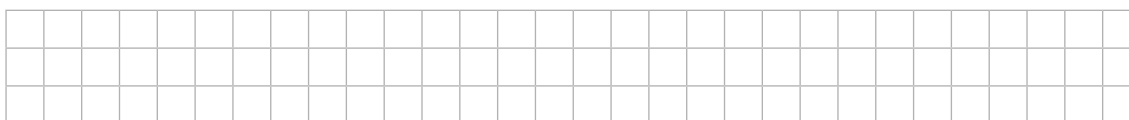
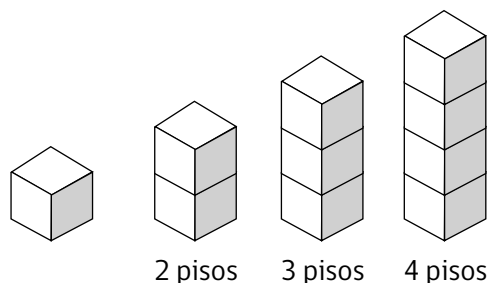


https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8llleE&list=PLeYSRPrY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb&index=6&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex

Actividad 2

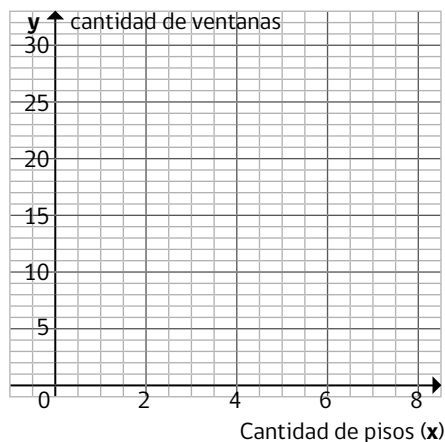
Se construyen casas modulares de forma cúbica donde en cada pared hay un gran ventanal, para contar con iluminación natural. El diseño incluye en el último piso, al mismo tiempo de los cuatro ventanales, un tragaluz.

- a. ¿Qué estrategia podría usar la empresa para determinar la cantidad de ventanales a utilizar en los diferentes casos (un piso, dos pisos, tres pisos...)?



- b. Propón una forma general de calcular una cantidad cualquiera de ventanas, dado los pisos que un cliente requiera

Cantidad de pisos	Expresión matemática	Cantidad de ventanas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



Para recordar los conceptos de dominio y recorrido puedes mirar el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk&list=PLeYSRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb&index=4&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex



¿Todos los modelos matemáticos son lineales?

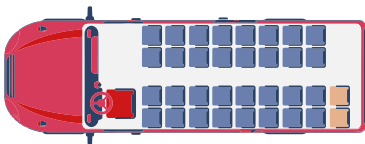
Lee atentamente las siguientes situaciones:

Costo de un viaje

- Un grupo de amigos organiza un viaje a un centro turístico y analizan el costo del viaje según la cantidad de personas que puedan asistir. Una empresa A de buses cobra el precio de un pasaje de la siguiente manera: \$4 800 por cada asiento ocupado, agregando \$200 al pasaje, por cada asiento desocupado en el bus. Considerando que el bus tiene 42 asientos y que "x" representa la cantidad de asientos desocupados, obtenga el modelo matemático, función, que permita determinar el costo total del viaje.

Fuente: adaptado de *Matemática: razonamiento y aplicaciones* C. Miller, V. Heeren, E. Hornsby, pág. 445, 1999)

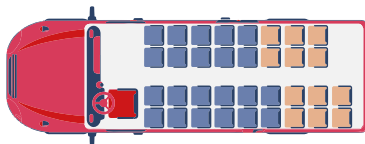
Para encontrar la función analicemos diferentes situaciones, representando la cantidad de asientos desocupados con la variable x .



¿Qué pasa al ocupar 40 asientos?

Lo asientos desocupados son 2 luego $x = 2$ lo que hace aumentar el valor por pasaje en \$400 (pues $\$200 \cdot 2$) Por tanto el pasaje por persona vale $\$(4\,800 + 400) = \$5\,200$ Luego con 40 pasajeros el total a pagar son:

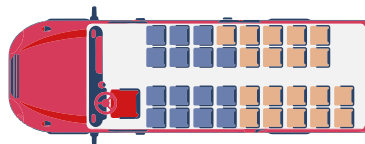
$\$5\,200 \cdot 40 = \$208\,000$



¿y si se ocupan 30 asientos?

Los asientos desocupados serían $x = 12$, aumentando el valor por pasaje en \$2 400 (pues son $\$200 \cdot 12$) Luego el pasaje por persona valdría $\$(4\,800 + 2\,400) = \$7\,200$ Luego con 30 pasajeros se pagaría en total:

$\$7\,200 \cdot 30 = \$216\,000$



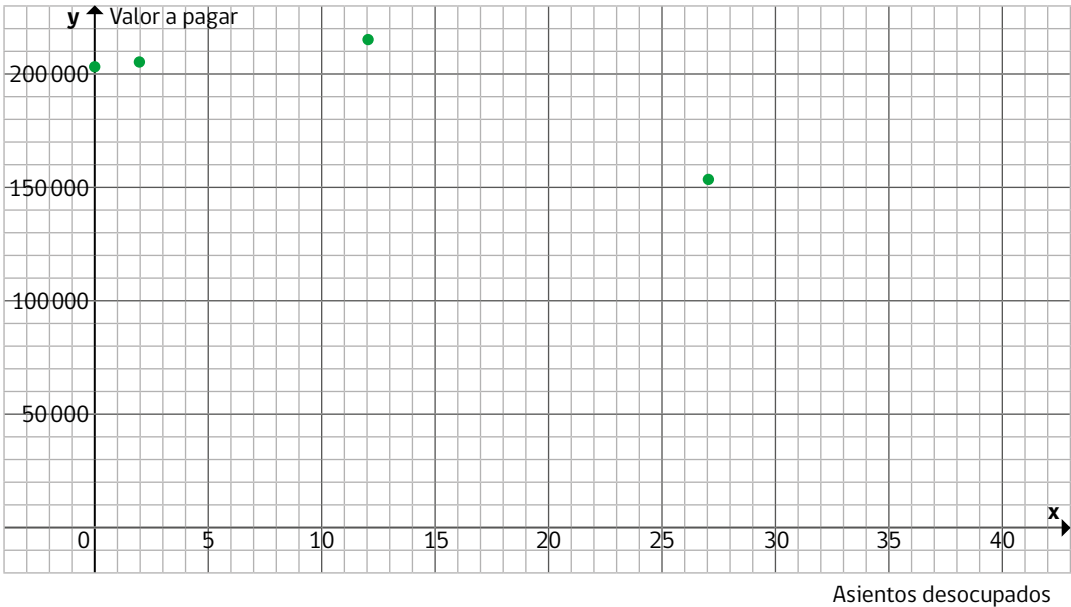
¿y si se ocupan 15 asientos?

Los asientos desocupados serían $x = 27$, agregando al valor del pasaje \$5 400 (pues son $\$200 \cdot 27$) entonces el pasaje por persona sería $\$(4\,800 + 5\,400) = \$10\,200$ Luego con 15 pasajeros se pagaría en total:

$\$10\,200 \cdot 15 = \$153\,000$

Siguiendo el procedimiento anterior completa la siguiente tabla de valores (x : cantidad de asientos desocupados) y ubica los puntos en el gráfico:

x (asientos des.)	0	2	4	6	10	12	20	27	30
Costo pasaje	4 800	5 200				7 200		10 200	
y (costo viaje)	201600	208000				216000		153000	



Encontrando el modelo matemático o función

Como tenemos que la variable **x** representa la cantidad de **asientos desocupados** del bus, y el precio del pasaje \$4800, aumenta en \$200 por cada asiento desocupado, es decir, aumenta en \$200x tenemos que el **precio de un pasaje** es **\$(4 800 + 200x)**.

Por lo tanto, si multiplicamos esta cantidad por los pasajeros del bus ($42 - x$) obtenemos el costo total “y” del viaje, observa:

$$y = (4800 + 200x)(42 - x)$$
 /multiplicamos los binomios término a término

$$y = 4800 \cdot 42 - 4800x + 200x \cdot 42 - 200x \cdot x \quad \text{/realizamos la operatoria}$$

$$y = 201\,600 - 4\,800x + 8\,400x - 200x^2 \quad \text{/se reducen términos semejantes}$$

$$v = 201600 + 3600x - 200x^2$$
 /obtenemos la función

Es una función cuadrática de la forma $y = ax^2 + bx + c$ donde a, b y c son reales $a \neq 0$

Para recordar multiplicación de binomios puedes revisar el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=WsLxwEHznvE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n



Actividad 3

- a. Una empresa B de buses ofrece el precio de un pasaje a \$4 900 más \$100 extra por cada lugar que no se venda en el bus. Escribe una función que represente la situación.

- b. Una empresa C cobra el precio de un pasaje a \$4 600 más \$300 extra por cada lugar que no se venda en el bus. Escribe una función que represente la situación.



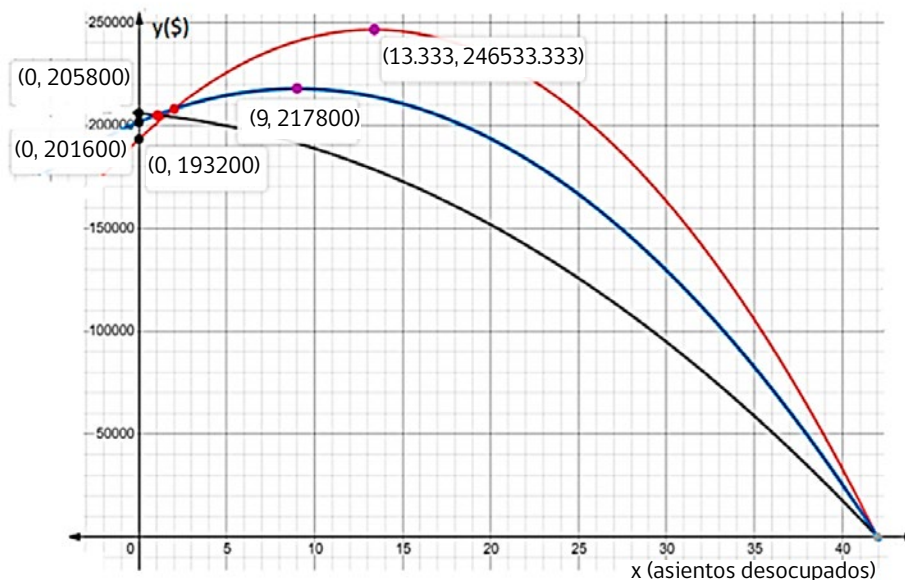
Averigua junto a tu compañero/a y usando el programa “DESMOS”, cómo varía la gráfica de cada función.

Deberías haber obtenido los siguientes gráficos de las empresas de buses A, B y C:

C $y = (4600 + 300x)(42 - x)$
 $y = 193\,200 + 8\,000x - 300x^2$

A $y = (4800 + 200x)(42 - x)$
 $y = 201\,600 + 3\,600x - 200x^2$

B $y = (4900 + 100x)(42 - x)$
 $y = 205\,800 - 700x - 100x^2$



- c. ¿Qué información entregan los puntos de color morado en el gráfico de las curvas?

[illegible][illegible]

- d.** ¿Qué información puedes extraer respecto de las siguientes afirmaciones?

De la intersección de las curvas azul y roja en el punto

(2, 208 000)					

De la intersección de las curvas negra y azul en el punto

(1, 205 000)			

De la intersección de las curvas negra y roja en el punto

(1,5 ; 204 525)				

- e. Considerando el contexto, ¿qué información entregan los siguientes puntos?

(0,205 800)				

(0, 201 600)				

(0, 193 200)				

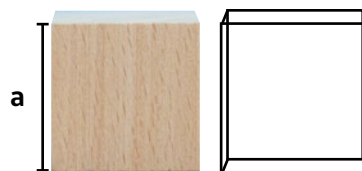


Comenta con un compañero/a ¿Qué empresa de bus es más conveniente? ¿Qué aspectos tomaron en cuenta? ¿Qué importancia tienen los modelos matemáticos?

El artesano

2. Alejandro construye cajas de madera cúbicas que debe pintar completamente por el exterior. Cada vez debe hacer el cálculo de la cantidad de pintura que necesita para una caja completa, para ello calcula el área total de un cubo de arista "a" y realiza cálculos respecto del área total cambiando la arista. Observa los datos de la tabla y responde:

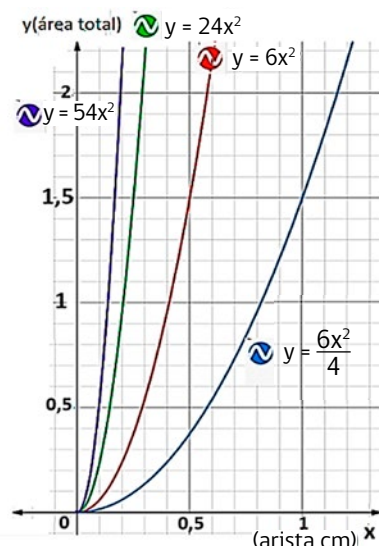
- ¿Cómo varía el área total del cubo al disminuir la arista a la mitad?
- Y si la arista se duplica, ¿cómo varía la superficie del cubo?
- Al triplicar la arista, ¿cómo varía la superficie total?



Arista	Área total por pintar
a	$6a^2$
a : 2	$6\left(\frac{a}{2}\right)^2 = 6\left(\frac{a^2}{4}\right) = \frac{6a^2}{4}$
2a	$6(2a)^2 = 6 \cdot 4a^2 = 4 \cdot 6a^2$
3a	$6(3a)^2 = 6 \cdot 9a^2 = 9 \cdot 6a^2$

El gráfico que representa el área total del cubo tiene las siguientes características

- » Observa que cada una de las gráficas corresponden a una línea curva que pasa por el origen.
- » Las funciones tienen dominio y recorrido:
Dom(y) = reales positivos
Rec (y) = reales positivos
- » El 0 no se considera ya que no existe un cubo de 0 cm de arista.
- » Estas gráficas corresponden a una parte de una parábola.



Recorrido de un balón de fútbol

3. Un jugador de fútbol lanza un balón con una velocidad inicial de 20 m/s y la distancia "h" del balón sobre el suelo (en metros) se mide en distintos instantes "t" de tiempo (en segundos), luego la distancia recorrida va a depender del tiempo. La altura del balón en un instante "t" está dada por la función:

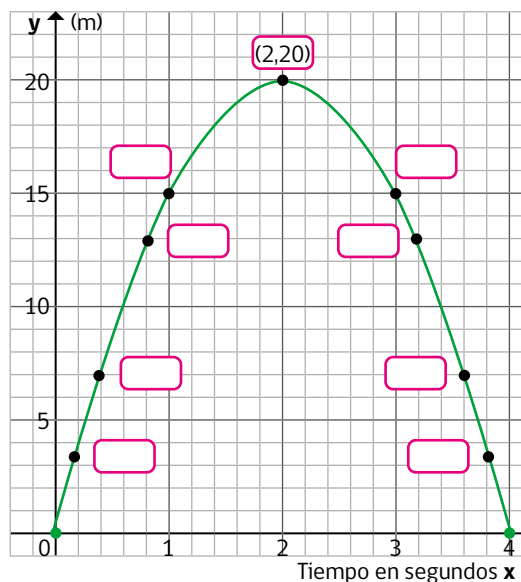
$$h(t) = v_0 t - 5t^2$$

Donde v_0 es la velocidad inicial con que se lanza el balón y $h(t)$ será la altura que alcanza en el instante t. Como $v_0 = 20$ m/s la función queda determinada como $h(t) = 20t - 5t^2$



Usando la función, completa la tabla de valores y el gráfico. Luego contesta las preguntas:

Tiempo (t) (segundos)	Altura h(t) (metros)
0	0
0,2	3,8
0,4	7,2
0,8	12,8
1	15
1,2	
1,4	
1,8	
2	
2,2	
2,4	
2,8	
3	
3,2	
3,8	
4	0



- ¿Cuál es el dominio de la función?
- ¿Cuál es el recorrido de la función?
- ¿Cuál es la variable dependiente?
- ¿Cuál es la variable independiente?
- ¿Qué indica el punto máximo $(2,20)$?
- De acuerdo con el contexto, ¿qué información entrega el punto $(0,0)$?
- ¿Qué información entrega el punto $(4,0)$?
- ¿Qué otra característica observas tanto en la tabla como en la gráfica?

Formalizando el modelo cuadrático

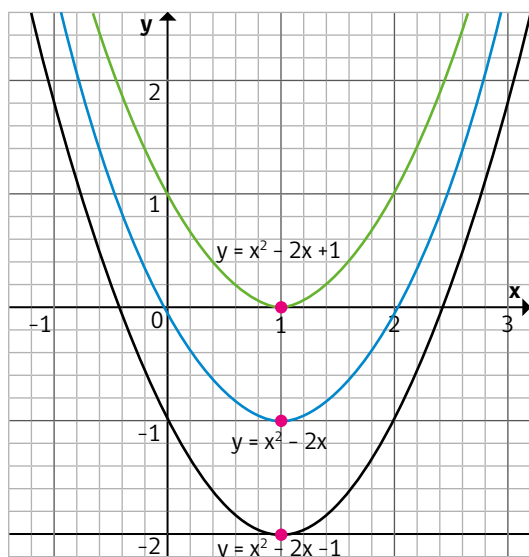
El **modelo cuadrático** o función cuadrática $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$, está representado gráficamente por una línea curva llamada **parábola**, en él se distingue el término cuadrático ax^2 , el lineal bx y el término libre o constante c . Los valores de a , b y c se conocen como parámetros de la función.

La orientación (cóncava hacia arriba o abajo) de la parábola depende del valor del coeficiente a del término cuadrático ax^2 si a es positivo se abre hacia arriba y si a es negativo hacia abajo.

Podemos encontrar diferentes formas en las que se puede obtener una parábola, observa:

$$\begin{array}{ccc}
 y = ax^2 & \xrightarrow{\text{le agrego la constante "c"}} & y = ax^2 + c \\
 y = ax^2 + bx & \xrightarrow{\text{le agrego la constante "c"}} & y = ax^2 + bx + c
 \end{array}$$

A continuación, verás la gráfica de 3 parábolas y su representación algebraica, observa:



» ¿Qué forma algebraica tienen las funciones graficadas?

(curva negra) $y = ax^2 + bx + c$ con $b, c < 0 < a$

(curva azul) $y = ax^2 + bx$ con $b < 0 < a$

(curva verde) $y = ax^2 + bx + c$ con $b < 0 < a, c$

» ¿Qué orientación tienen?

Como $0 < a$ son **cóncavas hacia arriba** o se abren hacia arriba.

» ¿Cuál es el dominio de las funciones?

Dom(parábola negra) = $\mathbb{R}$

Dom(parábola azul) = $\mathbb{R}$

Dom(parábola verde) = $\mathbb{R}$

» ¿Tienen un punto máximo o mínimo?

Como son **cóncavas hacia arriba** cada una tiene un **punto mínimo**

En la parábola negra el punto mínimo es $(1, -2)$

En la parábola azul el punto mínimo es $(1, -1)$

En la parábola verde el punto mínimo es $(1, 0)$

» ¿Cuál es el recorrido de las funciones?

Observa que el recorrido parte de la ordenada del punto mínimo:

Rec (p. negra) = $[-2, +\infty)$

Rec (p. azul) = $[-1, +\infty)$

Rec (p. verde) = $[0, +\infty)$

» ¿Qué recta corresponde al eje de simetría?

Recta paralela al eje y que corresponde a la abscisa del punto mínimo $x = 1$

» ¿De qué parámetro (a , b , c) depende la traslación vertical de la parábola?

Que se mueva hacia arriba o hacia abajo en el plano cartesiano depende del parámetro c , observa las gráficas como se traslada una respecto de la otra.

Recuerda

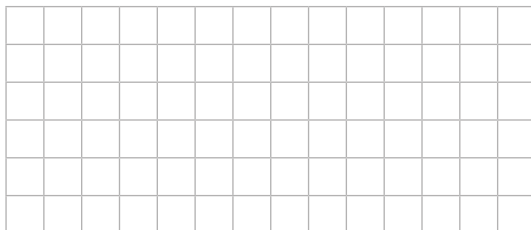
(abscisa, ordenada) = (x, y)

Vértice de una parábola corresponde al punto mínimo o máximo de ella.

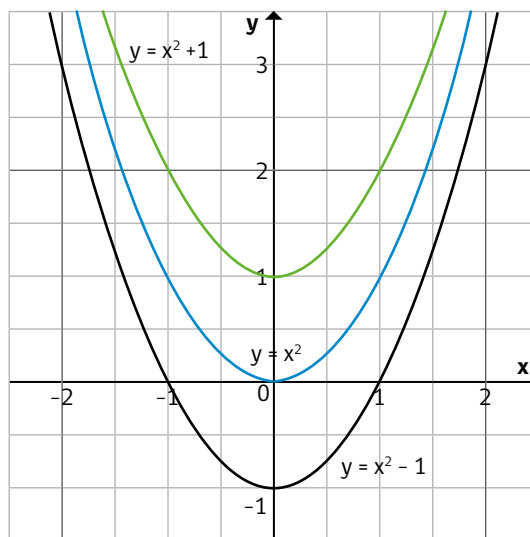
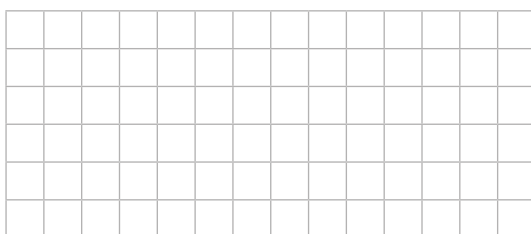
Actividad 4

1. Observa las siguientes gráficas y responde las preguntas:

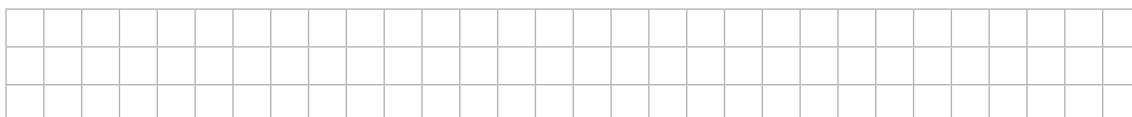
a. ¿Qué forma tienen las funciones graficadas?



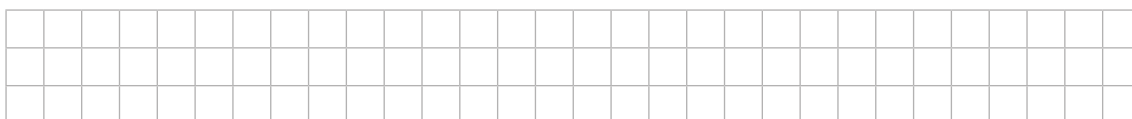
b. ¿Qué orientación tienen? ¿Por qué?



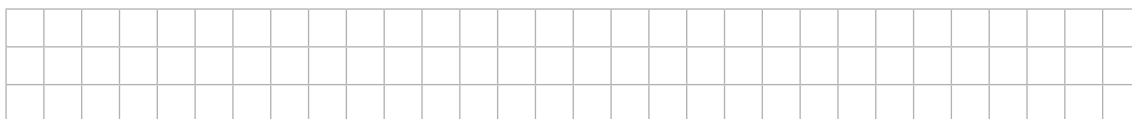
c. ¿Tienen un punto máximo o mínimo?



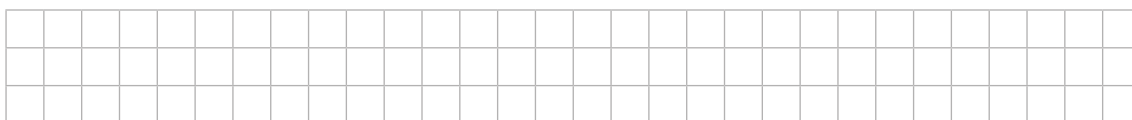
d. ¿Cuál es el dominio de las funciones?



e. ¿Cuál es el recorrido de las funciones?



f. ¿Qué recta corresponde al eje de simetría?



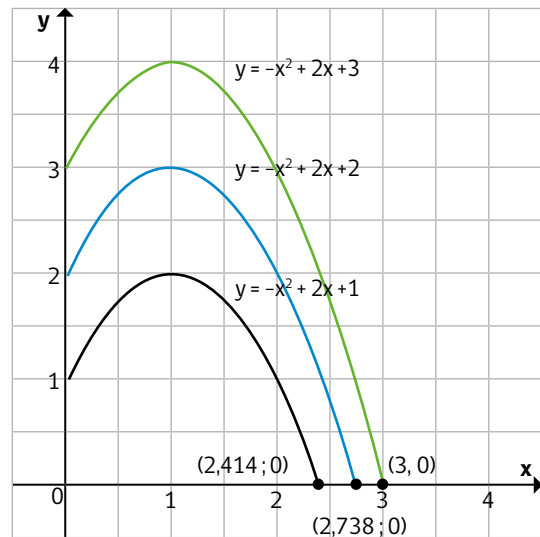
g. ¿De qué parámetro depende la traslación vertical de la parábola?

2. Observa las siguientes gráficas que corresponden al lanzamiento de un balón 3 veces:

a. ¿Qué forma tienen las funciones graficadas?

[illegible]

b. ¿Qué orientación tienen? Y, ¿por qué?

[illegible]

c. ¿Tienen un punto máximo o mínimo?

d. Considerando el contexto, ¿cuál es el dominio de cada función?

[illegible]

e. Considerando el contexto, ¿cuál es el recorrido de cada función?

f. ¿Qué recta corresponde al eje de simetría?

- g. Observa las expresiones algebraicas, ¿de qué parámetro depende la traslación vertical de la parábola negra para que coincida con la azul y la verde?

- h.** ¿En qué lanzamiento alcanzo mayor altura el balón?

[illegible]

- i. ¿Cuánta distancia se traslada en forma horizontal en cada lanzamiento?

[illegible]

3. Según los valores que muestra el gráfico responde las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué coordenadas tienen los puntos de intersección con los ejes coordenados?

[illegible]

- b.** ¿Siempre habrá puntos de intersección con los ejes?

[illegible]

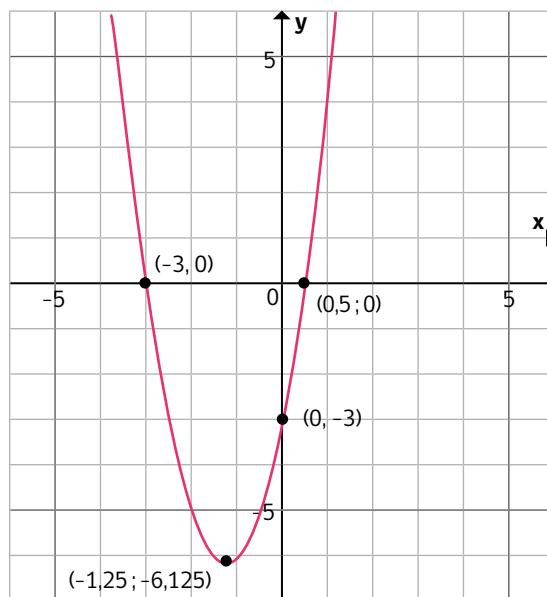
- c. ¿Cuál es el dominio de la función?

[illegible]

- d. ¿Cuál es el recorrido de la función?

[illegible]

- e. ¿Qué recta corresponde al eje de simetría?



Ahora sin el gráfico

Dada la función $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$ podemos encontrar los siguientes elementos sin necesidad de graficarla, analizando solo los parámetros, observa:

Función: $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

» **Parámetros:** $a = 2$ $b = 5$ $c = -3$ Como $a = 2 > 0$ es cóncava hacia arriba

» **Coordenadas del vértice (x, y) de la parábola:**

La abscisa "x" del vértice se calcula con los valores de a y b como $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-5}{2 \cdot 2} = \frac{-5}{4} = -1,25$

Luego $y = f(x) = f(-1,25) = 2(-1,25)^2 + 5(-1,25) - 3 = 3,125 - 6,25 - 3 = -6,125$

Por lo tanto el punto de coordenadas **(-1,25, -6,125)** corresponde al vértice de la parábola o punto mínimo, pues la parábola es cóncava hacia arriba.

» **Eje de simetría** corresponde a la recta $x = -1,25$



Profundiza:

Para reforzar conceptos como dominio y recorrido puedes mirar el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=YlhOfpREffHE&list=PLeYSRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb&index=12&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex



4. Observa la gráfica de la función $h(x) = x^2 + 4x - 8$ y responde:

Parámetros: $a = \square$ $b = \square$ $c = \square$

Es cóncava hacia $\square$

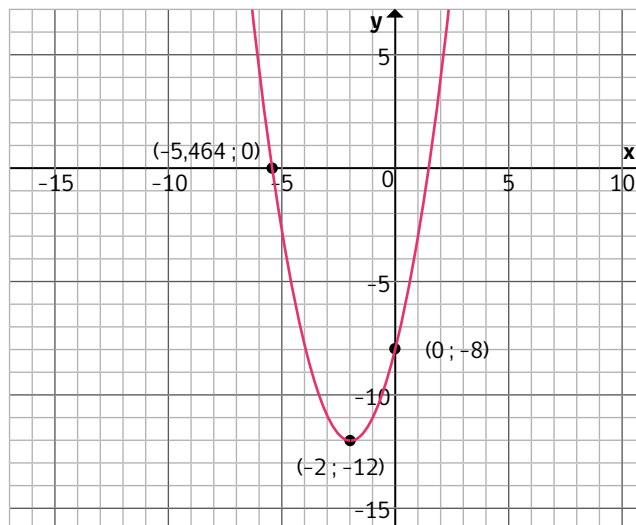
Coordenadas del vértice de la parábola:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{\square}{2 \cdot \square} = \frac{\square}{\square} =$$

$$f(x) = f(\square) = (\square)^2 + 4(\square) - 8 =$$

Luego el punto $(\square, \square)$ es vértice de la parábola o punto $\square$

Eje de simetría es la recta $x = \square$



Puntos de intersección con los ejes

- » Punto de intersección con el **eje y**, es decir, cuando $x = 0$

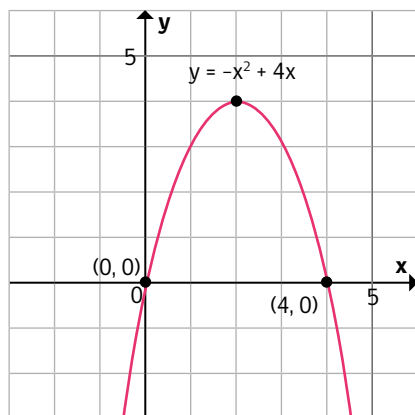
Tenemos $y = f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

$$y = f(0) = 2 \cdot 0^2 + 5 \cdot 0 - 3 = -3$$

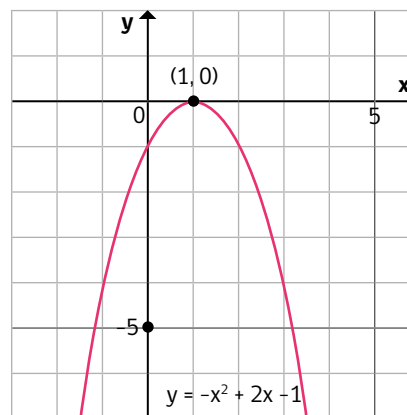
Luego el punto de intersección con el eje y es $(0, -3)$

- » Para saber si interseca o no al **eje x** analizamos el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$

Observa e identifica los parámetros en las siguientes funciones y evalúa el discriminante. Luego concluye respecto del discriminante.

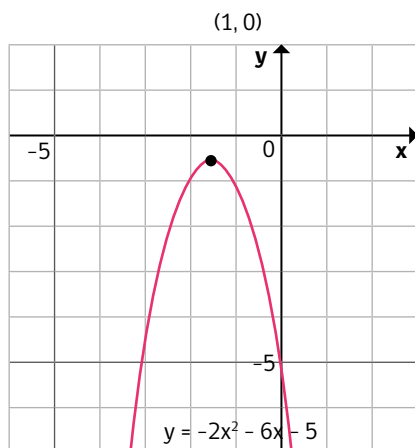


$a =$
 $b =$
 $c =$
 $b^2 - 4ac =$



$a =$
 $b =$
 $c =$
 $b^2 - 4ac =$

Completa:



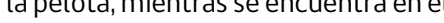
$a =$
 $b =$
 $c =$
 $b^2 - 4ac =$

- Si el discriminante es positivo interseca en _____ punto al eje x.
- Si el discriminante es negativo interseca en _____ punto al eje x.
- Si el discriminante es cero interseca en _____ punto al eje x.



Resuelve y comenta con tu compañero/a la estrategia que usarían para resolver el siguiente ejercicio:

1. Un jugador de fútbol patea un tiro libre cuya trayectoria de la pelota, mientras se encuentra en el aire, corresponde a la función $f(x) = -0,02x^2 + 0,4x$. Además, $f(x)$ es la altura en metros de la pelota cuando esta se encuentra a x metros de distancia horizontal del punto en que fue lanzada por el jugador. Al caer, la pelota toca el suelo justo en la línea del arco.



- a. Con la información anterior, ¿a qué distancia del arco se encontraba el jugador al momento de lanzar la pelota?

[illegible]

Solución: 20 m

- b. Según las reglas internacionales del fútbol, el “muro” que forman los jugadores defensores debe tener una distancia mínima a la pelota en reposo de 9,15 m. Si la estatura de los jugadores que forman el “muro” es de 1,90 m, entonces, ¿la pelota lanzada puede sobrepasar el “muro” en su parte más alta?

[illegible]

Solución: altura máxima 1,99 m

2. Dada la función $f(x) = x^2 + 2x + 1$, encuentra pares (x, y) que cumplen con la igualdad y completa la tabla:

x	-5	-3	-2	-1	0	1	2
f(x)							

Completa **en tu cuaderno** la gráfica de la función en un plano cartesiano.

- a. Un modelo de bomba es capaz de extraer 30 m^3 de agua en cierto período de tiempo. Completa la tabla y observa la variación de agua extraída según la cantidad de bombas.

Cantidad de bombas	Procedimiento	Total de m³ de agua extraída
1	$1 \cdot (30 - 5 \cdot 0) = 1 \cdot 30$	30
2	$2 \cdot (30 - 5 \cdot 1) = 2 \cdot 25$	50
3		
4		
5		
6		
7		
n		

- b.** ¿Es posible extraer de la vertiente 400 m^3 de agua diariamente? *Explica:*

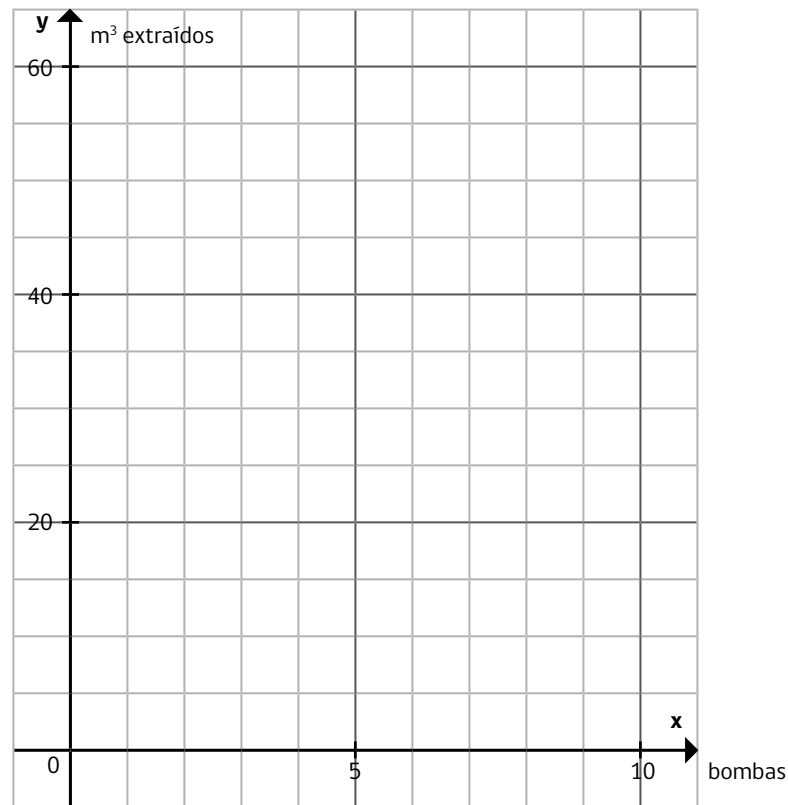
[illegible]

- c. ¿Con qué cantidad de bombas comienza a disminuir la cantidad de agua extraída?

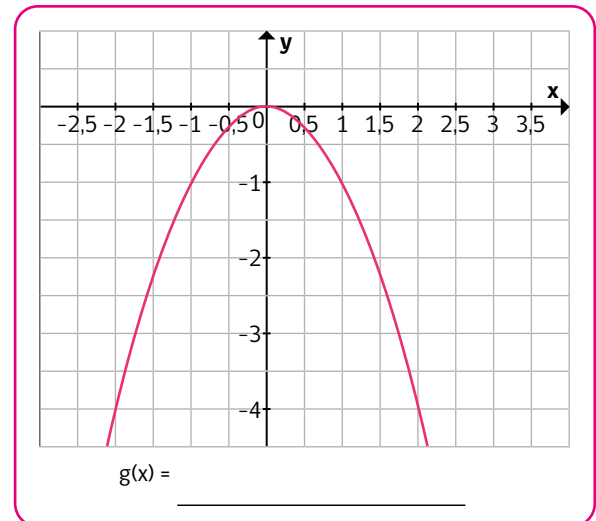
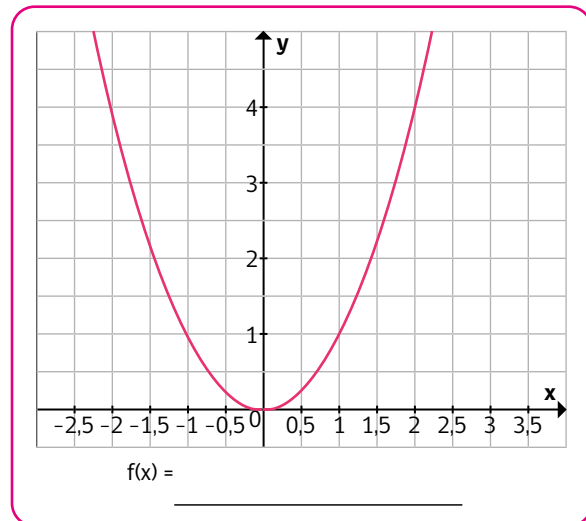
[illegible]

- d. ¿Cuánta agua se extraerá diariamente si se colocan 10 bombas?

- e. Grafica los valores obtenidos en la tabla anterior.



4. Encuentra la función cuadrática que representa las siguientes gráficas:



- $$s(t) = -0,2t^2 + 2t$$

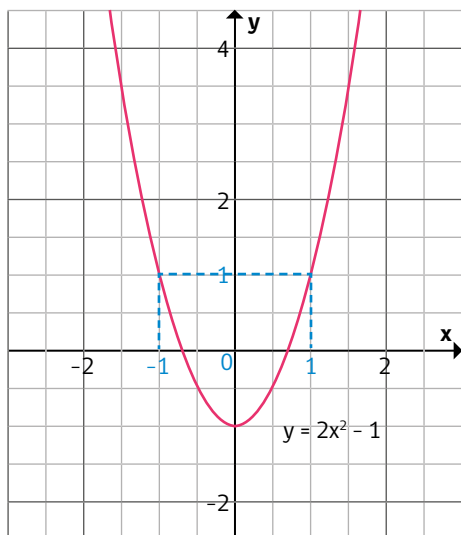
- [illegible]

- [illegible]

Crecimiento y decrecimiento de una función

- » Una función f es **creciente** en el intervalo $]a, b[$ con $a, b \in \mathbb{R}$, si dados x_1 e x_2 cualquiera en ese intervalo, se tiene $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- » Una función f es **decreciente** en el intervalo $]a, b[$ con $a, b \in \mathbb{R}$, si dados x_1 e x_2 cualquiera en ese intervalo, se tiene $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Por ejemplo, en la representación gráfica de una función podemos observar características de su crecimiento o decrecimiento:



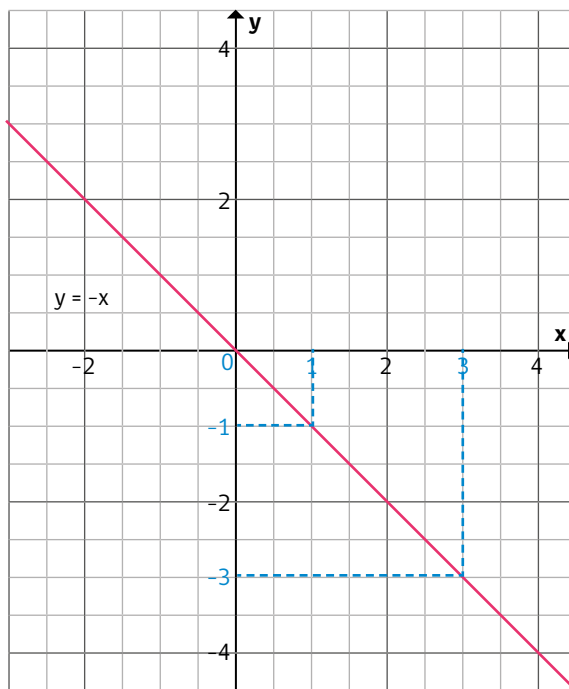
Función cuadrática

Como $-1 < 0$ y $f(-1) > f(0)$
pues $1 > -1$

Luego es **decreciente** en los reales negativos

Como $0 < 1 \Rightarrow f(0) < f(1)$
pues $-1 < 1$

Luego es **creciente** en los reales positivos



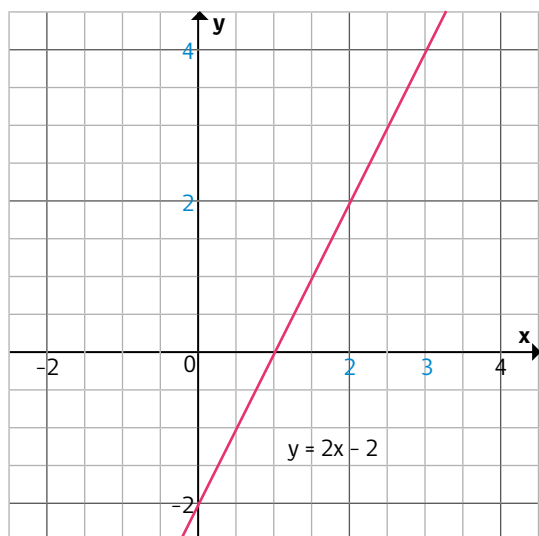
Función lineal

Como $1 < 3$ y $f(1) < f(3)$
pues $-1 > -3$

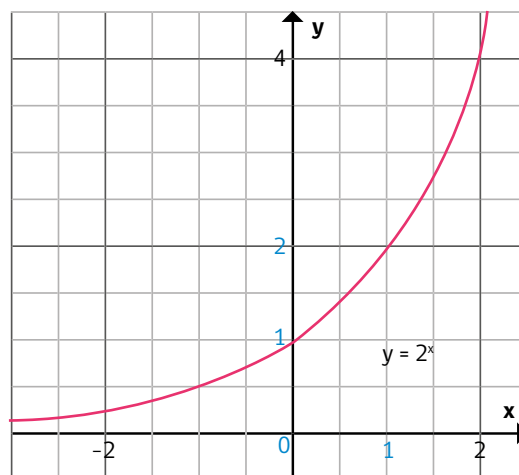
La función es **decreciente** en todos los reales

- » Como puedes observar, hay funciones que son decrecientes en todo su dominio, como la función lineal $y = -x$ o bien, son crecientes o decrecientes a tramos, como la función parabólica $y = 2x^2 - 1$ que es decreciente en el intervalo $]-\infty, 0[$ y creciente en $[0, \infty[$

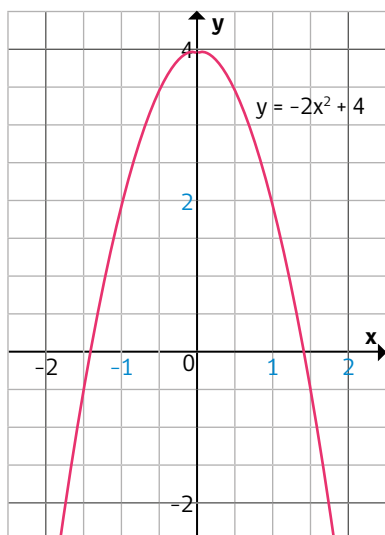
1. Considerando los ejemplos anteriores determina si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes, para ello analiza los números destacados en cada función.



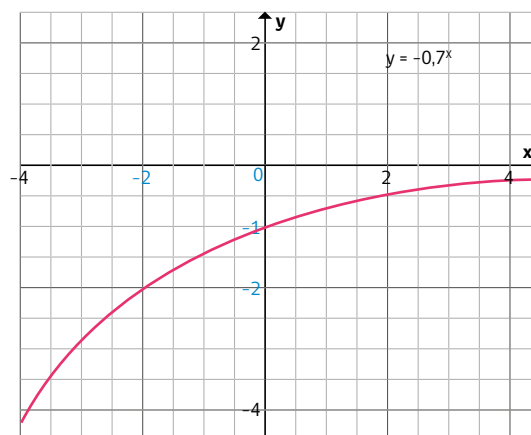
Función afín



Función exponencial



Función cuadrática



Función exponencial

Función Logarítmica

Algunos organismos microscópicos de agua dulce o, ambientes terrestres húmedos, se conocen con el nombre de **algas unicelulares** o microalgas. El proceso por el cual se reproducen es la bipartición, es decir, un alga se divide en dos. Supongamos que pueden dividirse en dos cada 1 minuto y que “x” representa el tiempo en minutos (variable independiente) e “y” la cantidad de algas (variable dependiente) que se obtienen dependiendo del tiempo que transcurra, responde las siguientes preguntas:



Actividad 6

1. Completa la tabla que representa la cantidad de algas en función del tiempo transcurrido. Luego completa el gráfico de puntos para representar la situación.

x Tiempo (minutos)	$g(x) = y$ (Cantidad de algas)
0	$2^0 = 1$
1	$2^1 = 2$
2	$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$
3	
6	
7	
8	
	512



2. Escribe la función que modela la situación y responde la cantidad de algas que habrá:

La función que modela la situación anterior es $g(x) =$ _____

En 10 minutos habrá _____

En 12 minutos habrá _____

En 20 minutos habrá _____

- y : tiempo, variable dependiente (*era la independiente*)

x (cantidad de algas)								512
y = f(x) (tiempo en minutos)	0	1	2	3	6	7	8	

-

[illegible]

En este caso $x = 9$

La **función logarítmica**, donde la variable independiente (x) es el resultado de la potencia y la variable dependiente $f(x)$ es el exponente, o sea:

Función logarítmica $f(x) = \log_b x$ donde x, b es un número real positivo, $b \neq 1$

Esta función establece la relación entre la base de una potencia y el valor de esta, observa:

$$\log_b x = a \text{ si y solo si } b^a = x$$

Por ejemplo, $\log_2 512 = 9$ pues $2^9 = 512$

$$\log_3 81 = 4 \text{ pues } 3^4 = 81$$

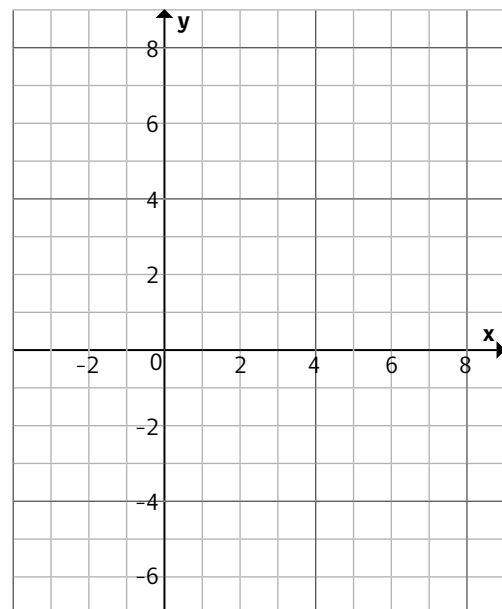
Recuerda cómo se lee

$\log_b x$ se lee logaritmo de “ x ” en base “ b ”

Actividad 7

1. Completa la tabla de valores adjunta, guíate por el ejemplo y represéntala gráficamente.

x	$f(x) = \log_2 x$
$\frac{1}{8}$	como $2^{-3} = \frac{1}{8}$ luego $f\left(\frac{1}{8}\right) = -3$
$\frac{1}{4}$	
$\frac{1}{2}$	
1	
2	
4	
8	



2. Realiza lo mismo con $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ luego represéntala en el plano cartesiano anterior.

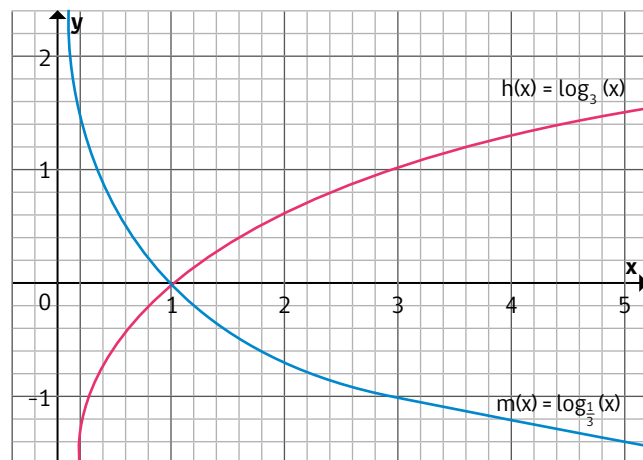
x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$	$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8} = 3$ pues $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$						

Observa el siguiente ejemplo y analiza semejanzas y diferencias con el ejercicio anterior:

Dadas las funciones $h(x) = \log_3 x$ y $m(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

x	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9	27
$h(x) = \log_3 x$	-3	-2	-1	0	1	2	3
$m(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$	3	2	1	0	-1	-2	-3

Sus gráficas son



Recuerda

Una función es **creciente** si a medida que el valor de la variable independiente x aumenta, los valores de sus imágenes también aumentan, de lo contrario la función es **decreciente**.

Concluyendo

En la función logarítmica $f(x) = \log_b x$, se puede distinguir dos casos según el valor que tome la base si $b > 1$ y que $0 < b < 1$ y se puede observar que:

- » El dominio de $h(x)$ son los reales positivos y el recorrido de $h(x)$ son _____.
- » El dominio de $m(x)$ son _____ y el recorrido de $m(x)$ son todos los reales.
- » La intersección de $h(x)$ con el eje x es el punto de coordenadas (____, ____).
- » La intersección de $m(x)$ con el eje x es el punto de coordenadas (____, ____).
- » Si $b > 1$, la función es creciente.
- » Si $0 < b < 1$, la función es _____.
- » En ambos casos, las curvas se acercan a la recta $x = 0$ (**asíntota**) o que es lo mismo al "eje y " cuando x tiende o se acerca a 0.

» Por convención cuando se trabaja con un logaritmo con base 10, este se omite en la notación, es decir,
 $\log_{10} b = \log b$

a. Considerando lo anterior completa la siguiente tabla:

x	1	10	100	1 000	10 000
$t(x) = \log x$					

» ¿Cómo calcular el logaritmo de una cantidad que no es exacta?

Para estos casos podemos usar una propiedad llamada **cambio de base** y con ayuda de la calculadora logramos conocer su valor. Observa el ejemplo:

Dada la función $p(x) = \log_6 x$

$$p(2) = \log_6 2 \text{ podemos calcular } \log_6 2 = \frac{\log 2}{\log 6} = \frac{0,301}{0,778} \approx 0,386$$

Usando la calculadora

$$p(5) = \log_6 5 \text{ podemos calcular } \log_6 5 = \frac{\log 5}{\log 6} = \frac{0,698}{0,778} \approx 0,897$$

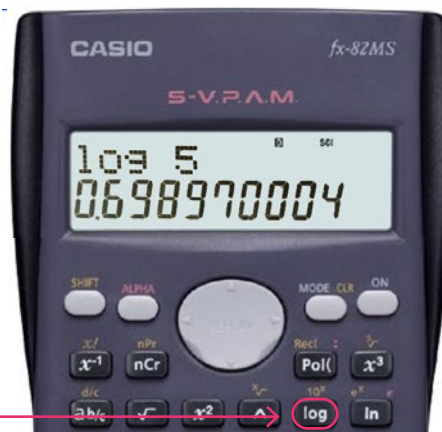
Usando la calculadora

Recuerda

Primero la tecla **log** y luego el número

Recuerda

$$\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$$



b. Considerando lo anterior completa la siguiente tabla, aproxima a la milésima su valor:

x	1	2	3	4	5	6
$h(x) = \log_4 x$						

x	1	2	3	4	5	6
$k(x) = \log_5 x$						

Actividad 8

1. Un paciente requiere mantener cierta cantidad C de miligramos de un medicamento en la sangre. Este va disminuyendo con el tiempo t en horas de acuerdo con la siguiente relación:
 $\log C = 1 - 0,087t$

a. ¿Cuál es la dosis de medicamento que se administra al paciente? ($t = 0$)

[illegible]

b. ¿Al cabo de cuántas horas quedan 0,5 mg del medicamento en la sangre?

[illegible]

c. ¿Al cabo de cuántas horas quedan 0,2 mg del medicamento en la sangre?

d. El medicamento se toma a las 8 am y no debe bajar de 0,3 mg, ¿a qué hora debe recibir la siguiente dosis?



Desafío

¿Cuántos miligramos de medicamento quedan en la sangre 8 horas después de ser ingerido?

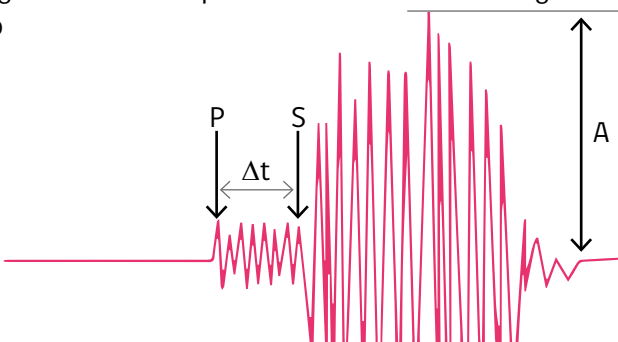
-
- A diagram illustrating the Doppler effect. On the left, a speaker icon represents a source of sound moving to the right, as indicated by a red arrow. The sound waves are represented by colored lines (red, orange, yellow, green, blue, purple) that are compressed in front of the speaker and spread out behind it. The text "ondas de sonido" (sound waves) is written at the bottom right.

- $$M = \log A + 3 \log(8\Delta t) - 2,92$$

M = magnitud del terremoto en grados

A = amplitud de la onda sísmica en milímetros

Δt = duración de la onda, en segundos.



- [illegible]

- [illegible]



Un terremoto tuvo una magnitud de 7 grados con una duración de 2 minutos ¿Cuál fue la amplitud máxima registrada en el sismógrafo?

El logaritmo natural hace referencia a los logaritmos de base el número irracional $e \approx 2,71828$ y se denotan por $\log_e x = \ln x$

Para determinar el valor de un logaritmo natural debes usar la calculadora, aprietas la tecla **ln** y luego el número



5. La estatura que podría llegar a tener un niño de 2 a 16 años en la adultez puede ser aproximada por medio de la función $p(x) = 18,6 \ln(x) + 37,1$ donde $p(x)$ representa el porcentaje de la estatura que llegaría a tener cuando sea un adulto y x es la edad del niño en años.

- a. Si un niño tiene una estatura de 92 cm cuando tiene 2 años, ¿cuán alto podríamos esperar que fuera su estatura al llegar a la adultez?

[illegible]

- b. Carlos tiene 9 años y mide 150 cm ;Cuán alta se esperaría que fuera en la adultez?

- c. Jorge es un niño de 5 años ¿Qué porcentaje de su estatura adulta representa su estatura actual?

- d. Considerando la estatura actual de un niño de 12 años ¿Qué porcentaje representaría de su estatura de adulto?

- De acuerdo al contexto contesta las siguientes preguntas.

-

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Función exponencial

1. Un laboratorio clínico ha estudiado la absorción de un fármaco en el organismo humano a través de la piel, por medio de un parche. La cantidad de miligramos $f(x)$ que absorbe el organismo en función de la cantidad x de días transcurridos esta dada por la función $f(x) = \left(\frac{2}{5}\right)^x$



- a. ¿Cuántos miligramos de medicamento absorbe el cuerpo en un día al usar un parche?

☐ 0,4 miligramos ☐ 0,16 miligramos ☐ 0,064 miligramos ☐ 0,56 miligramos

- b.** ¿Cuántos miligramos de medicamento absorbe el organismo en dos días con un parche?

[illegible]

- c. ¿Y en una semana cuántos miligramos de medicamento absorbe el cuerpo?

- d. ¿Cuántos miligramos de medicamento absorbe el cuerpo en 10 días?

[illegible]

2. Una cantidad inicial de bacterias de cierto tipo tiene la capacidad de reproducirse en el cuerpo de un animal, con un crecimiento poblacional donde por cada bacteria nacen 8 cada hora. La relación que modela su crecimiento está dada por la función:

$$N_t = N_0 (2,71)^{0,125t}$$

Donde

N_t = cantidad de bacterias transcurrido un tiempo determinado

N_0 = población inicial de bacterias

t = tiempo transcurrido

- a. Si la población inicial es de 10 bacterias, ¿cuántas habrá a las 12 horas?

- b.** ¿En cuánto aumentarán transcurrida 1 hora después?

[illegible]

3. Una persona deposita en un banco un capital de \$2 000 000 al 6% anual de interés compuesto. Para saber el capital final plantea la siguiente función:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{6}{100}\right)^n \text{ donde}$$

C_f = capital final

C_i = capital inicial a depositar

n = períodos de capitalización.

- a. A los 4 años, ¿cuál será el capital acumulado aproximadamente?

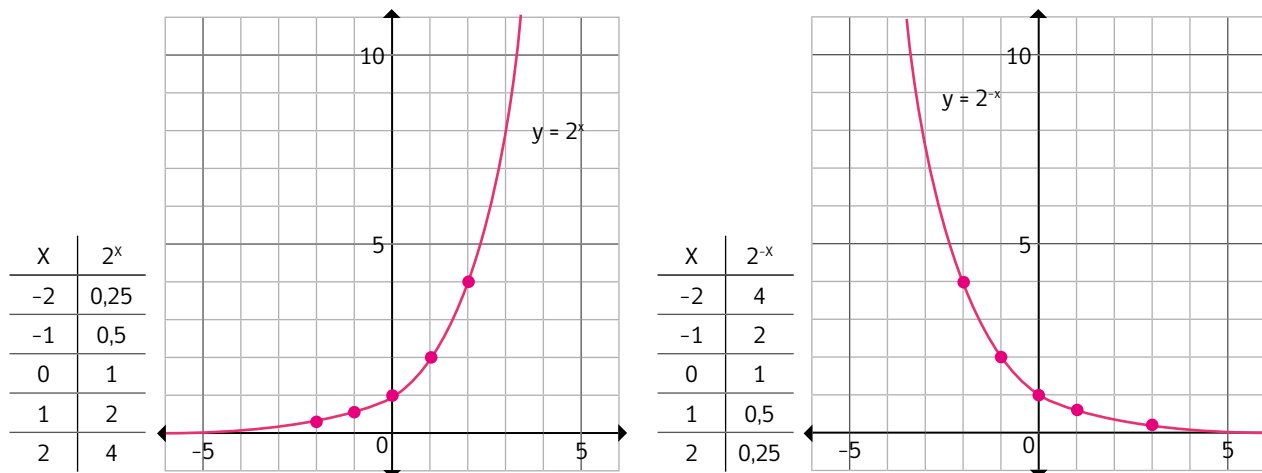
[illegible]

- b.** ¿En cuánto aumentará su capital anual si lo deja un año más, es decir, al quinto año?

[illegible]

Análisis de la Función Exponencial

Se define como función exponencial $f(x) = a^x$ donde "a" es un real positivo distinto de 1 es decir, $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ y la variable "x" es un número real, es decir, $x \in \mathbb{R}$. Si observas en la función la variable está en el exponente de una potencia, luego tenemos los siguientes casos:



Caso 1: variaciones de la función exponencial $y = a^x$ cuando la base "a" es mayor que 1

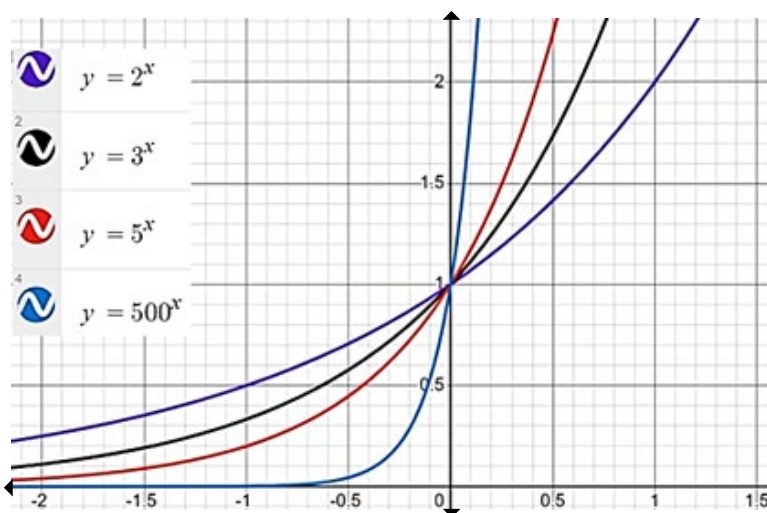
¿Qué puedes concluir en estos casos, respecto del gráfico?

En comparación al eje x

En comparación al eje y

La intersección con el eje x

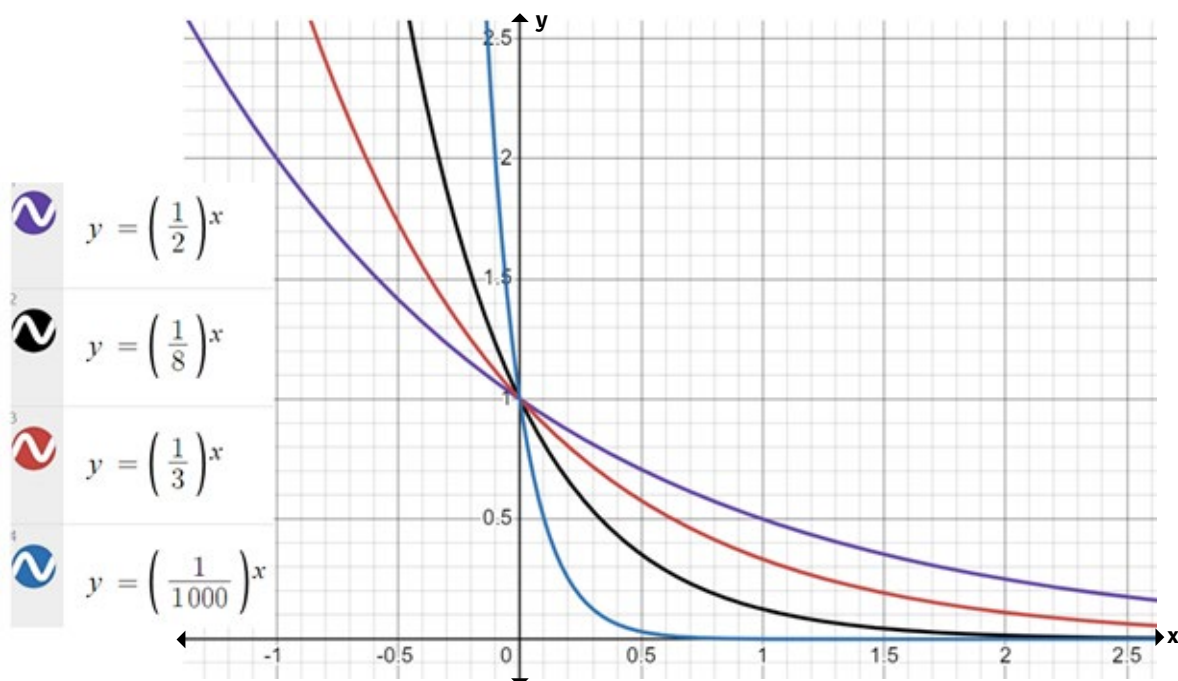
La intersección con el eje y



De las gráficas concluimos:

- » Su recorrido son todos los números reales positivos
- » El dominio de la función $f(x) = a^x$ con $a > 1$, son todos los números reales
- » La función es creciente para todo valor de x, es decir cuando $m < n$ se cumple $a^m < a^n$
- » La gráfica de la función interseca al eje y siempre en el punto (0,1). Es asintótica al eje x, es decir a la recta $y = 0$

Caso 2: Observa las variaciones de la función exponencial $y = a^x$ cuando la base $0 < a < 1$



Junto a tu compañero/a realicen 4 conclusiones de las gráficas, miren el ejercicio anterior:

- _____
- _____
- _____
- _____

Actividad 9

1. Indica cuál de las siguientes funciones son crecientes o decrecientes. Justifica tu respuesta.

$y = 675^x$ _____

$y = 0,001^x$ _____

$y = \left(\frac{4}{5}\right)^x$ _____

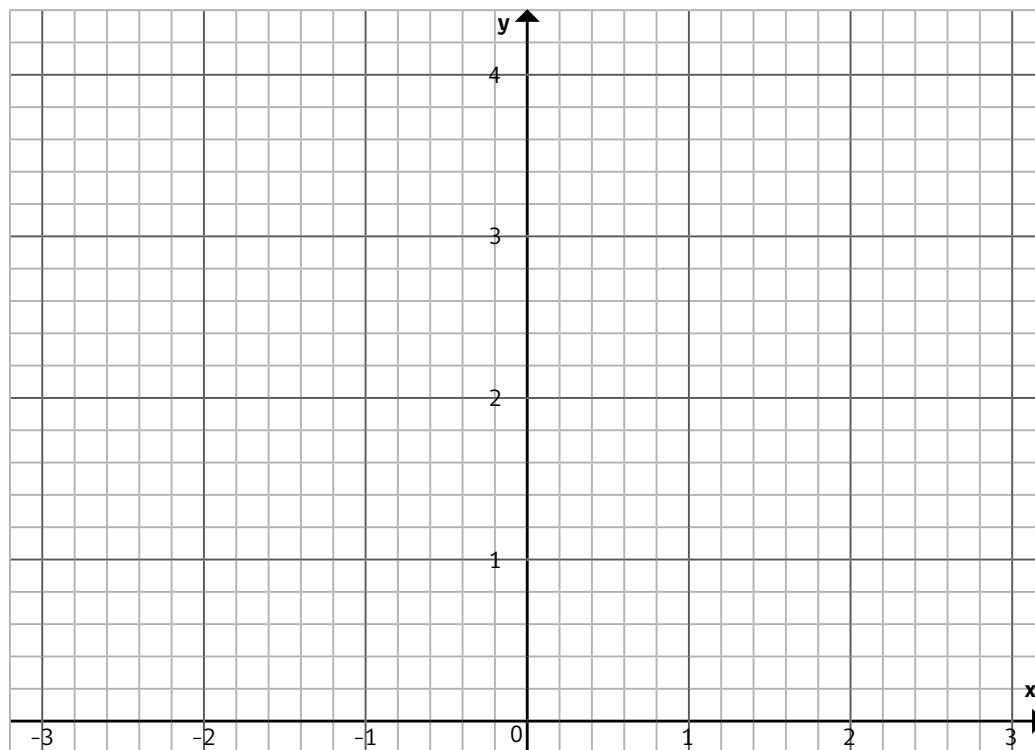
$y = \left(\frac{7}{4}\right)^x$ _____

$y = (1,2)^x$ _____

2. Determine en cada caso la función exponencial de la forma $f(x) = a^x$ considerando los puntos $(x, f(x))$ dados (puedes ayudarte con la calculadora para encontrar la base "a")

[illegible]

3. Grafique las funciones $f(x) = 3^x$ y $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ en el siguiente plano cartesiano:



- a. Determine en el gráfico el valor aproximado para cada caso:

$$f(0,5) =$$

$$f\left(\frac{4}{5}\right) =$$

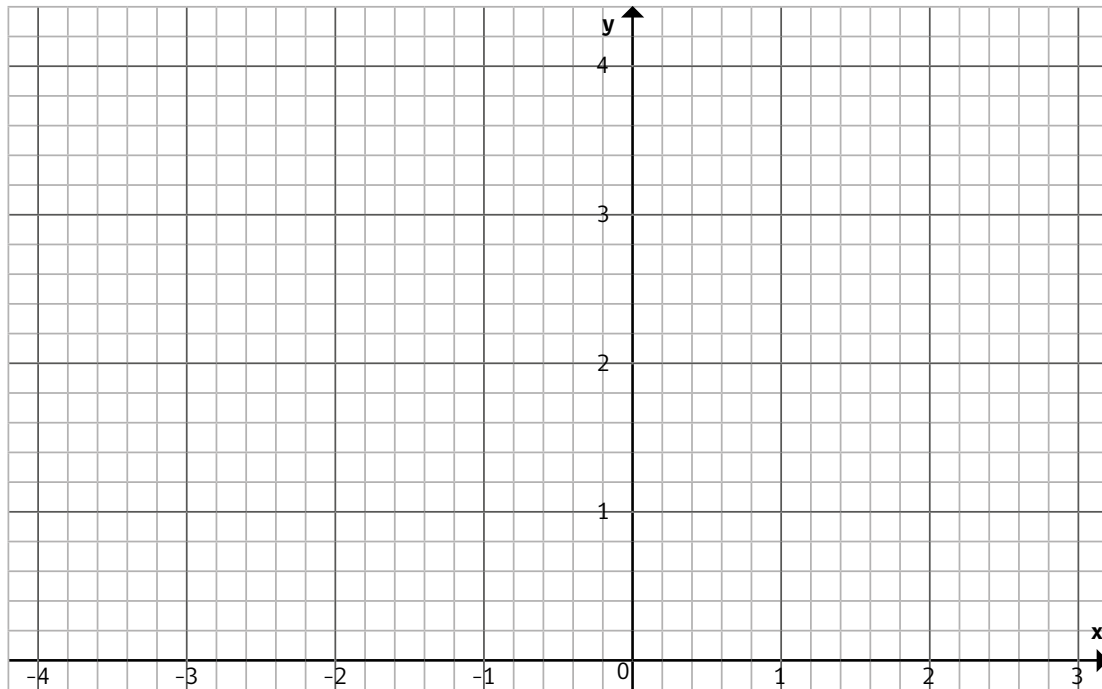
$$f(-2,5) =$$

$$g(0,5) =$$

$$\sigma_9\left(\frac{4}{5}\right) =$$

$$g(-2,5) =$$

- $$f(x) = 5^x \quad g(x) = 2^{x+1}$$

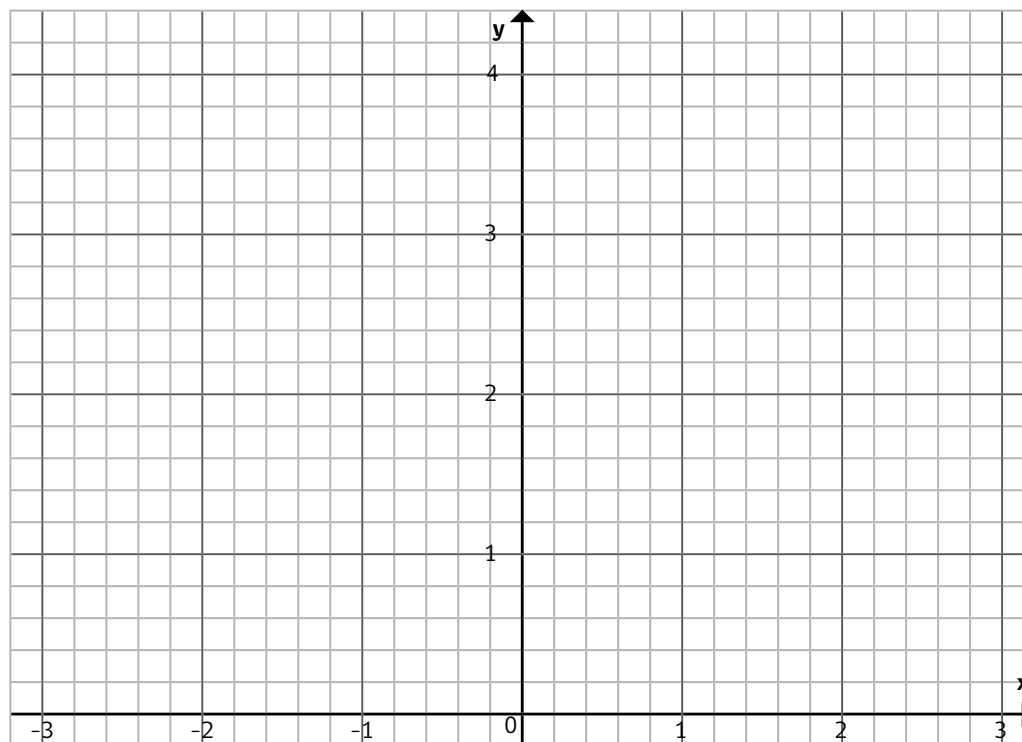


- a. ¿Qué porcentaje se espera que responda después de 10 días?

[illegible]

- [illegible]

6. Grafique en el mismo plano cartesiano las funciones $f(x) = 2^x$ y $g(x) = 2^{-x}$



- a. Compare sus gráficas ¿Qué puedes observar?

[illegible]

- b.** Determine en cada caso el dominio y recorrido de la función.

[illegible]

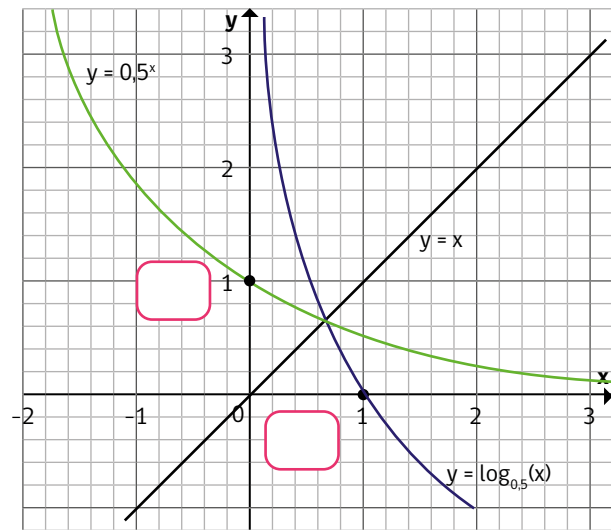
- c. Indica si estas funciones son crecientes o decrecientes. Justifique cada caso.



Junto a tu compañero/a observen las gráficas de las siguientes funciones y respondan las preguntas.

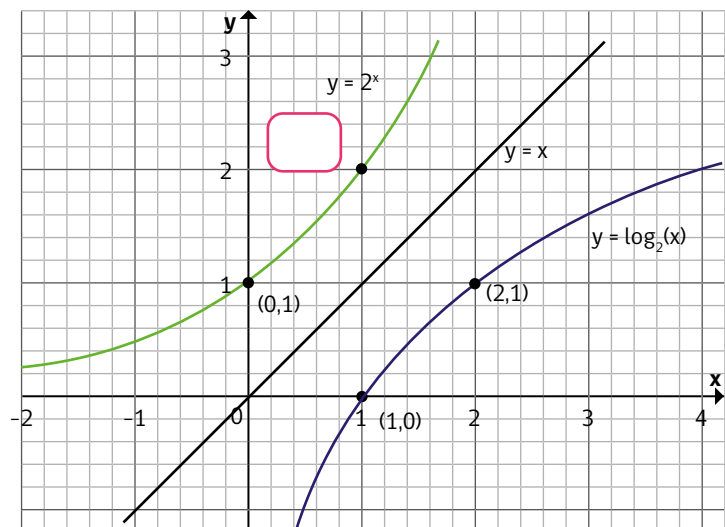
$$y = b^x \text{ donde } 0 < b < 1$$

- a. En relación con la gráfica de la recta $y = x$, ¿qué pueden concluir respecto de las curvas verde y morada? *Expliquen.*



$$y = b^x \text{ donde } b > 1$$

- b. En este caso, ¿qué ocurre con las curvas verde y morada respecto de la recta $y = x$? *Expliquen.*



Funciones inversas

La función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas. La función inversa de $f(x)$ corresponde a una función " $g(x)$ " que al evaluar el elemento " $f(x)$ " se obtiene " x " de tal forma que $g(f(x)) = x$. Siempre y cuando se cumpla que:

- » $\text{Rec } f = \text{Dom } g$
- » $\text{Dom } f = \text{Rec } g$
- » $f(x) = f(y)$ si y solo si $x = y$
- » Esta función g generalmente se representa por $f^{-1}(x)$

En las gráficas anteriores se puede observar que:

- » Ambas funciones son simétricas entre sí con respecto a la recta $y = x$
- » El dominio de la función logarítmica es el conjunto de los reales positivos, lo cual corresponde al recorrido de la función exponencial.
- » El recorrido de la función logarítmica es el conjunto de los números reales y corresponde al dominio de la función exponencial.

Autoevaluación de la unidad

Marca con un ✓ la categoría que mejor te represente:

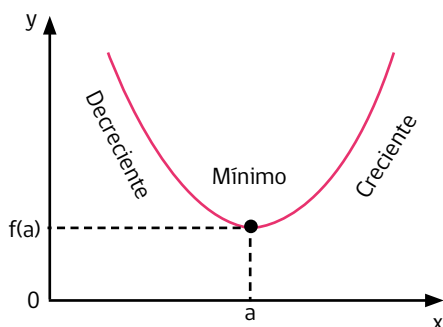
TAREA	No lo entendí	Puedo hacerlo	Puedo explicarlo
Reconozco características de una función lineal (actividad 1, 2)			
Reconozco características de una función afín			
Reconozco características de una función cuadrática (actividad 3, 4, 5)			
Reconozco características de una función logarítmica (actividad 6, 7, 8)			
Reconozco características de una función exponencial (actividad 9)			
Resuelvo problemas aplicando distintas funciones			
Comprendo el concepto función inversa			

Nota: Si marcaste 2 o más ✓ en la columna "no lo entendí", pide ayuda a tu profesor, vuelve a revisar los ejemplos y ejercicios propuestos.

Síntesis de la unidad

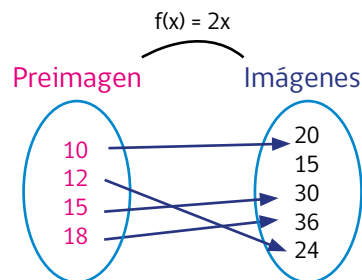
Función Relación especial entre dos conjuntos de valores. Cada valor que se ingresa a la función tiene como resultado solo un valor de salida. Se denota como $f(x) = y$

Función creciente y/o decreciente



Dominio

Recorrido



El logaritmo de un número (en una base determinada) es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 1 000 en base 10 es 3, porque $1\ 000 = 10^3$, es decir, $\log_{10} 1\ 000 = 3$

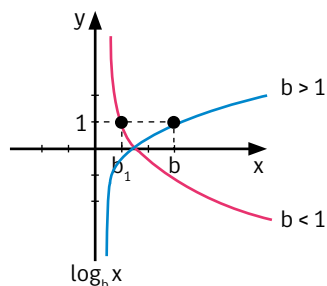
Propiedad del cambio de base

El logaritmo de un número x en base b , se puede obtener a partir del cociente de logaritmos en otra base (por ejemplo, k), es decir:

$$\log_b(x) = \frac{\log_k(x)}{\log_k(b)}$$

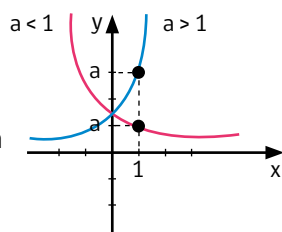
Función logarítmica

Es una función $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = \log_b x$, donde la base b es un $\mathbb{R}^+$ distinto de uno y fijo.

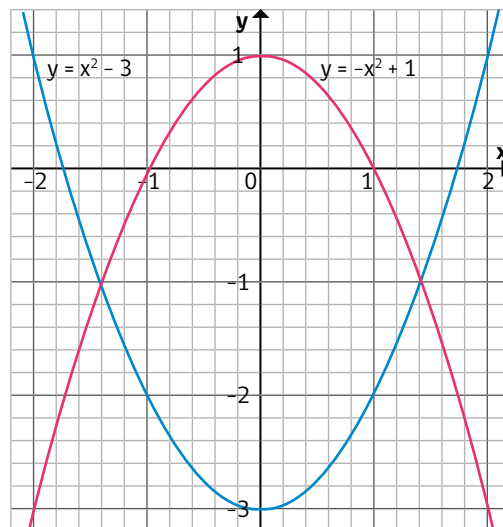


Función exponencial

definida $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = a \cdot b^x$ donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $b > 0$



Función cuadrática definida $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ con " a " distinto de cero

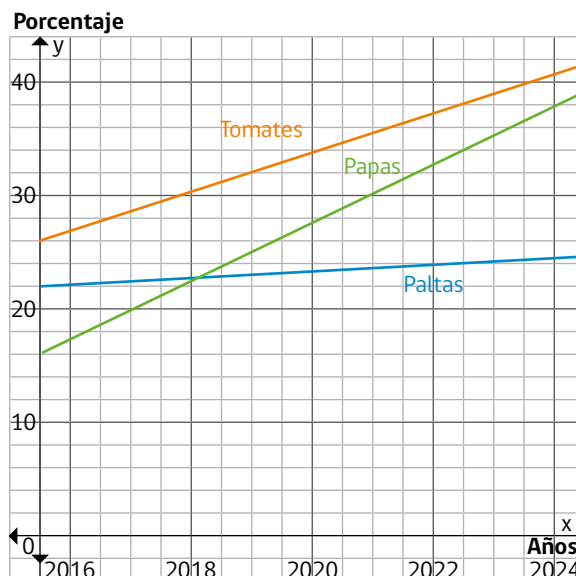


Evaluación de la unidad de Álgebra

1. El gráfico muestra la variación de las ventas de verduras en un supermercado ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) correcta(s)?

- I. La venta de papas ha aumentado en mayor cantidad que la de paltas.
- II. Si continua igual, se proyecta una venta mayor de papas que de tomates
- III. A partir de 2016 el consumo de paltas bajó.

- A. Sólo I
- B. Solos II
- C. Solos I y II
- D. Solos I y III
- E. I, II y III

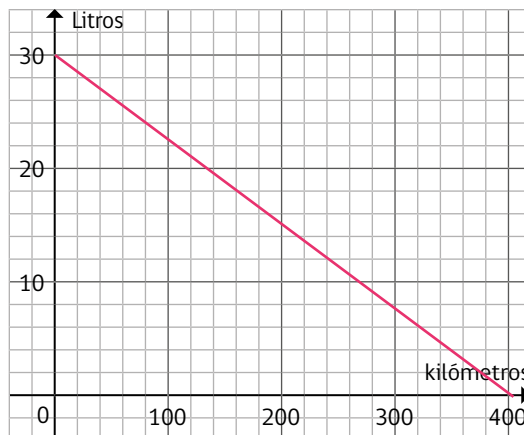


2. Una empresa ofrece a sus vendedores un sueldo base de \$500 000 más el 40% por cada venta realizada en el mes. Si llamamos $s(t)$ al sueldo completo y t la cantidad de ventas ¿Cuál es la forma correcta de expresar el sueldo mensual en función de la cantidad de ventas realizadas?

- A. $s(t) = 500\,000 + 0,4t$
- B. $s(t) = 500\,000t + 0,4$
- C. $s(t) = 500\,000 + t$
- D. $s(t) = 500\,000t$

3. El gráfico muestra el rendimiento de un automóvil en movimiento, según los kilómetros recorridos ¿Cuál de las siguientes funciones describe la cantidad de litros $c(x)$ en el estanque en función de los kilómetros "x" recorridos?

- A. $c(x) = \frac{30}{400}x$
- B. $c(x) = -\frac{400}{30}x + 30$
- C. $c(x) = \frac{30}{400}x - 30$
- D. $c(x) = -\frac{30}{400}x + 30$



4. Los ahorros que Guillermo tiene depositados en el banco tienen un monto M dado por la función $M = 800 + 20t$, $t \geq 0$, estando M en miles de pesos y t en meses desde que efectuó el depósito ¿A los cuántos meses esta persona tendrá un monto de 1000 miles de pesos?
- 5
 - 10
 - 40
 - 54
 - 820

Lee el siguiente contexto y contesta las preguntas 5, 6 y 7

El interés compuesto representa el beneficio o utilidad de un capital inicial (C_i) a una tasa de interés (i) durante un período de tiempo (t), en el cual los intereses que se obtienen al final de cada período no se retiran sino que se reinvierten al capital inicial, obteniendo un nuevo capital total $c(t)$.

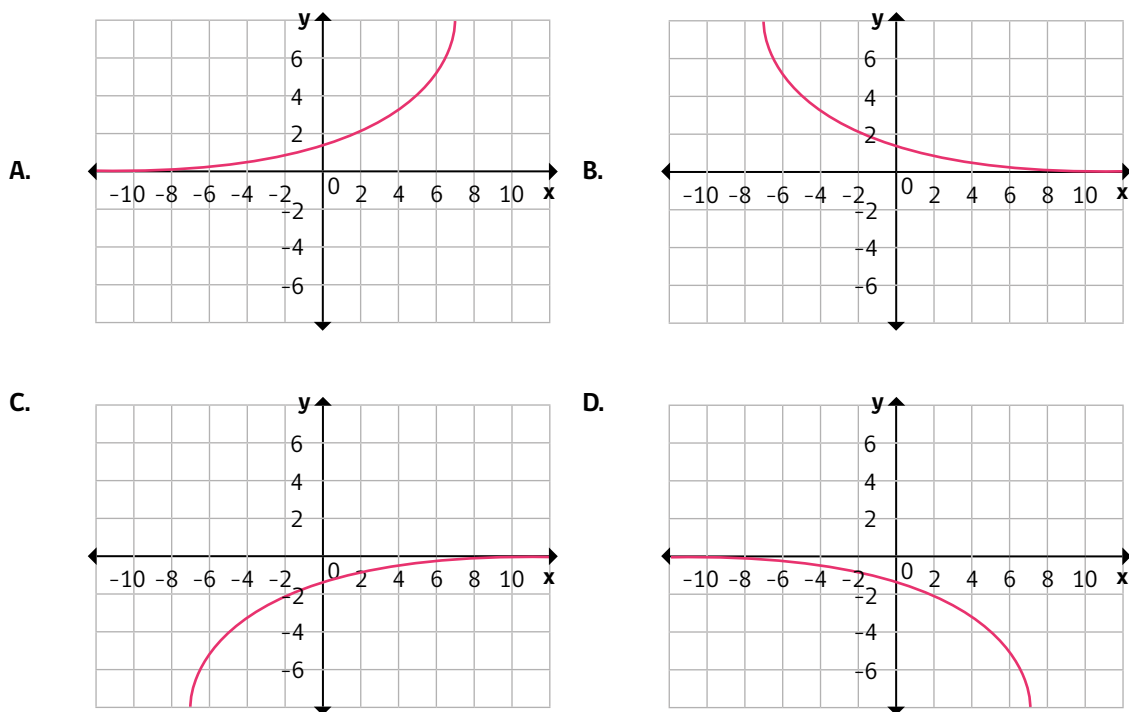
$$c(t) = C_i (1 + i)^t$$

5. Si el capital inicial es de \$500 000 a una tasa de interés del 0,02 anual, ¿qué expresión permite determinar el capital total que se obtendría al cabo de 3 años?
- $c(t) = 500\,000 \cdot 1,02^3$
 - $c(t) = (500\,000 \cdot 1,02)^3$
 - $c(t) = 500\,000 \cdot 0,02^3$
 - $c(t) = 500\,001,02^3$
6. El capital inicial de Fernanda es de \$200 000 e invertirá a una tasa de interés del 0,03 anual ¿Cuánto dinero extra recibirá el segundo año?
- 180
 - 6 000
 - 12 000
 - 12 180
7. Se quiere invertir \$100 000 a una tasa de interés del 0,05 mensual ¿Cuántos meses habría que mantener el dinero depositado para obtener \$15 000 de ganancia por efectos de interés?
- 1 mes
 - 2 meses
 - 3 meses

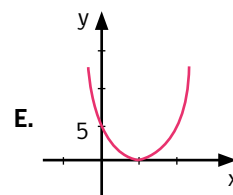
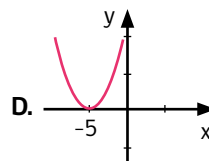
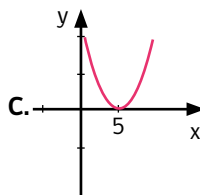
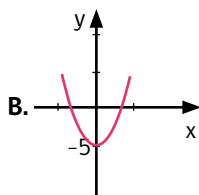
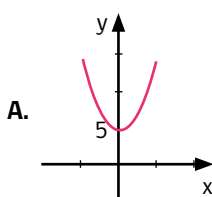
8. ¿Cuál(es) de las siguientes funciones es(son) un modelo logarítmico creciente?

I	II	III
$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, de la forma $f(x) = \log_{\left(\frac{1}{2}\right)} x$	$g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, de la forma $g(x) = \log_{\left(\frac{3}{2}\right)} x$	$h: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, de la forma $h(x) = \log_2 x$

- A. Sólo II
- B. Sólo III
- C. Sólo II y III
- D. I, II y III
9. Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = \log_3 x$. ¿Cuál es el valor de $f\left(\frac{1}{3}\right) - f\left(\frac{1}{9}\right) + f(9)$?
- A. -3
- B. -1
- C. 3
- D. $\frac{1}{3}$
10. ¿Cuál es el gráfico de la función definida en los reales de la forma $m(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^{-x}$?

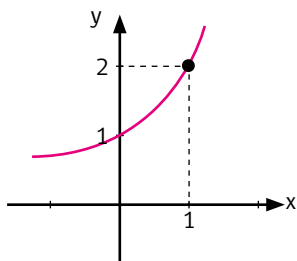


11. Si $f(x) = \left(\frac{1}{36}\right)^{-x}$ entonces ¿Cuál es el valor de x si $f(x) = 6$?
- 2
 - $-\frac{1}{2}$
 - 2
 - $\frac{1}{2}$
12. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a un modelo exponencial creciente?
- $y = 3^{-x}$
 - $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$
 - $y = (0,3)^x$
 - $y = -x^3$
13. Cierta tipo de bacteria se duplica cada hora. Al considerar una sola bacteria inicialmente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a su reproducción?
- Al cabo de 4 horas la cantidad de bacterias se habrá duplicado
 - Luego de 6 horas habrá 64 bacterias en total
 - Cuando hayan transcurrido m horas, habrá m^2 bacterias
 - Transcurridas 12 horas habrá 144 bacterias
 - Cuando hayan transcurrido m horas, habrá 2^m bacterias nuevas.
14. Si una colonia de bacterias se triplica cada 20 minutos e inicialmente hay 5 000 de ellas, ¿cuál es la cantidad de bacterias al término de 3 horas?
- $5\,000 \cdot 3^2$
 - $5\,000 \cdot 3^4$
 - $5\,000 \cdot 3^9$
 - $5\,000 \cdot 3^{60}$
 - $5\,000 \cdot 3^{180}$
15. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa a la función $y = x^2 - 5$?

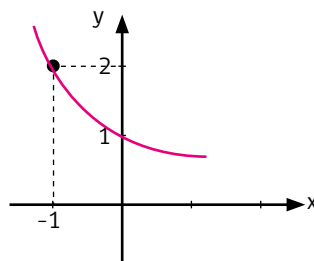


16. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función $g(x) = 2^x$?

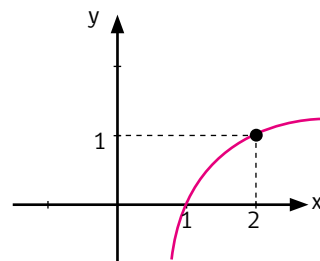
A.



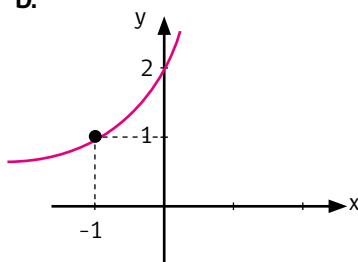
B.



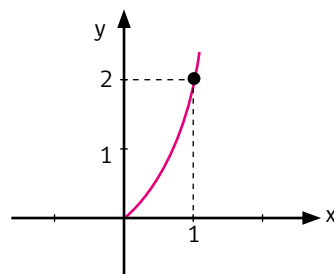
C.



D.

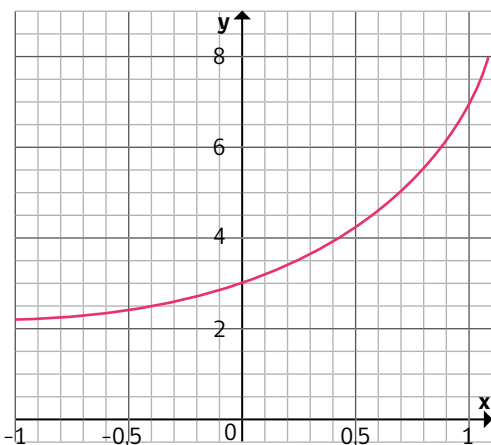


E.



17. Observa la gráfica de las siguientes funciones y responde:

$$f(x) = 5^x + 2$$



Dominio

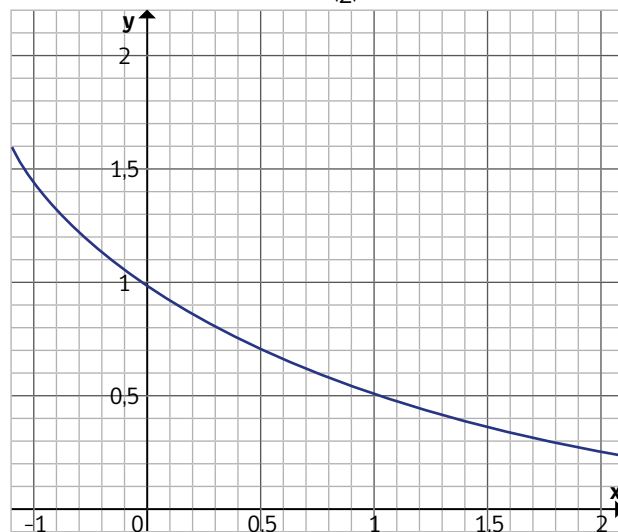
Creciente o decreciente

Punto de intersección con el eje Y

Punto de intersección con el eje X

Asíntota

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$



Dominio

Creciente o decreciente

Punto de intersección con el eje Y

Punto de intersección con el eje X

Asíntota

18. Se compra una máquina en 10 000 dólares y su precio baja de manera continua desde la fecha de compra. El valor $v(t)$ después de t años está dado por la fórmula:

$$v(t) = 10\,000 \cdot 2^{-0.02t}$$

¿Cuál es el valor de la máquina luego de 8 años?

19. La escala de Richter para medir la magnitud $m(a)$ de un sismo a partir de la amplitud máxima a de la onda, registrada por un sismógrafo en milésimas de milímetro, se define por la función $m(a) = \log \cdot (1\,000 \cdot a)$ ¿Cuál es la magnitud aproximada $m(a)$ de un sismo cuyo registro sismográfico tiene una amplitud máxima de onda de 30 milésimas de milímetro? $\log 3 \approx 0,4$

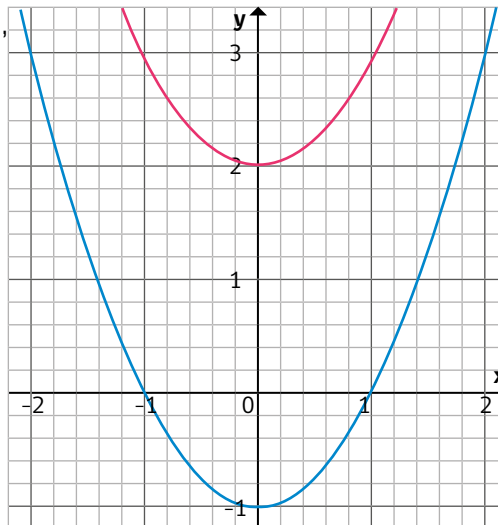
- A. 3,4
B. 4,4
C. 5,4
D. Ninguna de las anteriores

Recuerda

$$\log(x \cdot y) = \log x + \log y$$

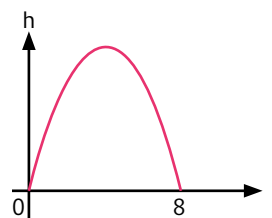
20. Se ha trasladado la parábola $y = x^2 + 2$ hacia abajo, ¿qué función se obtiene?

- A. $y = -x^2 - 1$
B. $y = x^2 + 1$
C. $y = x^2 - 1$
D. $y = x^2 + 5$
E. $y = x^2 + 3$



21. El recorrido de un balón se modela por la función cuadrática $h(t) = 8t - t^2$ donde h es la altura en metros alcanzada por el balón y t el tiempo en segundos, $0 \leq t \leq 8$ ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

- ☐ El balón toca el suelo a los 8 segundos.
☐ La altura máxima se obtiene a los 4 segundos.
☐ A los 3 segundos corresponde una altura de 12 metros.



Unidad de geometría

Razones trigonométricas

La generación procedural es una técnica basada en fórmulas matemáticas, que permite la creación automática de nuevos elementos en las animaciones de figuras tridimensionales, con ella se puede llegar a jugar y crear universos enteros. Ñigo Quilez dice que prueba cada fórmula hasta conseguir el nivel de detalle exacto que busca para una escena en particular. Es un trabajo de muchas horas que luego vemos resumido en unos pocos minutos o al que incluso no damos importancia si no somos conscientes de lo que hay detrás. Cada fórmula matemática es una pincelada sobre un lienzo en blanco, consigue que el agua parezca de verdad, que el árbol sea real y demuestre su textura, así como el pelo de los protagonistas, la ropa, los copos de nieve, la comida, los relámpagos, las plantas, las cataratas, las montañas, etc. Algunas de las funciones que permiten realizar este trabajo son las funciones trigonométricas como el seno (sen) y el coseno (cos).

Si quieres saber más puedes revisar el siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=8--5LwHRhjk&t=11s>





Propósito de la unidad

Estimado estudiante en esta unidad aprenderás estrategias para resolver problemas que requieren determinar longitudes desconocidas en triángulos rectángulos.

¿Qué aprenderás?

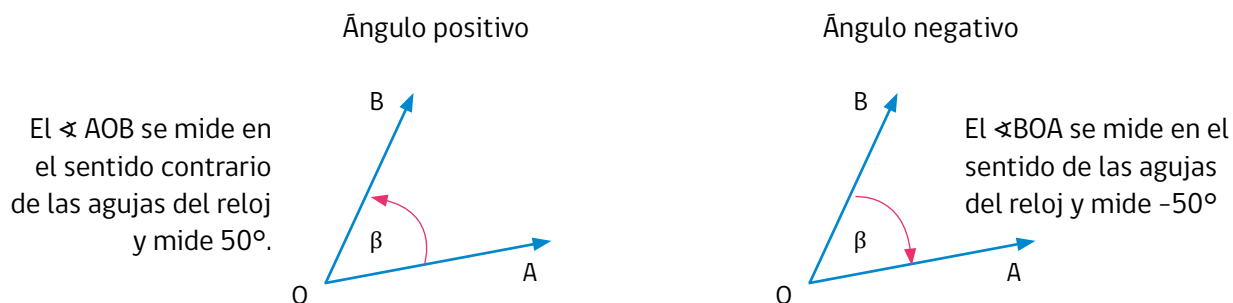


- » Encontrar el valor del seno, coseno y tangente de un ángulo de 30° , 45° y 60° en un triángulo rectángulo.
- » Identificar y relacionar los datos en un problema que requiera calcular alturas o distancias usando razones trigonométricas en un triángulo rectángulo.
- » Calcular el valor del seno, coseno y tangente de un ángulo cualquiera usando una calculadora.

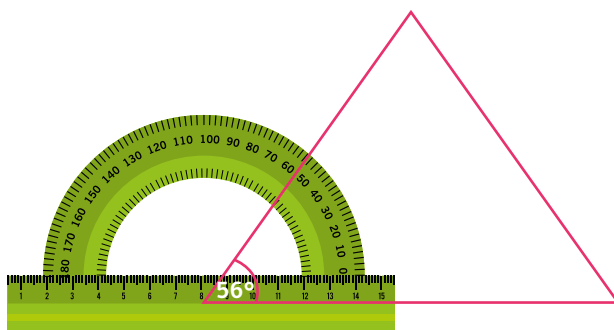
Recordando conceptos

Medición de ángulos

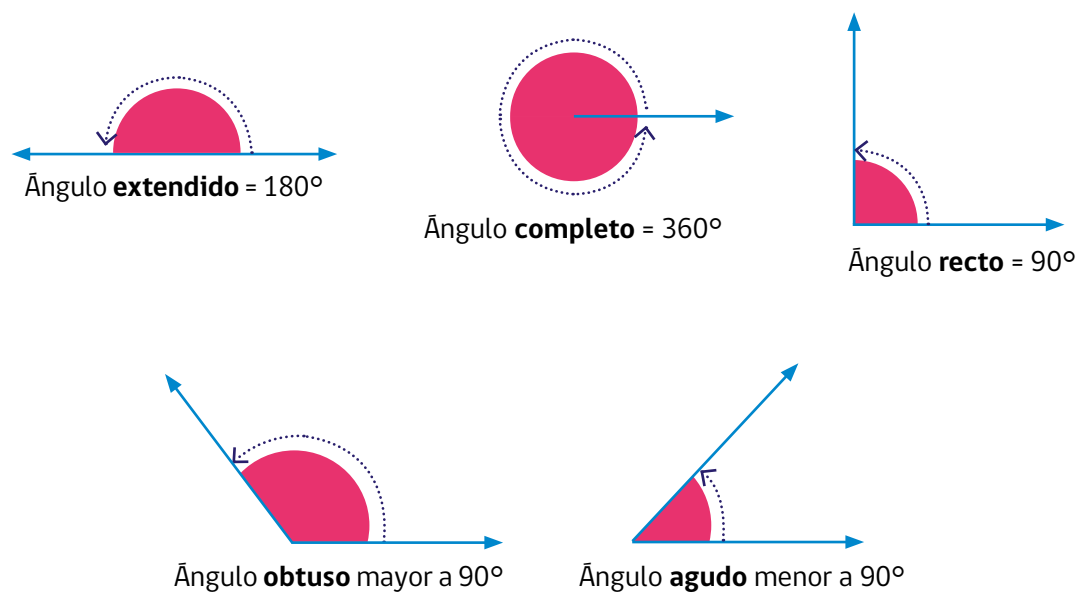
Un **ángulo** es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas (lados) con un origen común llamado vértice.



Los ángulos se miden en grados sexagesimales. En este caso, el ángulo interior del triángulo mide 56° y se pueden medir usando un instrumento llamado transportador, como se muestra en la imagen.



Los ángulos se clasifican según la medida de su abertura observa:



¿Cuándo dos figuras son congruentes o semejantes?

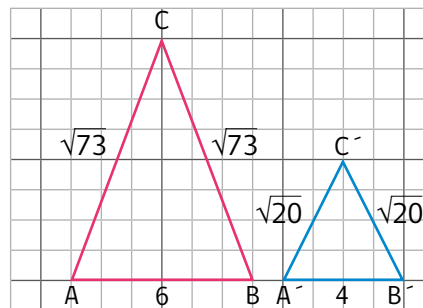
- » En la cuadrícula se muestra un par de triángulos isósceles:

Comparemos el valor de las razones de los lados correspondientes u homólogos

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{6}{4} = 1,5$$

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{A'C'}} = \frac{\sqrt{73}}{\sqrt{20}} = 1,91$$

Como el valor de las razones es distinto, los triángulos NO son semejantes.

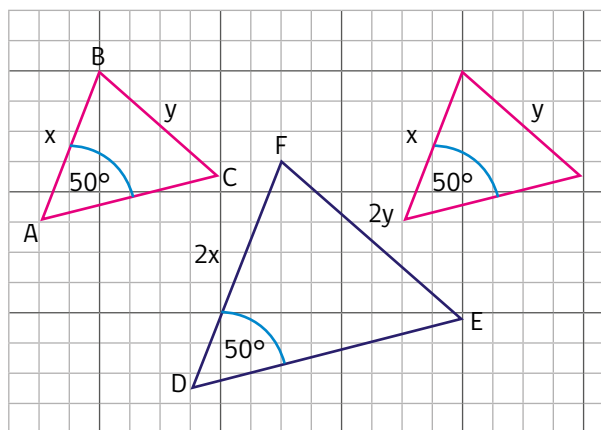


Observa los siguientes triángulos:

- » Son **congruentes** ($\cong$) los Δ s que tienen igual medida de lados y ángulos interiores. Por el criterio Lado Lado Angulo (LLA) son congruentes los Δ s de color fucsia.
- » Son **semejantes** ($\sim$) los Δ s que tienen igual medida de ángulos interiores y lados homólogos proporcionales.

$$\frac{\overline{DF}}{\overline{AB}} = \frac{2x}{x} = 2$$

$$\frac{\overline{FE}}{\overline{BC}} = \frac{2y}{y} = 2$$



Como el valor de las razones es el mismo, los triángulos de color fucsia y morado son semejantes. O bien por el criterio **LLA** son **semejantes** los Δ s.

Intuitivamente, dos figuras son **semejantes** cuando tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño.

Definición: Dos figuras **son semejantes** si:

- Sus ángulos correspondientes son congruentes y
- Sus lados correspondientes son proporcionales



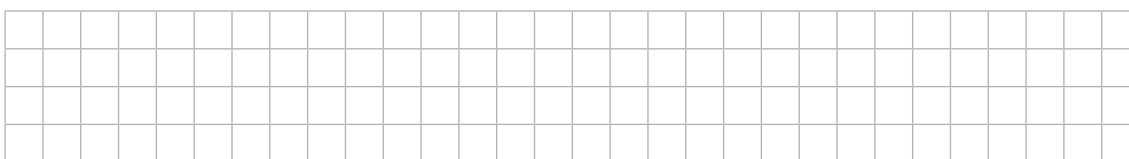
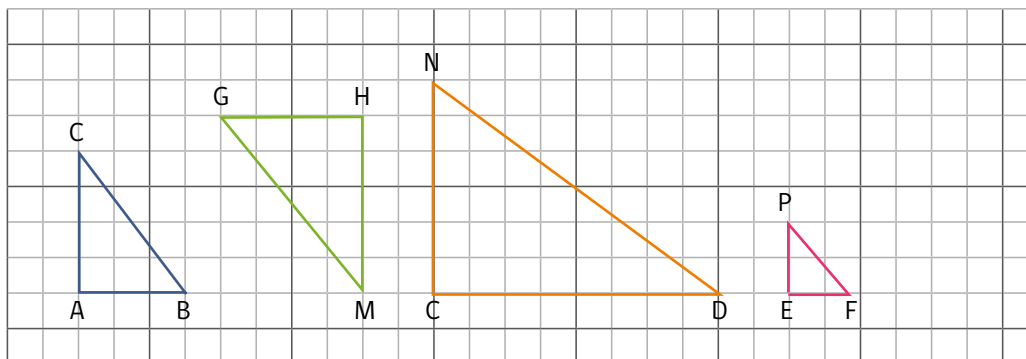
Para **recordar** triángulos semejantes puedes mirar el siguiente video:

<https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-similarity/hs-geo-triangle-similarity-intro/v/similar-triangle-basics?modal=1>

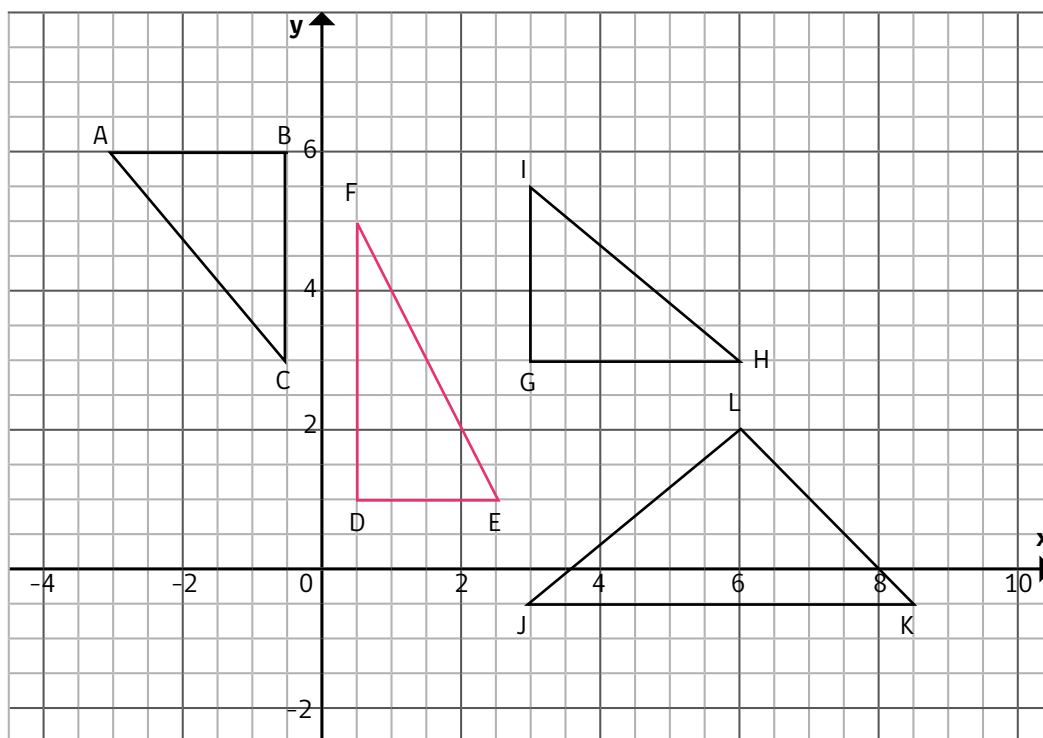


Actividad 1

- ¿Qué triángulos son semejantes al $\triangle GHM$? Justifica tu respuesta calculando el valor de la razón de los lados homólogos.



- Dibuja en **tu cuaderno** un triángulo **semejante** a cada uno de los triángulos siguientes:



Descubriendo razones trigonométricas



Desarrolla las siguientes actividades en parejas de trabajo .

¿Son semejantes estos triángulos rectángulos? Justifica tu respuesta encontrando la razón de semejanza entre los lados correspondientes.

» Al comparar los lados correspondientes del $\triangle CBA$ con el $\triangle C'B'A'$ tenemos las razones

$$\frac{\overline{CB'}}{\overline{CB}} = \frac{8}{5} = 1,6 \quad \frac{\overline{B'A'}}{\overline{BA}} = \frac{16}{10} = 1,6$$

Observamos que el valor de sus razones es la misma 1,6 Y como el $\angle C'B'A' \cong \angle CBA$ pues ambos miden 90° tenemos que por el criterio LAL son Δ s semejantes.

» Ahora averigua cómo son los valores de las razones al comparar los lados del **mismo triángulo**.

En el $\triangle CBA$ tenemos $\frac{\overline{CB}}{\overline{BA}} = \frac{5}{10} =$

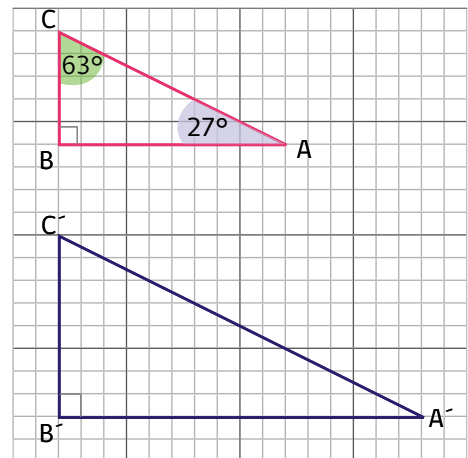
En el $\triangle C'B'A'$ tenemos $\frac{\overline{C'B'}}{\overline{B'A'}} = \frac{8}{16} =$

En el $\triangle CBA$ tenemos $\frac{\overline{CB}}{\overline{CA}} = \frac{5}{11,18} = 0,447$

En el $\triangle C'B'A'$ tenemos $\frac{\overline{C'B'}}{\overline{C'A'}} = \frac{8}{18} =$

En el $\triangle CBA$ tenemos $\frac{\overline{AB}}{\overline{CA}} = \frac{10}{11,18} =$

En el $\triangle C'B'A'$ tenemos $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{C'A'}} = \frac{10}{18} =$

**Recuerda**

Por teorema de Pitágoras tenemos

$$\overline{CA} = \sqrt{(\overline{CB})^2 + (\overline{BA})^2}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{(5)^2 + (10)^2}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{25 + 100}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{125}$$

$$\overline{CA} \approx 11,18 \text{ pues } 11,18^2 \approx 125$$

» Calcula la longitud de $\overline{C'A'}$ aplicando el teorema de Pitágoras.



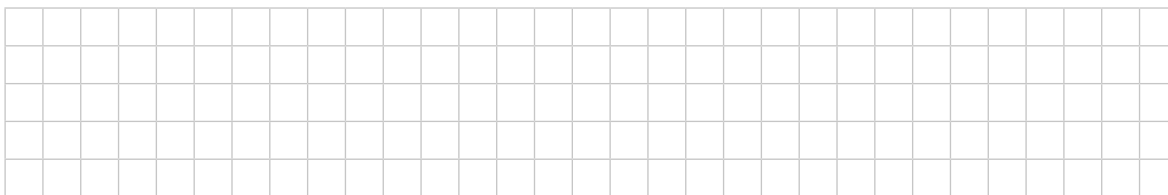
Para **recordar** el teorema de Pitágoras puedes mirar el siguiente video:

[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/watch?v=eTEBvBlz8Ok&list=PLDjtbBXUuslw6andRVE4wbXK5Hf9LiA6l&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n)

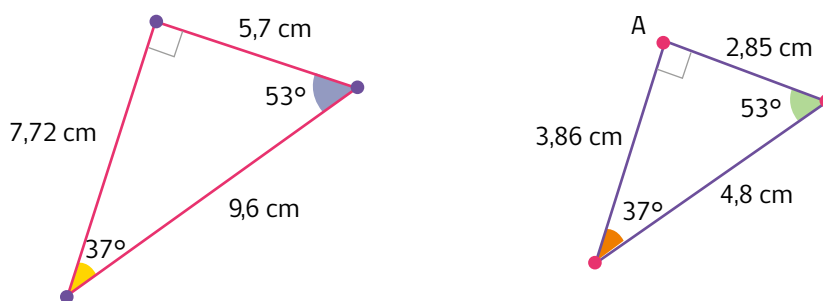
[watch?v=eTEBvBlz8Ok&list=PLDjtbBXUuslw6andRVE4wbXK5Hf9LiA6l&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n](https://www.youtube.com/watch?v=eTEBvBlz8Ok&list=PLDjtbBXUuslw6andRVE4wbXK5Hf9LiA6l&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n)



3. Considerando sus resultados, ¿cómo son los valores de las razones, iguales o distintas en cada triángulo?



De lo anterior podemos concluir que, en cualquier triángulo rectángulo, el **valor de las razones entre los lados**, es igual al valor de las razones en cualquier otro triángulo rectángulo semejante a él. Por ejemplo, los siguientes triángulos son semejantes:

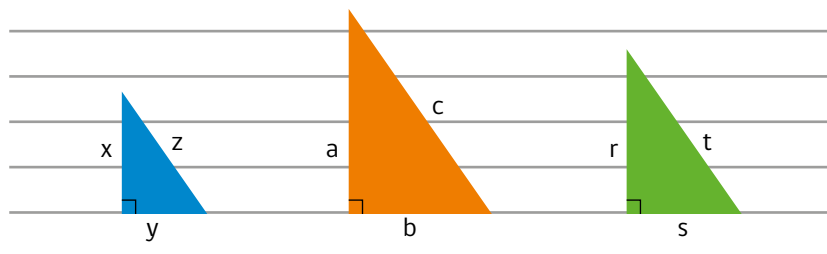


Algunas de las razones que podemos plantear en los distintos triángulos son:

$$\frac{\text{cateto más largo}}{\text{cateto más corto}} = \frac{7,72}{5,7} = \frac{3,86}{2,85} = 1,354... \quad \frac{\text{cateto más corto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{5,7}{9,6} = \frac{2,85}{4,8} = 0,59375$$

$$\frac{\text{cateto más largo}}{\text{cateto más corto}} = \frac{5,7}{7,72} = \frac{2,85}{3,86} = 0,738...$$

4. Al tener dos o más triángulos rectángulos semejantes;



Observa las razones entre sus lados al compararlas con las razones de sus homólogos.

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} = \frac{r}{s}$$

$$\frac{x}{z} = \frac{a}{c} = \frac{r}{t}$$

$$\frac{y}{z} = \frac{b}{c} = \frac{s}{t}$$

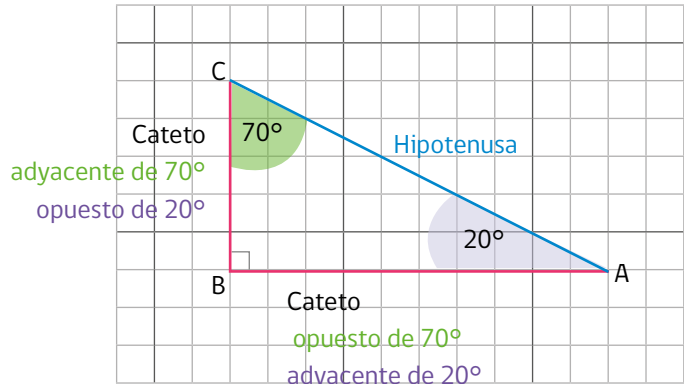
$$\frac{z}{x} = \frac{c}{a} = \frac{t}{r}$$

Verifica que se cumpla la igualdad, identificando las medidas con una regla para luego calcular el valor de las razones.

Formalizando algunos conceptos

El término trigonometría proviene de las palabras griegas trigonon (triángulo) y metrón (medida) y se considera como la parte de la geometría que trata de establecer y estudiar las relaciones métricas entre los lados y ángulos en triángulos rectángulos.

Para ello, debemos reconocer conceptos tales como: la hipotenusa (lado más largo del triángulo) y los catetos (lados que forman el ángulo recto). En trigonometría los catetos se conocen como **cateto opuesto** o **cateto adyacente**, dependiendo del ángulo que consideremos. Observa la imagen adjunta.



Actividad 2

- En los siguientes triángulos rectángulos identifica los **segmentos** que te piden:

Cateto adyacente del $\sphericalangle 60^\circ =$

Cateto opuesto del $\sphericalangle 60^\circ =$

Cateto adyacente del $\sphericalangle 30^\circ =$

Cateto opuesto del $\sphericalangle 30^\circ =$

Hipotenusa =

Cateto adyacente del $\sphericalangle 66^\circ =$

Cateto opuesto del $\sphericalangle 66^\circ =$

Cateto adyacente del $\sphericalangle 24^\circ =$

Cateto opuesto del $\sphericalangle 24^\circ =$

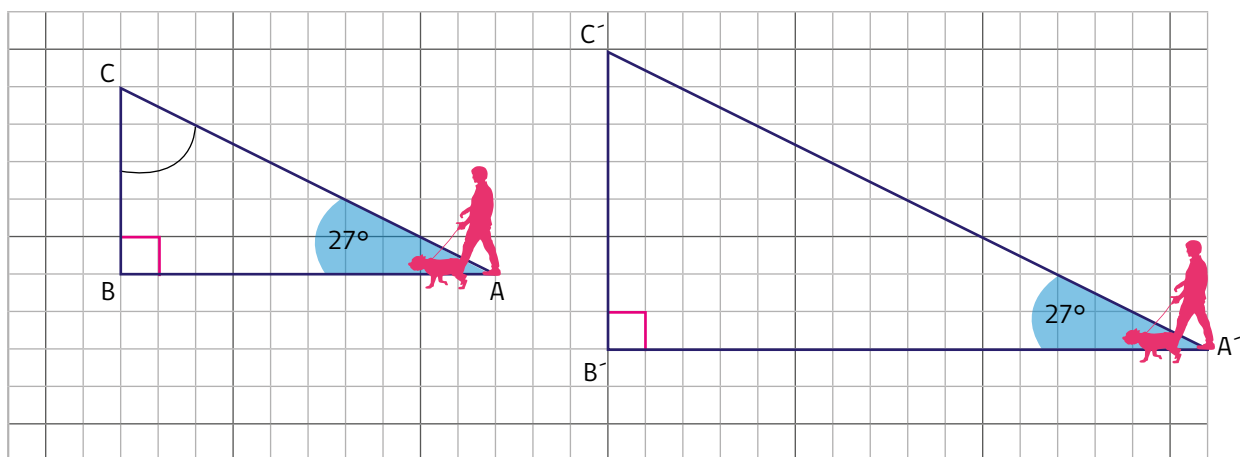
Hipotenusa =

2. Para identificar fácilmente los catetos adyacente y opuesto te sugiero **ubicarte** en el ángulo de interés, en este caso 27° , como se muestra en la imagen. Luego en frente tendrás el **cateto opuesto**, sobre tus pies el **cateto adyacente** y la hipotenusa corresponde al lado más largo del triángulo. Dicho esto, tenemos, por ejemplo, en el $\triangle ABC$:

😊 Cateto opuesto del ángulo $27^\circ \rightarrow \overline{CB}$

😊 Cateto adyacente del ángulo $27^\circ \rightarrow \overline{BA}$

😊 Hipotenusa $\rightarrow \overline{CA}$



Dado que los triángulos anteriores son semejantes, completa la siguiente tabla con las razones entre sus lados.

Razones del ángulo 27°	Triángulo ABC	Triángulo $A'B'C'$
$\frac{\text{cateto opuesto de } 27^\circ}{\text{hipotenusa}}$	$\frac{\overline{CB}}{\overline{CA}} =$	$\frac{\overline{C'B'}}{\overline{C'A'}} =$
$\frac{\text{cateto adyacente de } 27^\circ}{\text{hipotenusa}}$	$\frac{\overline{BA}}{\overline{CA}} =$	$\frac{\overline{B'A'}}{\overline{C'A'}} =$
$\frac{\text{cateto opuesto de } 27^\circ}{\text{cateto adyacente de } 27^\circ}$	$\frac{\overline{CB}}{\overline{BA}} = \frac{5}{10} = 0,5$	$\frac{\overline{C'B'}}{\overline{B'A'}} = \frac{8}{16} = 0,5$

Razones trigonométricas

Se han definido seis razones trigonométricas relacionadas a las longitudes de los lados de los triángulos rectángulos, nosotros trabajaremos con tres de estas razones, cuya notación es la siguiente:

el **seno** $\rightarrow (\sin \alpha) = \frac{\text{cateto opuesto de } \alpha}{\text{hipotenusa}}$

el **coseno** $\rightarrow (\cos \alpha) = \frac{\text{cateto adyacente de } \alpha}{\text{hipotenusa}}$

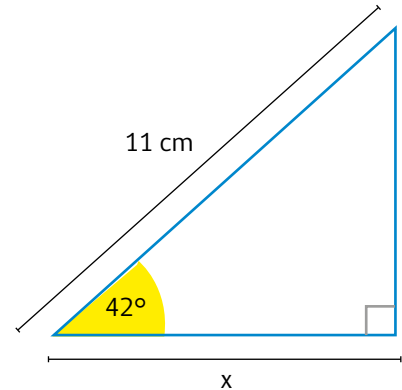
la **tangente** ($\tan \alpha$) o ($\text{tg } \alpha$) $= \frac{\text{cateto opuesto de } \alpha}{\text{cateto adyacente de } \alpha}$

Recuerda

Una razón es una comparación entre dos cantidades **a** y **b**. Se denota como $\frac{a}{b}$ o bien **a : b**

Las razones trigonométricas son útiles para encontrar medidas de lados en un Δ rectángulo cuando conocemos la medida de un ángulo interior y un lado.

Por ejemplo, en el siguiente triángulo rectángulo conocemos la medida de la hipotenusa (11 cm) y un ángulo interior (42°) y queremos saber la medida del cateto "x".



Observa que piden la medida del **cateto adyacente** del ángulo conocido (42°) y conocemos la hipotenusa, luego la razón que relaciona estos dos lados es el coseno, luego tenemos:

$$\cos 42^\circ = \frac{\text{cateto adyacente de } 42^\circ}{\text{hipotenusa}}$$

/usando los datos

$$\cos 42^\circ = \frac{x}{11}$$

/calculamos $\cos 42^\circ$ en la calculadora

$$0,74 = \frac{x}{11}$$

/multiplicamos por 11

$$0,74 \cdot 11 = x$$

/calculamos la multiplicación

$$8,14 = x$$

Luego la medida del cateto es 8,14 cm



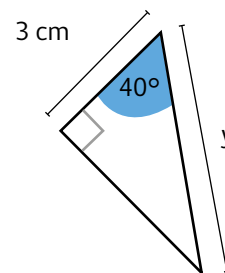
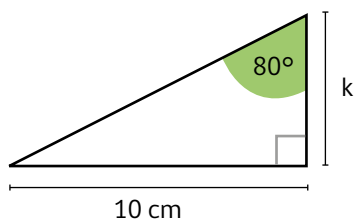
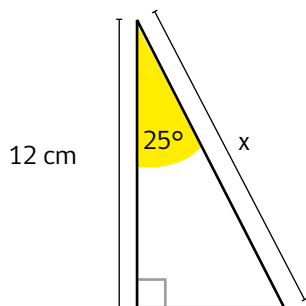
Profundiza mirando el siguiente video::

<https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-trig-ratios-intro/v/similarity-to-define-sine-cosine-and-tangent>



Actividad 3

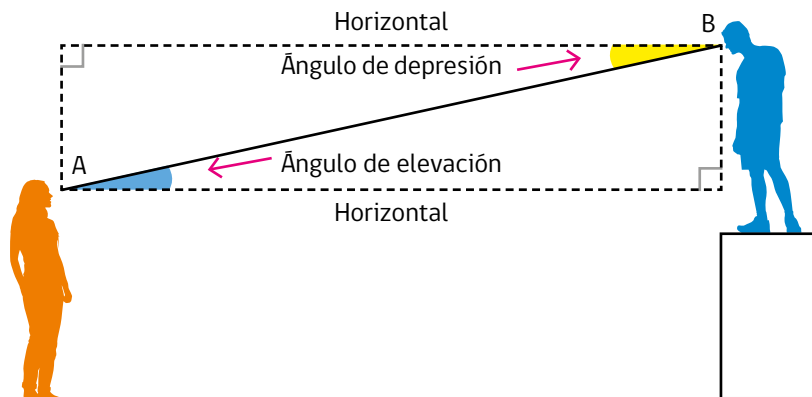
1. En los siguientes triángulos plantea la razón trigonométrica que te permitiría conocer el lado desconocido.



Para recordar...

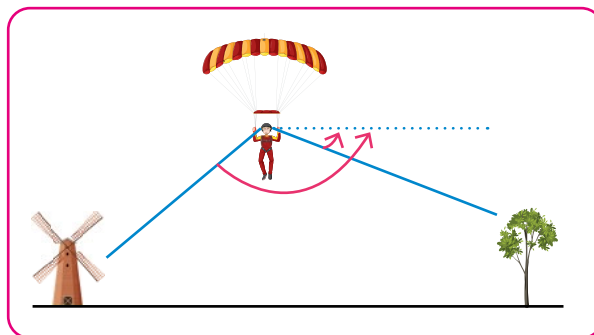
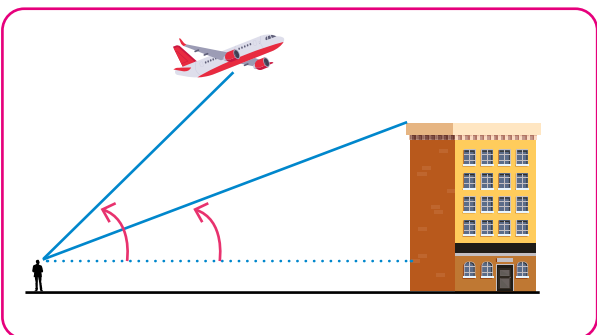
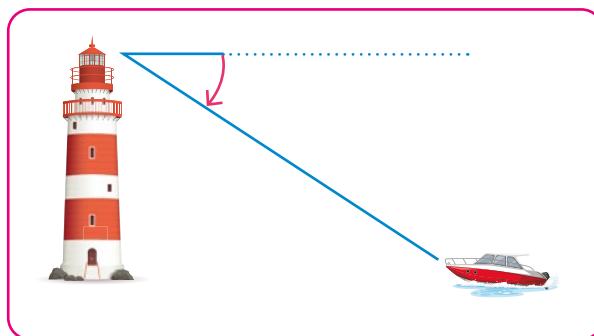
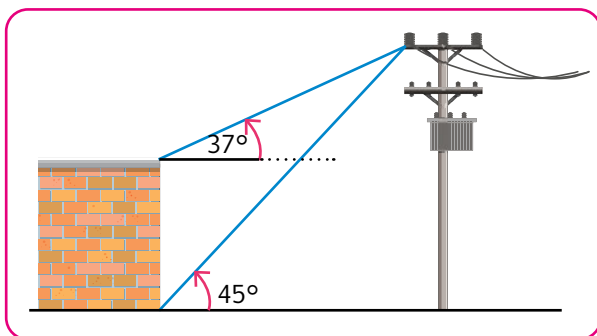
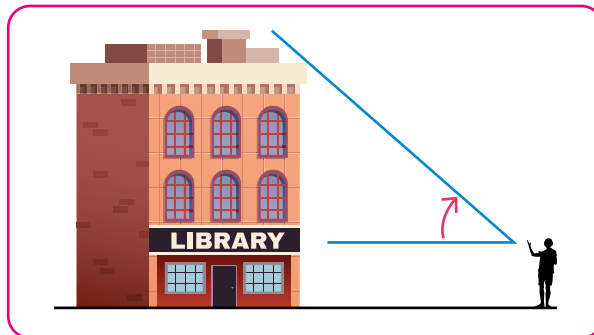
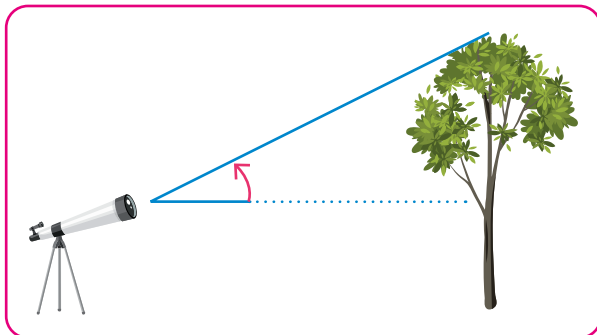
Las situaciones que involucran triángulos rectángulos se pueden encontrar en diferentes contextos por ejemplo para determinar la altura de un objeto de manera indirecta.

Para resolver este tipo de problema se mide el ángulo desde la horizontal hasta tu recta de visión, cuando veas la parte superior o inferior del objeto. Si miras hacia arriba, medirás el **ángulo de elevación**. Si miras hacia abajo, medirás el **ángulo de depresión**, como se indica en el siguiente esquema;

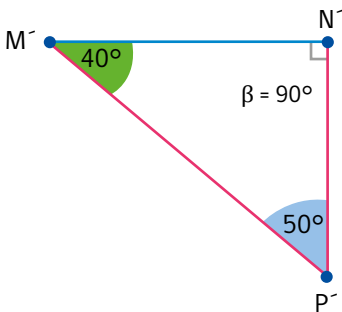
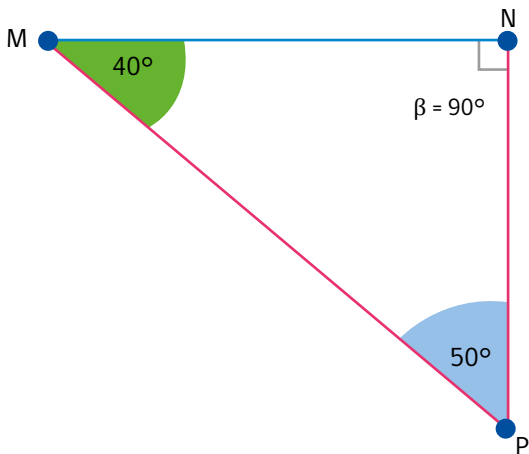


Actividad 4

1. En las siguientes situaciones indica si el ángulo destacado es de depresión o de elevación:



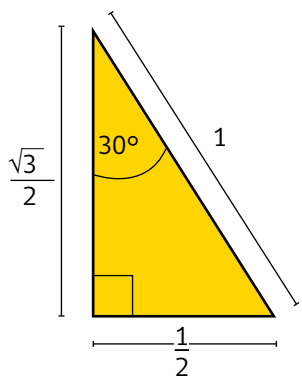
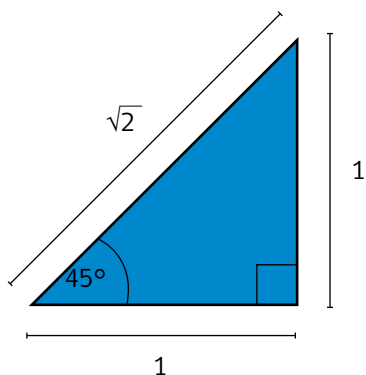
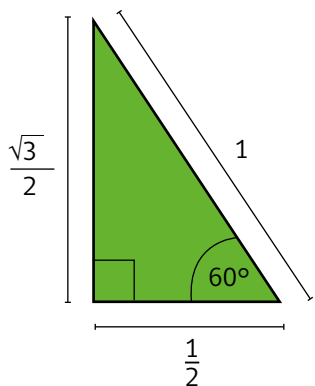
2. Según las medidas en los siguientes triángulos rectángulos, determina las razones trigonométricas solicitadas, determinando la longitud de los lados de cada triángulo con ayuda de una regla:



Razones del ángulo 40°	Triángulo MNP	Triángulo $M'N'P'$	Razones trigonométricas
$\frac{\text{cateto opuesto de } 40^\circ}{\text{hipotenusa}}$	— =	— =	$\text{sen } 40^\circ =$
$\frac{\text{cateto adyacente de } 40^\circ}{\text{hipotenusa}}$	— =	— =	$\text{cos } 40^\circ =$
$\frac{\text{cateto opuesto de } 40^\circ}{\text{cateto adyacente de } 40^\circ}$	— =	— =	$\text{tan } 40^\circ \approx$ $\text{tan } 40^\circ =$

Razones del ángulo 50°	Triángulo MNP	Triángulo $M'N'P'$	Razones trigonométricas
$\frac{\text{cateto opuesto de } 50^\circ}{\text{hipotenusa}}$	— =	— =	$\text{sen } 50^\circ =$
$\frac{\text{cateto adyacente de } 50^\circ}{\text{hipotenusa}}$	— =	— =	$\text{cos } 50^\circ =$
$\frac{\text{cateto opuesto de } 50^\circ}{\text{cateto adyacente de } 50^\circ}$	— =	— =	$\text{tan } 50^\circ \approx$ $\text{tan } 50^\circ =$

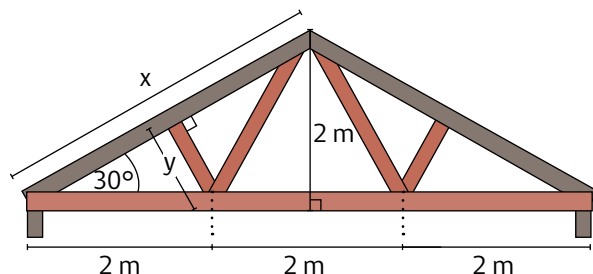
3. En los siguientes triángulos rectángulos destacados, determina las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente para los ángulos de 30° , 45° y 60° a partir de las medidas de sus lados:

[illegible][illegible][illegible]

Resolviendo problemas con esquema incluido

Como se dijo anteriormente las razones trigonométricas nos sirven para determinar la medida de lados desconocidos en un triángulo rectángulo conocidos un lado y un ángulo interior. Observa los siguientes ejemplos:

- a. La construcción del diseño de una cercha donde se aproveche de mejor forma el listón de madera es el siguiente donde el ángulo de elevación es de 30° y su base mide 6 m.

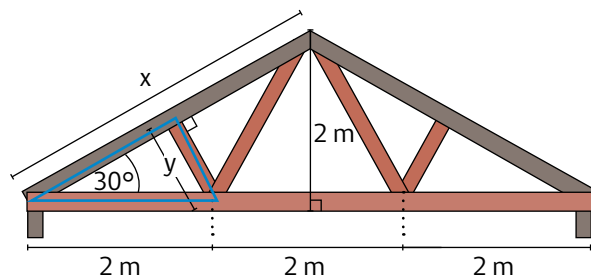


Averigua cuál es la medida de los segmentos **x** e **y**

Solución:

Para determinar la longitud de **y** nos fijamos en el triángulo rectángulo que contiene a este segmento para luego plantear la razón trigonométrica que relaciona los datos dados, es decir, el **cateto opuesto** del ángulo de 30° o sea "y" con la **hipotenusa** que mide 2 m en dicho triángulo, en este caso el "seno"

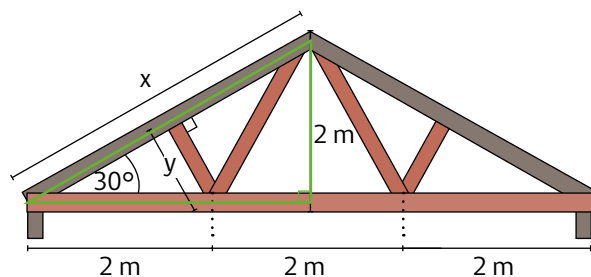
$$\begin{aligned} \text{sen } 30^\circ &= \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} && \text{/reemplazamos} \\ 0,5 &= \frac{y}{2} && \text{/multiplicamos por 2} \\ 2 \cdot 0,5 &= y && \text{/resuelve la multiplicación} \\ 1 &= y \end{aligned}$$



Respuesta: El segmento "y" mide 1 metro

Ahora tú...

Encuentra la longitud del segmento **x**

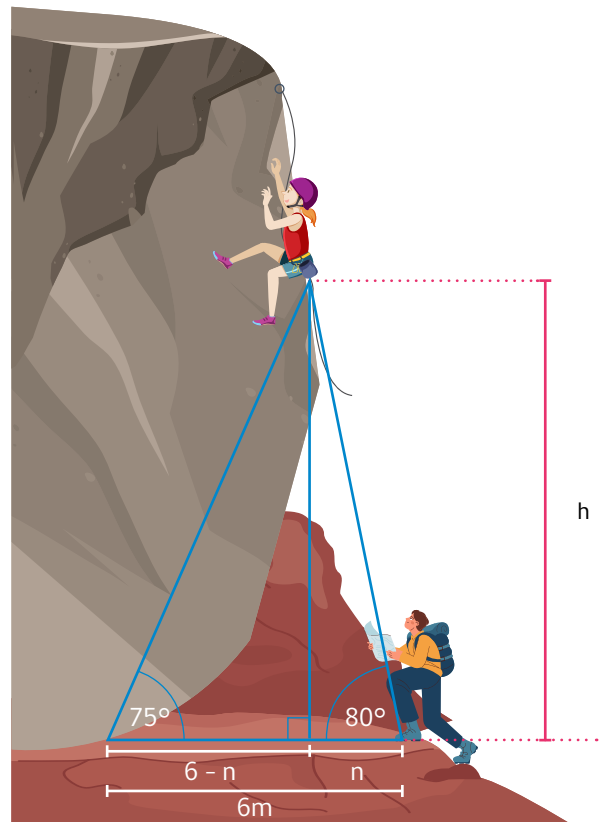


- b. La escalada en bloque consiste en subir rocas o monolitos que tienen grandes alturas. En él no se ocupan cuerdas, anillas, arnés ni fierros de aseguramiento. Lo único que necesitas son zapatos de escalada, una bolsa para el magnesio y unos colchones especiales para amortiguar la caída.

Considerando los datos que muestra la imagen, ¿a qué altura "h" se encuentra el escalador si el acompañante se encuentra a 6 m de la roca y observa a su compañera con un ángulo de elevación de 80° ?

Solución:

Para determinar la altura h identificamos que este segmento es el cateto opuesto a los ángulos de 75° y 80° en los triángulos rectángulos que se forman. Luego como tengo información de los catetos adyacentes $(6 - n)$ y n , a los ángulos conocidos en cada triángulo, me conviene trabajar con la tangente de cada ángulo, observa:



$$\tan 75^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\tan 75^\circ = \frac{h}{(6 - n)} \text{ como } \tan 75^\circ \approx 3,73$$

A $3,73 \cdot (6 - n) = h$

$$\tan 80^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\tan 80^\circ = \frac{h}{n} \text{ como } \tan 80^\circ \approx 5,67$$

B $n \cdot 5,67 = h$

De **A** y **B** tenemos $3,73 \cdot (6 - n) = n \cdot 5,67$

$$3,73 \cdot 6 - 3,73 n = 5,67 n$$

$$22,38 - 3,73 n = 5,67 n$$

$$22,38 = 5,67 n + 3,73 n$$

$$22,38 = 9,4 n$$

$$\frac{22,38}{9,4} = n$$

$$2,38 = n$$

/distribuimos

/resolvemos el producto

/sumamos $3,73n$

/reducimos términos semejantes

/dividimos por 9,4

/resolvemos la división

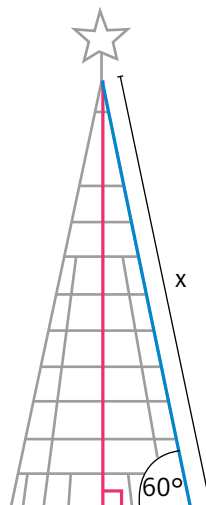
Luego reemplazando en **B** tenemos $h = n \cdot 5,67 = 2,38 \cdot 5,67 = 12,7806$

Respuesta: El escalador se encuentra a 12,78 m de altura.

Actividad 5

Resuelve los siguientes problemas, trunca a la centésima las razones trigonométricas que apliques. Usa la calculadora para determinar las razones trigonométricas.

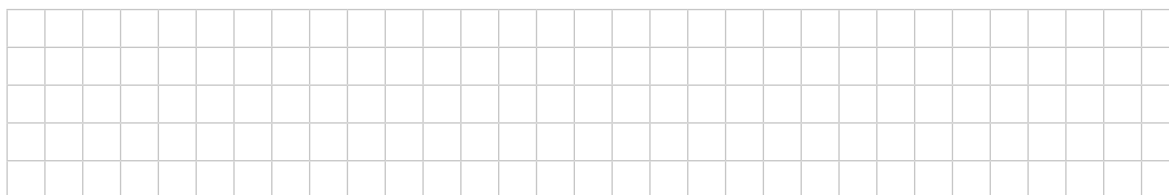
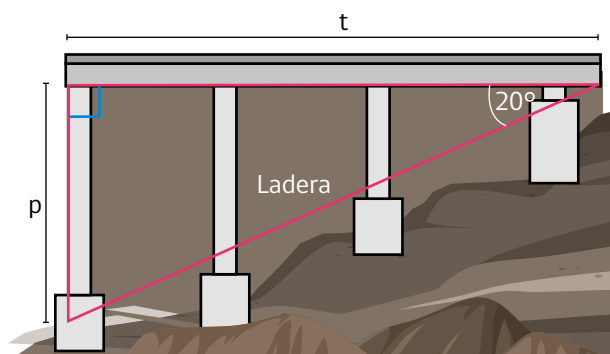
- Un grupo de personas arma un árbol de navidad de 10 m de alto. La encargada de la decoración del árbol debe determinar la longitud de las barras de acero laterales donde ubicarán las guirnaladas, destacada en azul en el diagrama adjunto. Si el ángulo de elevación que se forma con el suelo es de 60° ¿Qué longitud tiene una barra de acero lateral?



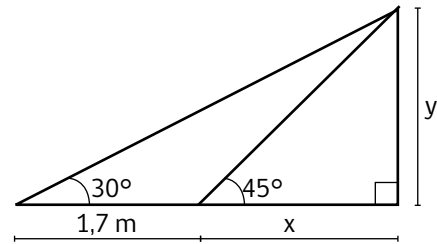
- Se desea construir el radier de una casa en la ladera de un cerro de 8,5 metros de largo, con un ángulo de depresión de 20° . Para ello se debe nivelar el terreno instalando pilares de concreto apoyados en el terreno natural, tal como se muestra en el siguiente dibujo:

a. ¿Cuántos metros de profundidad "p" tendría el desnivel?

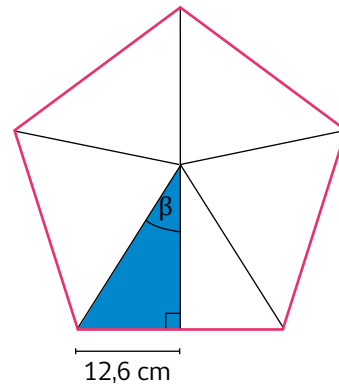
b. Con esa profundidad "p" ¿Cuál sería la longitud "t" de uno de los lados del radier?



3. Calcula la longitud de x e y en el siguiente esquema:

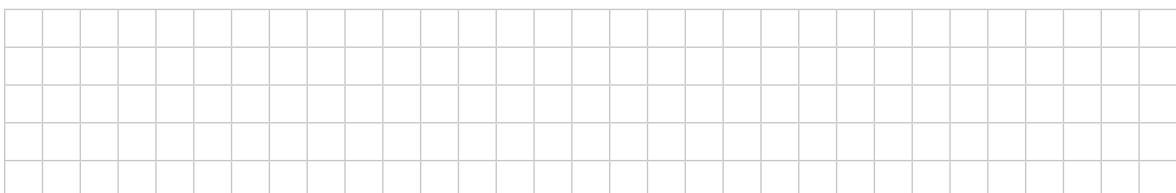
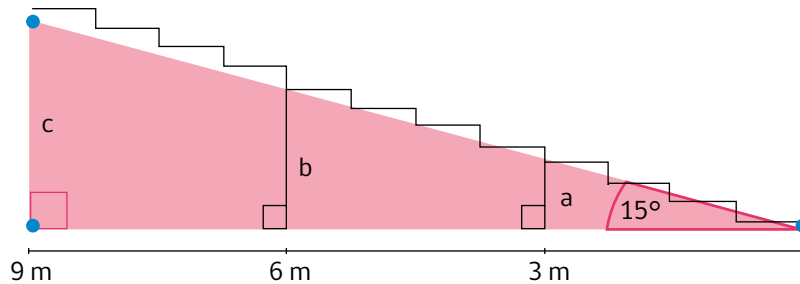


4. La siguiente figura es un pentágono regular ¿Cuántos centímetros cuadrados mide su área si el ángulo β mide 36° ? (Recuerda que el área de un triángulo es igual a la mitad del producto entre la base y la altura)



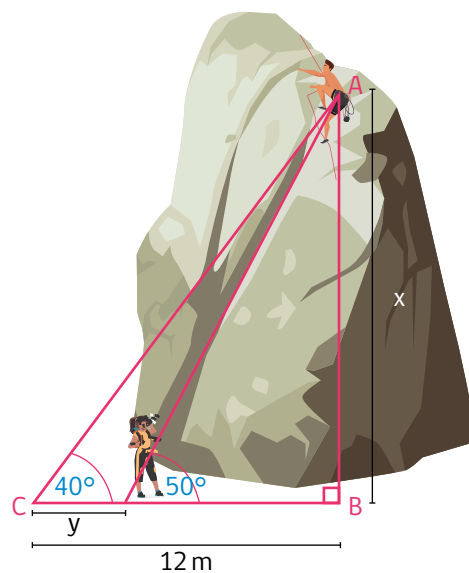
Respuesta: 1 092,57 cm²

5. En el diseño de una escalera con un ángulo de elevación de 15° se necesita determinar la altura que alcanza cada 3 metros lineales. Observa el diseño y calcula las alturas a , b y c

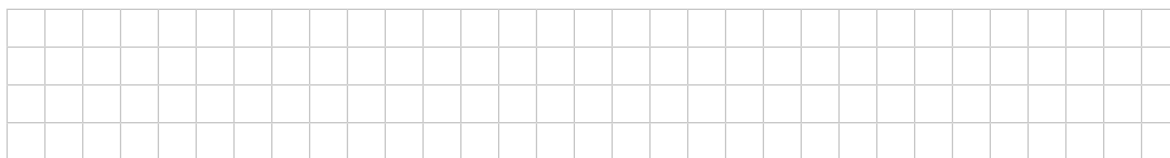


6. Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas considerando los datos dados:

a. ¿A qué altura "x" se encuentra el escalador?

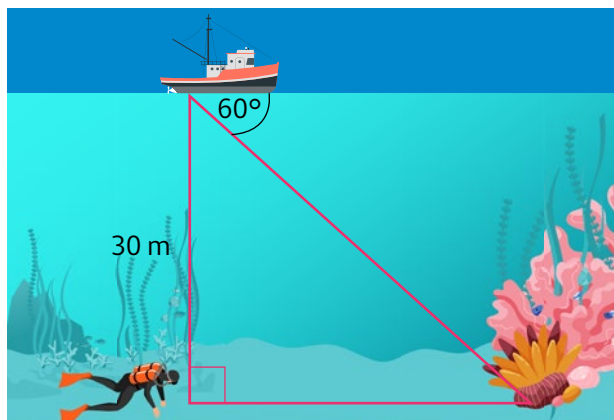


b. El acompañante en un principio observa al escalador desde el punto C con un ángulo de elevación de 40° , a 12 m de la vertical $\overline{AB}$, luego se acerca "y" metros a la vertical $\overline{AB}$ ¿cuántos metros debe caminar el observador para quedar justo debajo del escalador?



Desafío

El sonar de un barco de salvamento, localiza un arrecife de coral en un ángulo de depresión de 60° . Un buzo baja 30 metros hasta el fondo del mar ¿Cuántos metros lineales necesita avanzar por el fondo marino para encontrar el arrecife?



Resolviendo problemas sin esquema

Para resolver un problema verbal que no incluye un esquema o dibujo y que requiere aplicar razones trigonométricas se sugiere identificar y organizar los datos dados en el enunciado en un dibujo, de manera que sea más simple identificar la razón trigonométrica que nos permitirá resolver la situación. Observa los siguientes ejemplos:

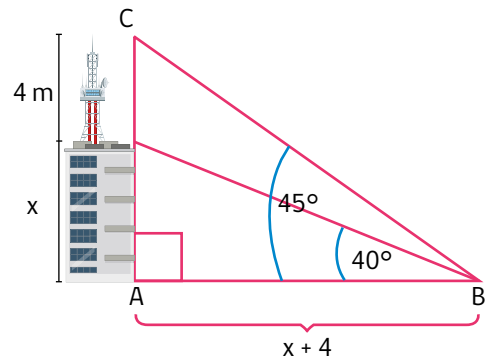
- a. En lo alto de un edificio en construcción hay una grúa de 4 m de altura. Desde un punto del suelo se ve el punto más alto de la grúa con un ángulo de elevación de 45° y el punto más alto del edificio con un ángulo de elevación de 40° . ¿Cuál es la altura del edificio?

Solución

Realizamos el siguiente esquema tratando de respetar las proporciones de los datos conocidos, en este caso, los ángulos.

Observa que el triángulo que se forma es isósceles, tiene dos lados iguales ya que dos de sus ángulos interiores miden 45° . Luego el segmento $\overline{AC}$ es igual al segmento $\overline{AB}$ es decir, $x + 4$.

Trabajamos con la tangente que nos permite relacionar los catetos, observa



$$\tan 40^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\tan 40^\circ = \frac{x}{x + 4}$$

/ multiplico por $(x + 4)$

$$\tan 40^\circ (x + 4) = x$$

/ como $\tan 40^\circ \approx 0,84$

$$0,84 (x + 4) = x$$

/ distribuimos

$$0,84x + 0,84 \cdot 4 = x$$

/ $-0,84x$

$$3,36 = x - 0,84x$$

$$3,36 = 0,16x$$

/ : $0,16$

$$\frac{3,36}{0,16} = x$$

$$21 = x$$

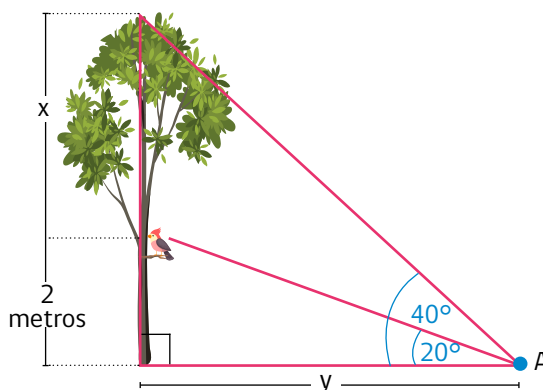
Respuesta: El edificio mide 21 m de altura.

- b. Desde cierta distancia una persona observa la parte superior de la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 40° . Desde ese mismo punto y a una altura de 2 m sobre el tronco del árbol, observa un pájaro carpintero con un ángulo de elevación de 20° . ¿A qué distancia del árbol se encuentra el observador? ¿Cuál es la altura total del árbol?

Solución

Realizamos un esquema con los datos presentados en el enunciado, tratando de respetar las proporciones de los ángulos.

Observa que para calcular la altura total del árbol necesitamos saber el valor de "y" (cateto adyacente de ambos ángulos) y como nos preguntan por datos que corresponden a medidas del cateto opuesto de los ángulos, nos conviene trabajar con la tangente permitiéndonos relacionar ambas medidas.



$$\tan 20^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\tan 20^\circ = \frac{2}{y} \text{ de aquí tenemos que } y = \frac{2}{\tan 20^\circ} \approx \frac{2}{0,363} \approx 5,51$$

Luego, para determinar x planteamos:

$$\tan 40^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\tan 40^\circ = \frac{x+2}{5,51} \quad / \text{ calculamos } \tan 40^\circ \text{ en la calculadora}$$

$$0,839 = \frac{x+2}{5,51} \quad / \text{ multiplicamos por 5,51}$$

$$5,51 \cdot 0,839 = x + 2 \quad / \text{ restamos 2 para despejar x}$$

$$5,51 \cdot 0,839 - 2 = x \quad / \text{ resolvemos la operatoria, multiplicaciones primero}$$

$$2,62289 = x$$

Para calcular la altura del árbol debemos sumar $2 + x = 2 + 2,62289 = 4,62289$

Respuesta: La altura del árbol es de 4,62 m aproximadamente y la distancia a la que se encuentra el observador es de alrededor de 5,51 m

Ahora tú...



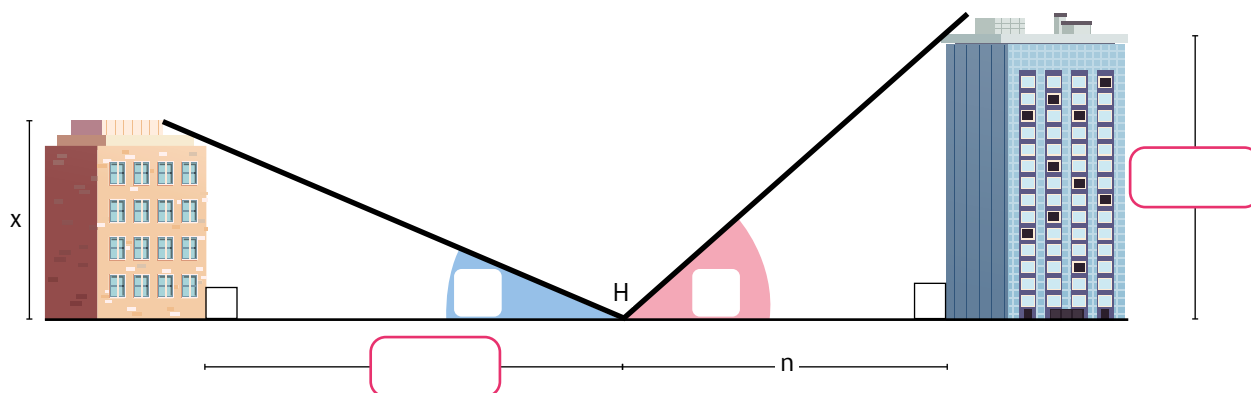
Resuelve el siguiente problema en parejas de trabajo.

Dos edificios distan entre sí en 90 m, Marcelo se ubica en el punto H desde donde observa a los puntos más altos de cada edificio, con un ángulo de elevación de 35° y 20° .

¿Cuál es la altura de los edificios si sabemos que uno es 6 m más alto que el otro?

Solución

Ubica los datos en el esquema



Considerando los datos conocidos, ¿qué razón trigonométrica permite relacionarlos?

Plantea la(s) ecuación(es) con los datos del problema:

Respuesta: la altura del edificio más alto es _____ m y la del edificio más bajo _____ m

Respuesta: El mástil mide 9,19 m y la distancia es 7,71 m

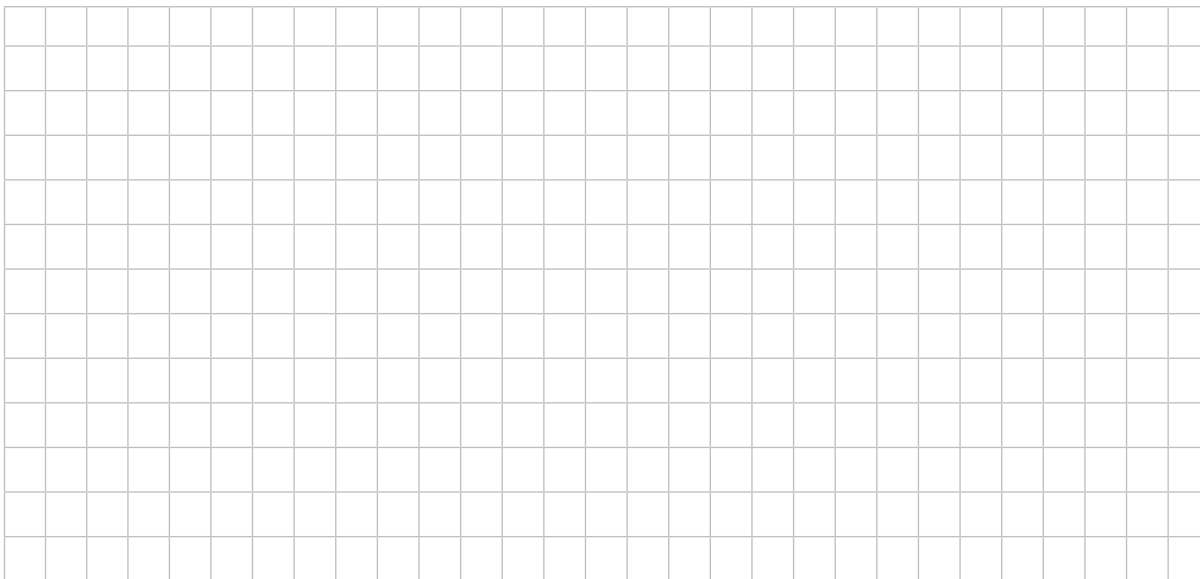
8. Un avión P vuela entre dos ciudades A y B que se encuentran a 50 km una de la otra. Desde la ciudad A se observa el avión con un ángulo de elevación de 20° y desde la ciudad B con un ángulo de elevación de 30° . Considerando estos datos, ¿a qué altura se encuentra el avión?

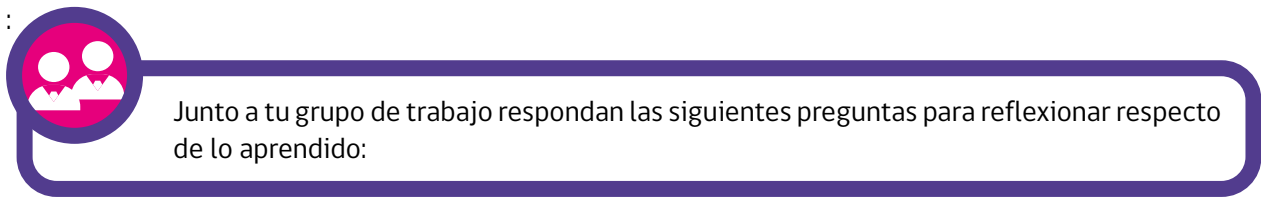


Respuesta: se encuentra a 11,16 km

Desafío

Los ángulos interiores de un rombo miden 106° y 74° aproximadamente. Considerando que la diagonal mayor mide 8 cm ¿Cuántos centímetros mide la diagonal menor? ¿Cuánto mide el lado del rombo?





 Junto a tu grupo de trabajo respondan las siguientes preguntas para reflexionar respecto de lo aprendido:

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

Autoevaluación

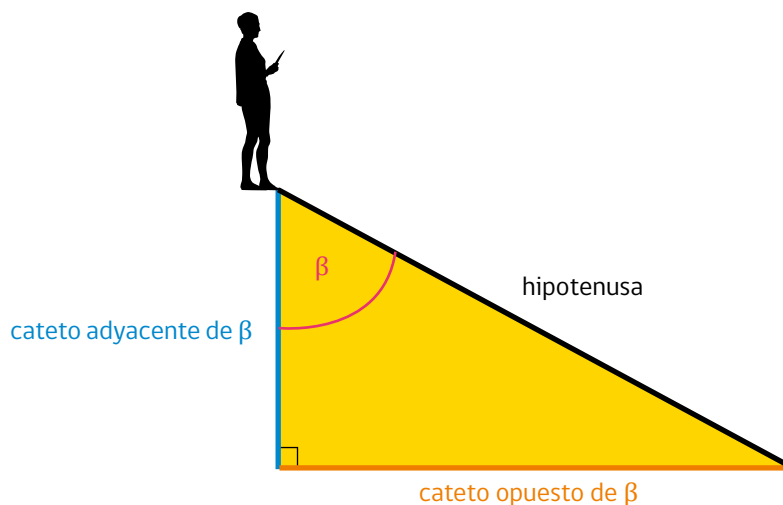
Marca con un ✓ la categoría que mejor te represente

TAREA	No entendí	Lo hice	Lo explico
Identifico cuando las figuras son semejantes (Actividad 1)			
Identifico cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa de un ángulo en particular (Actividad 2)			
Identifico la razón trigonométrica que me permite relacionar datos dados en un triángulo rectángulo (Actividad 3, 4)			
Resuelvo problemas que tengan esquema aplicando razones trigonométricas (Actividad 5)			
Resuelvo problemas verbales aplicando razones trigonométricas (Actividad 6)			

Nota: Si marcaste 2 o más ✓ en la columna "no lo entendí", pide ayuda a tu profesor, vuelve a revisar los ejemplos y ejercicios propuestos.

Síntesis de la unidad

Para trabajar con razones trigonométricas me ubico en uno de los ángulos interiores agudos del triángulo rectángulo, en este caso β y distingo los lados de la siguiente manera:



Al comparar las longitudes de los lados respecto del ángulo escogido obtenemos las distintas razones trigonométricas. Son 6 en total, pero en nuestro estudio solo se trabaja con las siguientes:

SENO del ángulo β

$$\frac{\text{cateto opuesto de } \beta}{\text{hipotenusa}} = \text{sen } \beta$$

COSENO del ángulo β

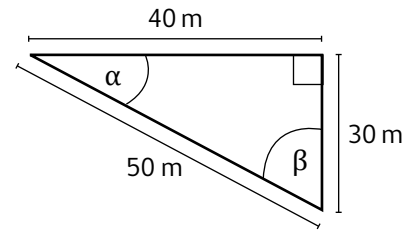
$$\frac{\text{cateto adyacente de } \beta}{\text{hipotenusa}} = \text{cos } \beta$$

TANGENTE del ángulo β

$$\frac{\text{cateto opuesto de } \beta}{\text{cateto adyacente de } \beta} = \text{tan } \beta \text{ o } \text{tg } \beta$$

Evaluación de la unidad de geometría

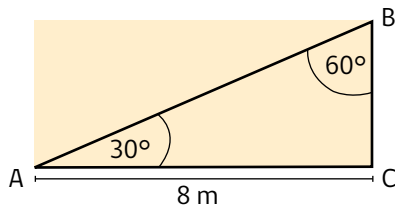
1. Observa los datos del siguiente triángulo rectángulo:



¿Cuál de las siguientes razones corresponde al $\cos \alpha$?

- A. $\frac{50}{40}$
- B. $\frac{40}{50}$
- C. $\frac{40}{30}$
- D. $\frac{30}{50}$

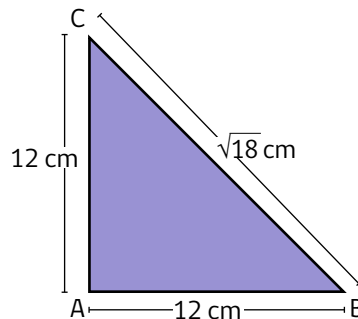
2. Para reforzar una muralla de 8 m de largo, se necesita determinar la medida de la diagonal $\overline{AB}$, tal como se muestra en la siguiente imagen:



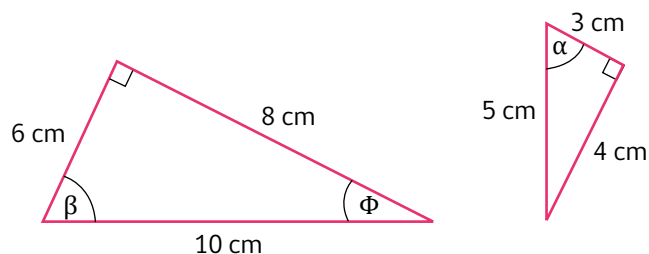
Con los datos que conocemos, ¿qué razón trigonométrica permite determinar la longitud de la diagonal $\overline{AB}$?

- A. sen de 30°
 - B. tangente de 30°
 - C. seno de 60°
 - D. tangente de 60°
3. Según los datos del triángulo rectángulo de vértices ABC ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la tangente?

- A. $\tan 45^\circ = \frac{12}{\sqrt{18}}$
- B. $\tan 45^\circ = \frac{\sqrt{18}}{12}$
- C. $\tan 45^\circ = \frac{12}{12}$



4. Los siguientes triángulos son semejantes:

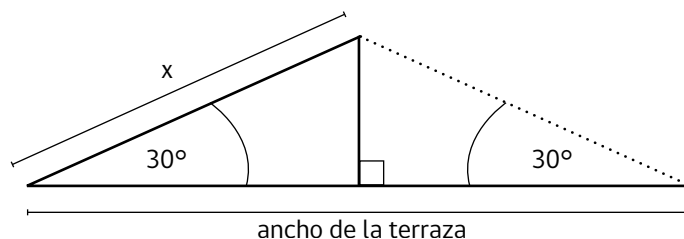


¿Cuál de las siguientes razones trigonométricas tiene igual valor que la **tan α**?

- A. $\tan \phi$
 - B. $\tan \beta$
 - C. $\sin \beta$
 - D. $\sin \phi$
5. Un volantín está sujeto al suelo por un hilo que mide 25 m. Si el ángulo de elevación del volantín es de 30° , ¿a qué altura se encuentra?

Considera $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

- A. 12,5 m
 - B. 50 m
 - C. $12,5\sqrt{3}$ m
 - D. $25\sqrt{3}$ m
6. Camilo debe cambiar las planchas de zinc del techo de su terraza, recuerda que de ancho su terraza mide 4 m y el ángulo de elevación del techo es de 30° como se muestra en la figura:

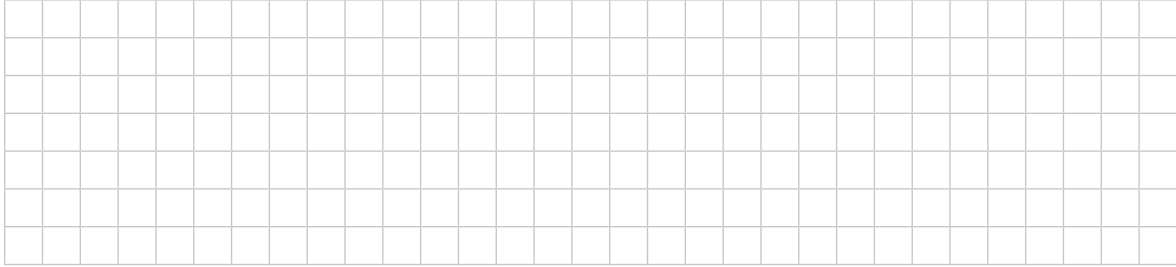


¿Cuál es la longitud de la plancha "x" que necesita?

Considera $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

- A. $\sqrt{3}$
- B. $2\sqrt{3}$
- C. $\frac{4}{\sqrt{3}}$
- D. $\frac{8}{\sqrt{3}}$

7. Una persona se encuentra a 200 m de un famoso edificio. El ángulo de elevación entre ella y el extremo superior del edificio es de 45° . ¿Cuál es la altura del edificio?



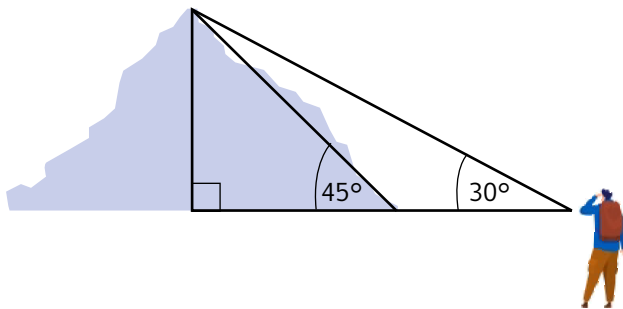
8. Si desde un velero se observa la punta de un faro de 12 m de altura con un ángulo de elevación de 60° , ¿a qué distancia del faro se encuentra el velero?

Considera $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

- A. $\frac{\sqrt{3}}{12}$
 B. $\frac{12}{\sqrt{3}}$
 C. $\frac{24}{\sqrt{3}}$
 D. 6

9. Un andinista observa la cima de un cerro con un ángulo de elevación de 30° , avanza 24 m y el ángulo con que observa la cima ahora es de 45° . ¿A qué altura h se encuentra la cima?

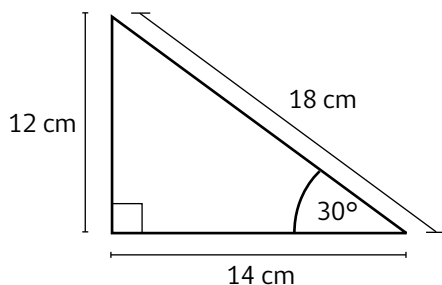
Considera $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$



- A. $\frac{24\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$
 B. $\frac{24\sqrt{3}}{3}$
 C. $\frac{24\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$
 D. $\frac{24\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$

10. Según las dimensiones del triángulo rectángulo ¿Qué razón representa la $\tan 30^\circ$?

- A. $\frac{14}{12}$
- B. $\frac{14}{18}$
- C. $\frac{12}{18}$
- D. $\frac{12}{14}$

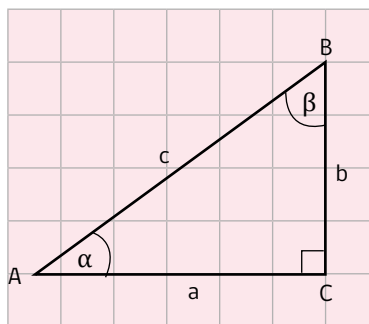


11. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 cm y 12 cm, la hipotenusa 13 cm ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el coseno del ángulo menor?

- A. $\frac{5}{13}$
- B. $\frac{5}{12}$
- C. $\frac{12}{13}$
- D. $\frac{13}{5}$

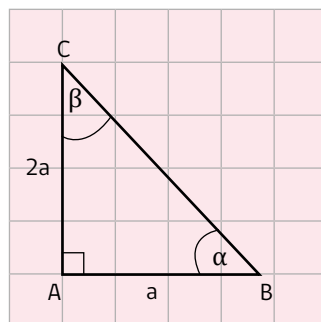
12. Respecto al siguiente triángulo rectángulo ABC, ¿qué opción es **verdadera**?

- A. $\sin \alpha = \frac{b}{a}$
- B. $\sin \beta = \frac{a}{c}$
- C. $\cos \alpha = \frac{c}{a}$
- D. $\cos \beta = \frac{b}{a}$
- E. $\tan \alpha = \frac{a}{b}$



13. En la figura, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es(son) verdadera(s)?

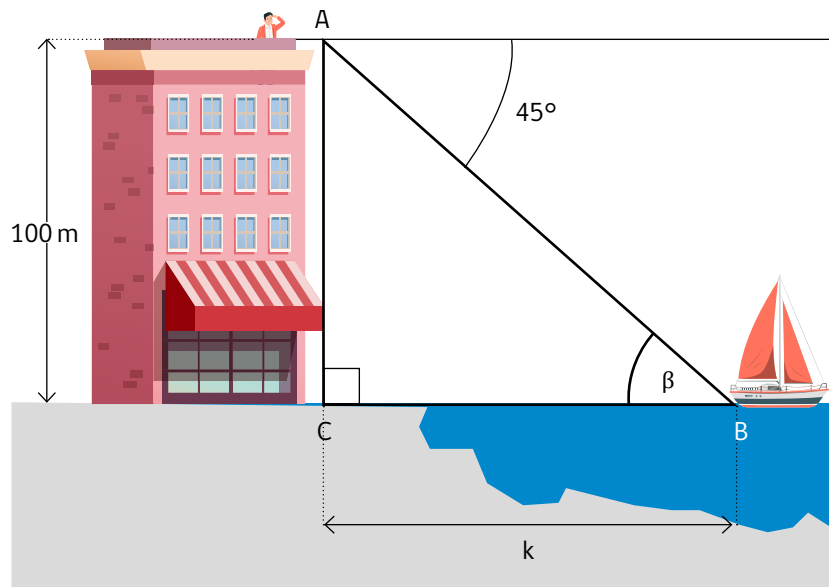
- ☐ $\tan \alpha = 2$
- ☐ $\sin \alpha = 0,5$
- ☐ $\cos \beta = 2$
- ☐ $\tan \alpha + \tan \beta = 2,5$



14. La longitud de un cable que tiene uno de sus extremos en la parte más alta de un poste y el otro extremo sujeto por una estaca en la tierra, es de $20\sqrt{3}$ m. Si el cable forma un ángulo de 60° con la superficie de la tierra ¿A qué distancia se encuentra la estaca del poste?

Considera $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

- A. $10\sqrt{3}$ m
 B. $10\sqrt{6}$ m
 C. 30 m
 D. 40 m
 E. 60 m
15. Una persona de 1,80 m de alto observa desde lo alto de un edificio, situado frente al océano, un velero que navega directamente hacia él. Si el observador está a 100 m sobre el nivel del mar y el ángulo de depresión con que observa el velero es de 45° ¿qué distancia k recorre el velero?



Unidad de estadística

Descripción y análisis de la información

Durante toda tu vida puedes dar una vuelta alrededor de la Tierra 4,5 veces

En promedio, durante todo el día, una persona camina 7 500 kilómetros, con una esperanza de vida promedio de 80 años. Teniendo tales datos, los investigadores descubrieron que durante toda una vida se puede caminar 180 000 kilómetros. Tal distancia te permite dar la vuelta alrededor de la Tierra por la línea del ecuador 4,5 veces.

Averigua, ¿qué tan cierta es esta aseveración?

Propósito de la unidad

Comprender la utilidad de la estadística descriptiva, para presentar y resumir información. Así como también una herramienta para predecir situaciones y comportamientos de una población a partir de las características de una muestra tomada.

Determinar e interpretar parámetros estadísticos de centro, como: media, moda y mediana pertenecientes a una muestra de datos estadísticos.

¿Qué aprenderé?



- » Identificar elementos estadísticos como población, muestra, dato y tamaño de la muestra.
- » Construir tablas de frecuencia interpretando valores de la frecuencia absoluta, acumulada y relativa.
- » Construir un histograma con su respectivo polígono de frecuencia a partir de una tabla de frecuencia.
- » Calcular valores de medidas de tendencia central.
- » Analizar datos relacionados con alguna información estadística.

2. Lee la siguiente tabla que muestra la distribución porcentual de los principales constituyentes de la miel y responde las preguntas.

Composición porcentual de la miel		
Constituyentes	Valor medio (%)	Rango (%)
Agua	17	13,4 - 26,6
Fructuosa	39,3	21,7 - 53,9
Glucosa	32,2	20,4 - 44,4
Sacarosa	2,3	0 - 5,6
Otros azúcares	8,8	

Fuente: Estudio de mercado: consumo de miel con valor agregado en Chile. Febrero- Mayo de 2006

- a. Observa la columna del rango porcentual, ¿cómo podrías interpretar que la miel contiene entre un 20,4% y 44,4% de glucosa?

- b. ¿Qué significa que el valor medio porcentual de agua presente en la miel sea de un 17%?

- c. En un kilogramo de miel ¿Cuántos gramos son sacarosa?

- d. Según los datos de la tabla, ¿qué porcentaje de fructuosa contiene la miel?

- e. Compara los datos de la tabla con los que muestran los gráficos, ¿qué ventajas y desventajas observas en las distintas representaciones? Explica brevemente.

- A continuación, se da a conocer algunos elementos de la ficha técnica del estudio y preguntas que contestaron las encuestadas:

Técnica: Encuestas Telefónicas

Muestreo: Probabilístico con selección aleatoria, proporcional según cada región del país.

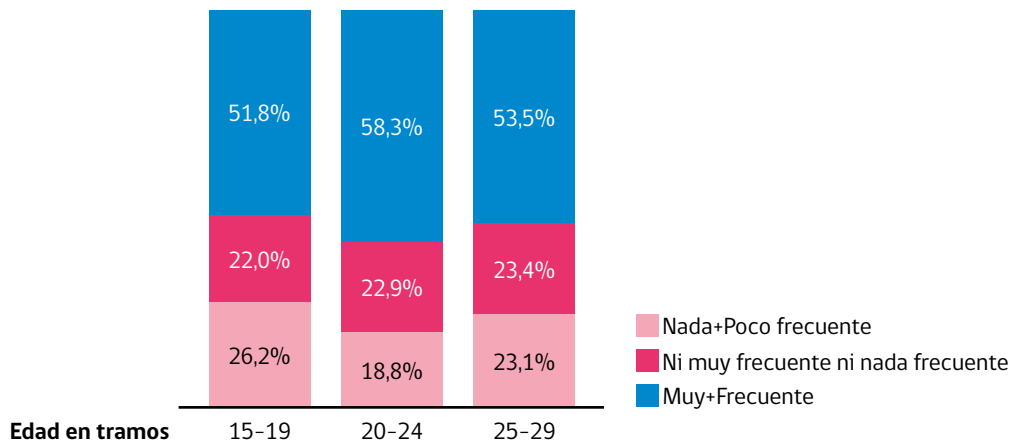
Marco Muestral: Registro telefónico de mujeres jóvenes entre 15 a 29 años.

Muestra: 1 045 casos.

Fecha en terreno: 26 de julio al 9 de agosto del 2 021

Estado emocional	Nada+ Poco frecuente	Ni muy frecuente ni nada frecuente	Muy +Frecuente
Mal por tener poco interés o placer en hacer las cosas	18,4%	21,8%	59,8%
Decaída, deprimida o sin esperanza	22,6%	22,8%	54,6%
Nerviosa, ansiosa o muy alterada	11,8%	16,6%	71,6%
Incapaz de parar o controlar preocupaciones	25,2%	24,3%	50,5%
Sola o aislada	31,9%	24,2%	43,9%

P3. Durante este último tiempo ¿Con qué frecuencia se ha sentido... Decaída, deprimida o sin esperanza?
(desagregado por tramos de edad)



- a. Describe el estado de ánimo del grupo etario entre los 15 a 19 años

- b.** Describe el estado de ánimo del grupo etario entre los 20 a 24 años

- c. Describe el estado de ánimo del grupo etario entre los 25 a 29 años.

- d. En el tramo de edad de 20 a 24 años determina, ¿cuántas mujeres se han sentido “nada o poco frecuente” decaída, deprimida o sin esperanza si hubo 1 045 encuestadas?

- e. En el tramo de edad 25 a 29 años determina, ¿cuántas mujeres más se han sentido “nada o poco frecuente” decaída, deprimida o sin esperanza que en tramo anterior?

Formalicemos algunos conceptos

Estadística: Es una rama de la matemática que comprende métodos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos.

Población: Es un conjunto de elementos (individuos, animales, objetos, métodos, medidas, producciones, acontecimientos o de sucesos) que poseen alguna característica común que se quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas.

Muestra: es un subconjunto de la población, que debe ser representativa y aleatoria.

Variable: Característica de los elementos de una población que puede tomar diversos valores.

Dato: Valores obtenidos al medir una variable en una muestra.

Tipo de muestreo: Hay dos tipos de muestreo: probabilístico (se conoce, o se puede calcular, la probabilidad de cada elemento, por tanto, de cada muestra posible) y no probabilístico (se desconoce o no interesa la probabilidad de cada elemento; el investigador selecciona aquella muestra que considera más representativa o que le resulta más fácil).

Estadístico: Es un valor numérico que expresa una característica de una muestra por ejemplo la media aritmética de las notas obtenidas en el examen de estadística por el grupo D.

En la siguiente tabla se muestra una breve descripción de la metodología del levantamiento y trabajo de campo de la “Décima encuesta de acceso, usos y usuarios de Internet” realizado por CADEM para la subsecretaría de Telecomunicaciones en 2023, la que consideró los siguientes elementos estadísticos descritos en la ficha:

Metodología del estudio	
Tipo estudio	Estudio cuantitativo en base a entrevistas presenciales en hogares.
Grupo objetivo	» Hogares urbanos y rurales de las 16 regiones del país (sección acceso). » Hombres y mujeres de 16 años o más (sección uso).
Tipo de muestreo	» Probabilístico estratificado por región y zona (urbano – rural) » Selección de manzanas en las comunas de más de 100 000 habitantes para la muestra urbana y de secciones en las zonas rurales de cada región. » Selección del entrevistado al interior de los hogares completando cuotas para asegurar representatividad de todos los tramos etarios.
Muestra	Se realizaron 4 710 entrevistas a nivel nacional.
Trabajo de campo	26 de agosto hasta el 14 de noviembre de 2023.

Fuente: https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/Informe-VII-Encuesta-de-Acceso-Usos-y-Usuarios-de-Internet_VF.pdf

Las variables pueden ser...

Variable cualitativa: Se refiere a un atributo (no son numéricas), por ejemplo: sexo, nacionalidad, profesión, color, etc. Las variables cualitativas pueden ser de 2 tipos:

- » **Nominal:** Son aquellas clasificadas en categorías y no admiten criterio objetivo de orden, por ejemplo: estado civil (casado, viudo, divorciado, etc.), color de pelo (negro, rubio, castaño, etc.).
- » **Ordinal:** En ellas existe una relación de orden intuitivo, por ejemplo: nivel educacional (básico, medio, superior), medallas deportivas (oro, plata, bronce), talla (S, M, L, XL).

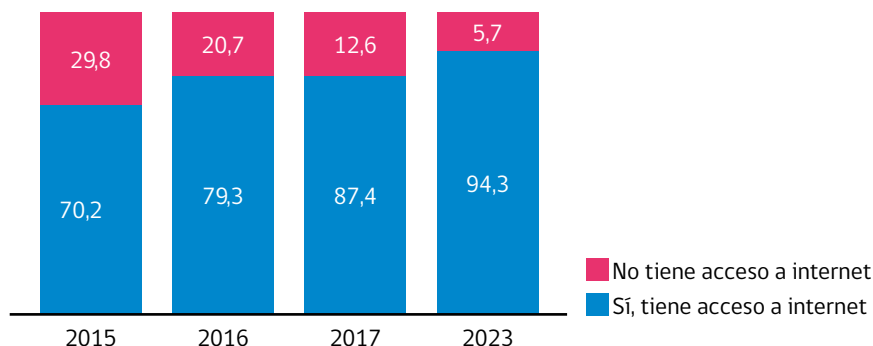
Variable cuantitativa: Tienen un valor expresado por un número real, por ejemplo, masa, temperatura, estatura. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos:

- » **Discretas:** Toman solo valores enteros, por ejemplo, cantidad de hijos, cantidad de departamentos en un edificio.
- » **Continuas:** Susceptibles de tomar cualquier valor, por ejemplo, la masa, la estatura.

Actividad 2

Lee los resultados de algunas de las preguntas aplicadas en la “Décima encuesta de acceso, usos y usuarios de Internet” y luego responde las preguntas:

Pregunta: ¿Los miembros de este hogar tienen acceso propio y pagado a internet desde el hogar, sin importar si lo utilizan o no?

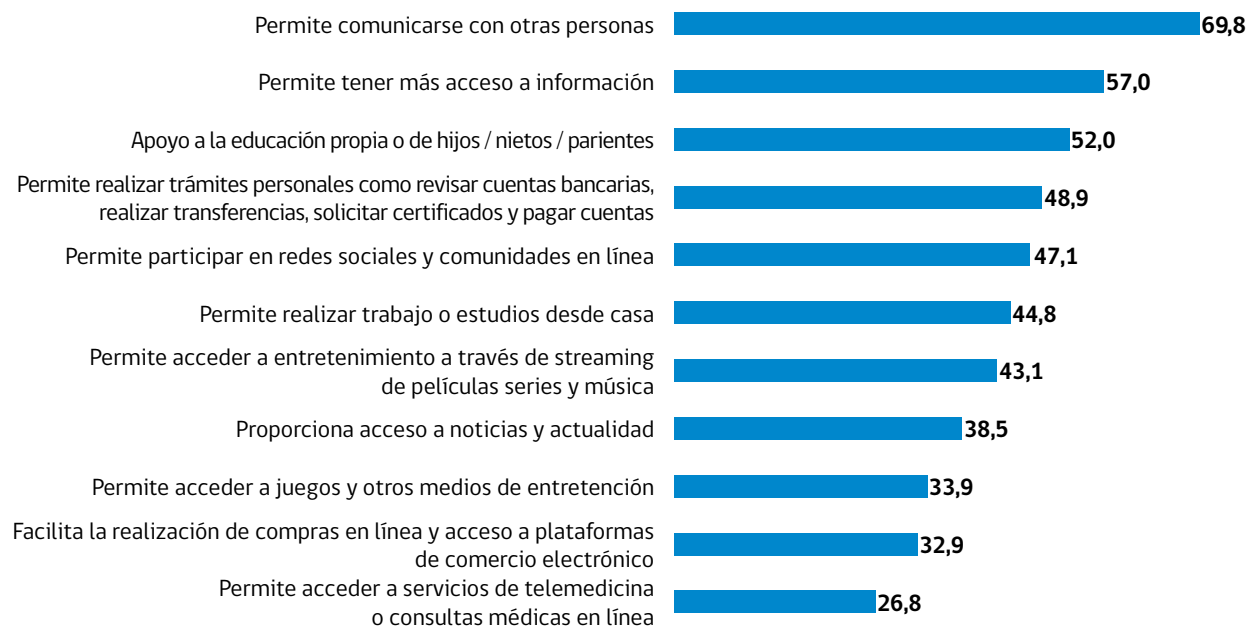


- a.** ¿Qué tipo de variable está en estudio?

- b.** ¿Cuál es la variable en estudio?

- c. ¿Cómo es el comportamiento de la variable en estudio?

Pregunta: ¿Por cuál o cuáles razones tiene el servicio de internet en su hogar? Ya sea internet fijo o móvil.



- a. ¿Qué tipo de variable está en estudio?

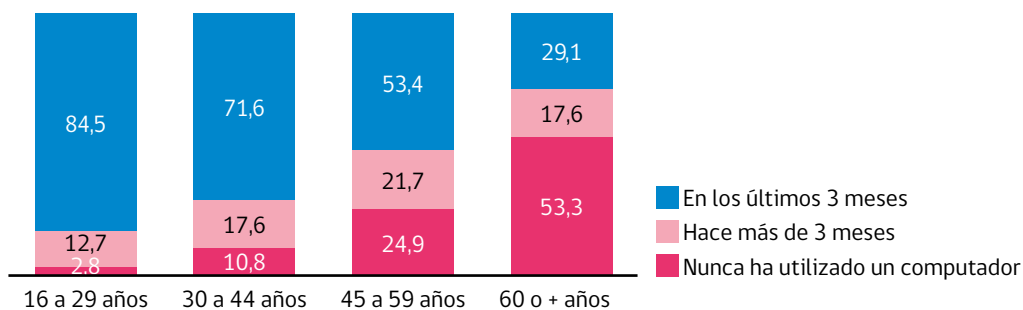
- b.** ¿Cuál es la variable en estudio?

- c. ¿Qué razón o razones tienen la mayoría de los encuestados para usar internet?

- d. ¿Para qué usa la internet la minoría de los encuestados?

- e. ¿Cómo es el comportamiento de la variable en estudio? Explica.

Pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que usó un computador?



a. Describa: ¿Cómo es el comportamiento de la variable en los distintos tramos de edad?

De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 59 años

De 60 a más años

b. La tabla muestra el perfil de los usuarios de internet según sus actividades.

%		Total	Uso integral e intensivo	Integral promedio	Comunicación y recreación	Bajo uso y sólo social e informativo
Grupo etario	16 a 29 años	28,2	37,3	28,2	42,1	19,5
	30 a 44 años	26,0	39,9	26,3	27,0	20,6
	45 a 59 años	24,3	18,1	31,3	21,2	28,3
	60 o más años	21,6	4,6	14,0	9,7	31,6
Sexo	Hombres	48,4	60,5	53,3	40,6	42,9
	Mujeres	51,6	39,5	46,7	59,4	57,1

¿Cuál es la actividad que realiza mayoritariamente cada grupo etario?

Según el sexo, ¿qué actividad realizan mayoritariamente las mujeres y los hombres?

Tablas versus gráficos

Como has podido recordar, hay distintas representaciones gráficas y en tablas que nos permiten organizar datos obtenidos en un estudio estadístico.

El recuadro siguiente describe algunas ventajas y desventajas de la representación gráfica:

Ventajas	Desventajas
» Las gráficas llaman la atención más fácilmente. Es menos probable que nos saltemos un gráfico que una tabla. » Las gráficas presentan los datos estadísticos en términos de magnitudes interpretadas visualmente. » Un gráfico sencillo, bien trazado, es más fácil de comprender que una tabla permitiendo la comparación y análisis de los datos.	» Los gráficos representan una cantidad limitada de datos, no se pueden representar tantos grupos de datos como en una tabla. » En un gráfico en ocasiones se pueden representar solo valores aproximados, dándonos una rápida idea de la situación general, pero no de los detalles. » La representación gráfica es un complemento importante de la representación tabular o tabla.

Los datos se pueden organizar de formas diversas, dependiendo del tipo de variable, observa:

Objetivo	Tipo de variable	Gráfico	
Distribución de frecuencias de una variable	Cualitativa o cuantitativa discreta	 Circular	 Barras simples
	Cuantitativa continua	 Histograma	 líneas
Distribución de frecuencias de dos variables	Cualitativa o cuantitativa discreta	 Barras dobles	
	Cuantitativa continua	 Histograma	
Relación entre dos variables	Cuantitativa continua	 Líneas	 de Dispersión

Actividad 3

1. En la tabla se muestran los resultados a la siguiente pregunta:

En los últimos 3 meses, pensando en su uso personal o particular, ¿para cuál o cuáles de estas actividades ha usado internet?

Actividad	Total en %	Por sector en %		Por tramos de edad en %			
		urbano	rural	16 a 29	30 a 44	45 a 59	60 o más
Comunicaciones	91,4	90,8	96,1	91,4	91,0	92,3	90,9
Obtener información	77,7	78,0	73,0	88,1	82,4	74,9	56,7
Recreación	70,1	70,1	69,8	80,9	77,1	63,5	50,4
Comercio	62,2	62,5	59,6	66,7	73,7	61,1	38,2
Tratar con organismos del estado	44,4	44,4	44,0	49,9	55,0	39,6	25,3
Actividad laboral	26,9	37,2	37,4	24,2	40,3	26,0	12,2
Otras actividades	33,7	23,2	21,6	45,3	42,6	27,0	9,9

a. Respecto al sector ¿En qué actividad hay mayor diferencia porcentual?

b. ¿Qué actividad es la que mayormente se realiza usando internet en el sector rural?

c. ¿Qué tramo de edad usa la internet con mayor frecuencia para realizar actividades de comercio?

d. ¿Qué rango etario usa internet mayoritariamente? Indica las actividades.

e. Considerando el tipo de variable, ¿qué tipo de gráfico usarías para representar los datos?

Tablas de frecuencia

Una forma de organizar y presentar los resultados de una encuesta es mediante una tabla de frecuencias. En ella se ordenan de forma creciente los valores observados con sus respectivas frecuencias. Los datos ordenados en una tabla permiten tener una visión global e inmediata de su comportamiento.

La frecuencia absoluta (f_j) de un dato indica la cantidad de veces que aparece en el estudio. La suma del total de las frecuencias absolutas siempre es igual a la cantidad de datos registrados en el estudio.

La frecuencia absoluta acumulada (F) es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. El último valor de esta debe ser igual a la cantidad total de datos.

La frecuencia relativa (f_r o h_i) es el cociente entre la frecuencia absoluta (f_i) y la cantidad total de datos (**N**). **Es decir,** $f_r = \frac{f_i}{N}$ nos informa acerca de la proporción que tiene un valor en la muestra, permitiendo hacer comparaciones entre muestras de tamaños distintos. Esta se puede expresar como una fracción o como un valor decimal.

- La frecuencia relativa esta acotada entre 0 y 1, debido a que la frecuencia de los valores de la muestra siempre va a ser menor al tamaño de la muestra, es decir, $0 < f_i < 1$
- La suma de todas las frecuencias relativas va a ser 1 siempre.

La frecuencia porcentual corresponde al porcentaje (%) que representa las veces que se ha obtenido un determinado resultado. Se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia relativa.

La frecuencia relativa acumulada (F_r) es la suma de las frecuencias relativas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. El último valor de esta debe ser 1.

Datos agrupados por intervalos

Si la variable toma una gran cantidad de valores o es cuantitativa continua, conviene agrupar los datos en **intervalos** o **clases** para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos.

1. En una institución se encuestó a los estudiantes de distintos cursos y se les preguntó cuántos habían visitado a un dentista durante el último mes. La encuesta arrojó los siguientes resultados:

40	35	41	34	44	37	44	45	39	30	41	32	31	45	43	32
35	39	38	39	43	20	32	33	34	38	37	48	35	27	40	30
29	25	30	45	18	25	25	19	14	26	30	45	37	34	14	17
14	39	39	25	16	24	19	30	53	22	15	10	15	29	13	

- a. ¿Cuál es la variable involucrada en la encuesta y de qué tipo es?

¿Cómo organizarías la información para realizar un informe que dé cuenta del estudio?

Como tenemos muchos datos (63), organizarlos cada uno en una tabla sería más complejo, nos conviene ordenarlos en una tabla con datos agrupados por intervalos. Se sugiere organizarlos entre 5 y 10 intervalos. Para ello identificamos los valores extremos de la muestra en este caso 10 y 53

Luego calculamos la amplitud del intervalo de la siguiente manera:

$$\text{amplitud del intervalo} = \frac{\text{rango}}{\text{cantidad de intervalos}} = \frac{\text{dato mayor} - \text{dato menor}}{\text{cantidad de intervalos}} = \frac{53 - 10}{5} = \frac{43}{5} = 8,6 \approx 9$$

Luego partimos desde el menor valor $[10, 10 + 9) = [10, 19)$ el primer intervalo, el segundo intervalo parte desde donde termina el primero $[19, 19 + 9) = [19, 28)$. De la misma manera se determinan los siguientes intervalos hasta incorporar el dato mayor (53), es decir, $[46, 46 + 9) = [46, 55]$.

La **marca de clase** es un valor representativo de un intervalo, como no conocemos los datos debemos seleccionar un valor que represente este conjunto de datos para luego poder efectuar cálculos como el promedio aritmético. Se determina sumando los extremos del intervalo y dividiéndolo en 2. Por ejemplo:

Cantidad de visitas	Marca de clase	f_i	F	f_r	%	F_r
[10, 19)	$\frac{10 + 19}{2} = 14,5$	10	10	$10 : 63 = 0,16$	$0,16 \cdot 100 = 16$	16
[19, 28)	$\frac{19 + 28}{2} = 23,5$	11	$10 + 11 = 21$	$11 : 63 = 0,17$	$0,17 \cdot 100 = 17$	$16 + 17 = 33$
[28, 37)	$\frac{28 + 37}{2} = 32,5$	18	$21 + 18 = 39$	$18 : 63 = 0,29$	$0,29 \cdot 100 = 29$	$33 + 29 = 62$
[37, 46)	$\frac{37 + 46}{2} = 41,5$	22	$39 + 22 = 61$	$22 : 63 = 0,35$	$0,35 \cdot 100 = 35$	$62 + 35 = 97$
[46, 55]	$\frac{56 + 55}{2} = 50,5$	2	$61 + 2 = 63$	$2 : 63 = 0,03$	$0,03 \cdot 100 = 3$	$97 + 3 = 100$
Total		63		1	100	

Observa que la frecuencia absoluta del intervalo $[10, 19)$ es 10 pues en la encuesta hay 10 datos mayores o iguales a 10 y menores que 19; {14, 18, 16, 14, 15, 10, 15, 14, 13, 17}

2. La siguiente tabla muestra la distribución de las edades de un grupo de 50 personas.

Intervalo	Edades	Frecuencia absoluta
1	[1, 10)	8
2	[10, 19)	7
3	[19, 28)	9
4	[28, 37)	7
5	[37, 46)	6
6	[46, 55)	5
7	[55, 64)	5
8	[64, 73)	2
9	[73, 82]	1
Total		

¿Qué es un intervalo?

Intervalo **cerrado-abierto** [2, 7)



Son todos los números mayores o iguales a 2 y menores que 7 es decir $2 \leq x < 7$

De la tabla podemos sacar información. Por ejemplo, en el intervalo número 3, es decir

[19, 28) nos indica que hay **9** personas que tienen edades mayores o iguales a 19 años y menores que 28 años. Según esta información ¿Podría suceder que las 9 personas que se encuentran en este intervalo tengan 19 años? Por otra parte, podría suceder ¿Qué ninguna de las 9 personas tenga 19 años?

La respuesta a ambas preguntas es “sí”, solo podemos afirmar con seguridad que la edad de las 9 personas esta entre 19 años (incluido) y 28 años. También podemos afirmar que ninguna de las 9 personas de este intervalo tiene 28 años.

Actividad 4

1. Ubica los siguientes intervalos en la tabla anterior y describe la información que entrega cada uno de ellos sigue el ejemplo: Intervalo 1 *"en el intervalo [1, 10) su frecuencia absoluta nos indica que hay 8 personas que tienen edades mayores o iguales a 1 y menores que 10 años"*

» **Intervalo 5**

» Intervalo 9

2. En la tabla determina los datos que faltan:

Intervalo	Edades	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
1	[1 , 10)	8	$8 : 50 = 0,16$	8
2	[10 , 19)	7	$7 : 50 = 0,14$	$8 + 7 = 15$
3	[19 , 28)	9		$8 + 7 + 9 = 24$
4	[28 , 37)	7		
5	[37 , 46)	6		
6	[46 , 55)	5		
7	[55 , 64)	5		
8	[64 , 73)	2		
9	[73 , 82]	1		
		Total 50		

La **amplitud del intervalo** es $82 - 73 = 9$ años, esto sucede en cada intervalo de la tabla. Es importante aclarar que el hecho que todos los intervalos tengan igual amplitud nos permite realizar comparaciones entre los datos.

El **rango** es otro indicador que nos entrega información de la distribución de la muestra. Se calcula la diferencia entre el límite superior del último intervalo (**82**) y el límite inferior del primer intervalo (**1**), en este caso sería $82 - 1 = 81$. Lo que nos indica que en el grupo encuestado la diferencia en años es de 81.

Actividad 5

1. Un restaurant registra el tiempo en minutos que se demoran en servir el menú a la hora de almuerzo. Completa la marca de clase y las frecuencias en la siguiente tabla:

Tiempo de espera de los clientes				
Intervalos de tiempo (minutos)	Marca de clase	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia porcentual
[0, 10)		45		
[10, 20)		58		
[20, 30)		40		
[30, 40)		26		
[40, 50)		20		
[50, 60)		10		
[60, 70)		8		
[70, 80)		5		
[80, 90)		5		
[90, 100]		3		

- a. ¿Cuál es el rango de los datos?

- b.** ¿Cuál es la amplitud de los intervalos?

- c. ¿Cuánto tiempo espera la mayoría de los clientes encuestados?

- d. ¿Cuál es el mayor tiempo de espera que puede registrar un cliente?

- e. ¿Cuántos clientes en total registran un tiempo de espera menor a una hora?

¿Qué es un histograma?

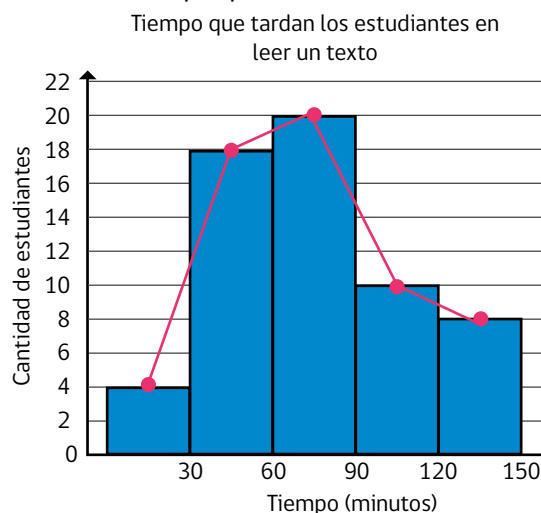
Un **histograma** es una representación gráfica que permite representar datos agrupados en intervalos apreciando rápidamente una idea de la distribución de los datos de la muestra.

Se pueden representar variables cuantitativas continuas o cualitativas ordinales, siendo necesario que la cantidad de datos sea alta.

Un **histograma** está constituido por **barras rectangulares verticales juntas** cuya altura es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Estos se ubican en el “eje x” y abarcan todo el eje sin cortarse ni traslaparse, así un elemento o dato está solo en un intervalo. La base de cada barra vertical es proporcional a la amplitud del intervalo.

Actividad 6

1. El siguiente histograma muestra el tiempo que se demoran los estudiantes en leer un texto:



- a. Completa la tabla con los datos que faltan, ayúdate con el gráfico:

Intervalo	Frecuencia absoluta	Marca de clase
[0 - 30)	4	
[- 150]		

- b.** Al analizar cada una de las barras, ¿qué información entregan?

Barra 1:

Barra 2:

Barra 3:

Barra 4:

Barra 5:

Recuerda...

Al unir los puntos medios de cada barra (marca de clase), determinamos el **polígono de frecuencias** que está asociada a cada histograma.

- c. La mayoría de los estudiantes, ¿qué tiempo registra en leer el texto?

- d. ¿Cuál es el rango de los datos?

- e. ¿Cuál es la amplitud del intervalo?

- f. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados en total?

2. Se ha realizado un estudio respecto de la cantidad exacta de café contenido en bolsas de 250 gramos. Para ello se han revisado 120 unidades, a continuación, se muestran los resultados:

257	255	249	248	258	251	252	249	251	249
248	254	250	249	248	250	252	253	252	250
243	251	247	249	246	250	247	242	250	251
249	250	255	250	254	249	246	249	256	246
250	252	253	251	256	247	255	250	243	244
251	252	246	248	247	252	251	252	246	255
248	247	249	250	252	253	252	248	249	249
247	256	251	252	252	251	251	250	257	246
245	254	252	252	250	248	248	251	248	257
249	246	250	253	251	251	254	251	244	245
250	248	250	247	254	250	253	253	251	252
251	251	247	250	255	250	251	249	247	250

- a. ¿Cuál es el rango de los datos?

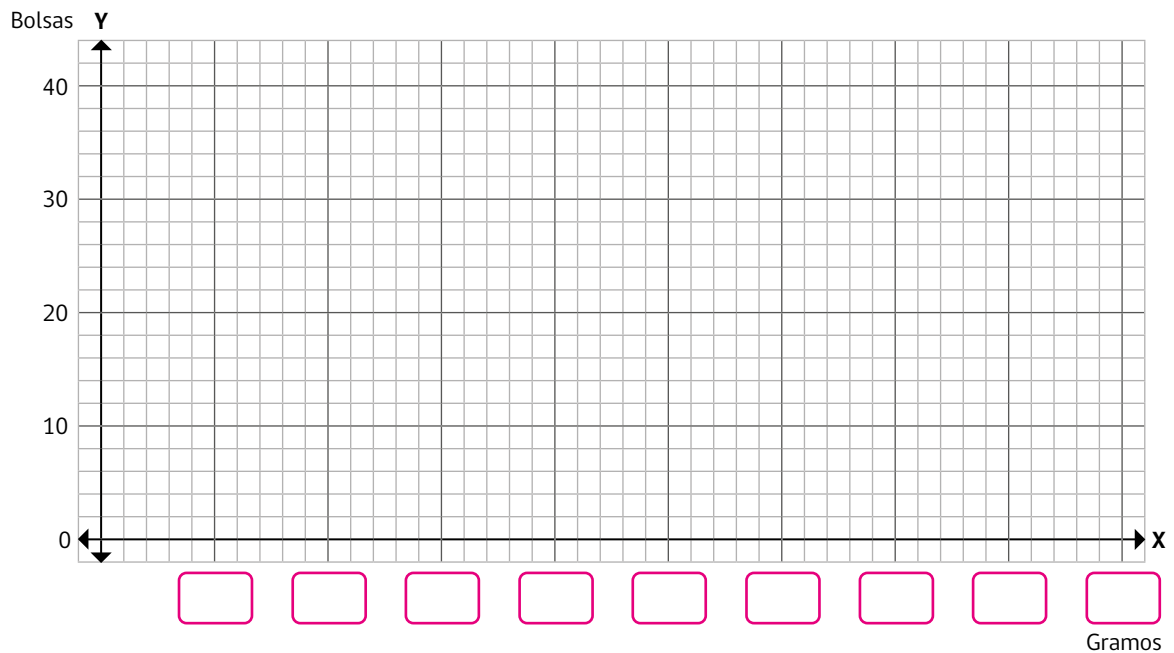
- b. ¿Cuántos gramos tiene la mayoría de las bolsas?

Lo que acabas de determinar es la **moda**, el dato que tiene mayor frecuencia absoluta o bien el dato o valor que aparece en mayor cantidad en la muestra. Es importante considerar que si los datos están agrupados en intervalos la moda se determina usando una fórmula.

- c. Completa la siguiente tabla con 8 intervalos de amplitud 2. Realiza el conteo para determinar la frecuencia absoluta en cada intervalo.

Distribución de gramos de café en 120 bolsas de 250 gramos		
Intervalos	Conteo	Frecuencia
[242 - 244)	III	3

- d. Construye un histograma y su polígono de frecuencias para representar los datos de la tabla anterior:



¿Qué son las medidas de tendencia central?

Son medidas estadísticas que informan y describen sobre el centro de la distribución de la muestra, la localización de los datos, es decir, permiten identificar el punto alrededor del cual se centran los datos en una muestra o población.

Las medidas de tendencia central la **media**, la **mediana** y la **moda** indican hacia donde se inclinan o se agrupan más los datos.

MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO ($\bar{x}$)

» Media aritmética para datos no agrupados

La media o media aritmética, usualmente llamada promedio, se obtiene dividiendo la suma de todos los valores de una muestra entre la cantidad total de datos y se representa con $\bar{x}$.

Es decir, si se tienen n datos de una muestra; $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ su media aritmética es

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Por ejemplo, la siguiente serie de números presenta una muestra de las puntuaciones obtenidas de un grupo de estudiantes en un examen de estadística.

70	90	95	70	58	70	98	75	75	85
95	75	80	85	90	64	90	75	90	70

¿Cuántos estudiantes obtuvieron puntuaciones por encima de la media?

Para responder la pregunta, primero hay que determinar la media, para ello debes sumar todos los valores de los datos, en este caso obtendrás un total de 1 600 y el resultado dividirlo entre el total de datos o tamaño de la muestra (20 datos en total), es decir, $1\ 600 : 20 = 80$ que correspondería a la media o promedio. Luego, hay 9 estudiantes que están sobre la media.

» Media aritmética para datos organizados en una tabla de frecuencias

Si los datos son: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ y las frecuencias respectivas son $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ entonces la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + \dots + x_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

Dato	Frecuencia
x_1	f_1
x_2	f_2
...	...
x_n	f_n

Por ejemplo, en el contexto anterior al tener los datos tabulados tendríamos.

Puntaje	58	64	70	75	80	85	90	95	98
Frecuencia absoluta	1	1	4	4	1	2	4	2	1

Para calcular la media debemos determinar el cociente entre; las sumas de los productos de los puntajes con sus respectivas frecuencias y la suma de las frecuencias, es decir:

$$\bar{x} = \frac{58 \cdot 1 + 64 \cdot 1 + 70 \cdot 4 + 75 \cdot 4 + 80 \cdot 1 + 85 \cdot 2 + 90 \cdot 4 + 98 \cdot 2 + 98 \cdot 1}{1 + 1 + 4 + 4 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1} = \frac{1\,600}{20} = 80 \text{ puntos}$$

» Media Aritmética para datos agrupados en intervalos

Si las marcas de clase son $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ y las frecuencias de los intervalos respectivos son $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$, entonces la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{m_1 \cdot f_1 + m_2 \cdot f_2 + \dots + m_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

Intervalo	Marca de clase	F. absoluta
[a, b)	m_1	f_1
[b, c)	m_2	f_2
[c, d)	m_3	f_3
...	...	...
[d, e]	m_n	f_n

Por ejemplo, se ha realizado un estudio respecto de la cantidad exacta de café contenido en bolsas de 250 gramos. Para ello se han revisado 120 unidades, a continuación, se muestran los resultados:

Intervalos (g)	Marca de clase	F. absoluta
[242 - 244)	243	5
[244 - 246)	245	9
[246 - 248)	247	19
[248 - 250)	249	32
[250 - 252)	251	28
[252 - 254)	253	15

Para calcular la media debemos determinar el cociente entre; las sumas de los productos de las marcas de clase con sus respectivas frecuencias y la suma total de las frecuencias, es decir:

$$\bar{x} = \frac{243 \cdot 5 + 245 \cdot 9 + 247 \cdot 19 + 249 \cdot 32 + 251 \cdot 28 + 253 \cdot 15}{5 + 9 + 19 + 32 + 28 + 15} = \frac{26\,904}{108} = 249,1 \text{ g}$$

Algunas características de la media:

- » La media viene expresada en las mismas unidades que la variable.
- » En su cálculo intervienen todos los valores de la distribución.
- » Es el centro de gravedad de toda la distribución, representando a todos los valores.
- » Es única.
- » Su inconveniente es que se ve afectada por valores muy grandes o pequeños de la distribución.

- 1,50 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,50 1,50 1,70 1,70

- | Sale en el dado (x) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|---|---|---|---|----|---|
| Frecuencia | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 |

- [illegible]

Edad (años)	Frecuencia
[10, 20[	15
[20, 30[	45
[30, 40[	35
[40, 50[	55
[50, 60[	50

La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda es decir ser "amodal", tener una moda es decir "unimodal" que existe un solo dato que tiene mayor frecuencia, dos modas o "bimodal" o más de dos modas "polimodal".

- Se tiene una muestra con valores 20, 23, 24, 25, 25, 26 y 30 donde el dato con mayor frecuencia es 25 aparece dos veces luego $Mo = 25$, es unimodal.
- Una muestra tiene los valores 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26 y 30 donde los datos con mayor frecuencia son 20 y 25 luego $Mo = 20$ y 25, se dice que es bimodal.
- Se tiene una muestra con valores 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30 y 30. $Mo = 20, 25$ y 30, donde los datos con mayor frecuencia son 20, 25 y 30 luego se dice que es polimodal.

» **Moda con datos agrupados en tablas de frecuencia**

Observa que si los datos están tabulados u ordenados en una tabla de frecuencias se identifica fácilmente la moda, en este último caso tenemos:

Dato	Frecuencia
20	2
23	1
24	1
25	2
26	1
30	2

Los datos con frecuencia 2 son 20, 25 y 30, quienes tienen la mayor frecuencia.

Luego la muestra de datos es polimodal pues tiene 3 modas y corresponden a los valores 20, 25 y 30

Algunas características de la moda

- » Su cálculo es sencillo y de fácil interpretación.
- » Es la única medida de posición que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo.

Actividad 8

- a. Se realiza una encuesta a un grupo de deportistas en competencia para determinar el nivel de estrés donde la puntuación mínima es 1 y la máxima 5, obteniendo lo siguiente:

3 3 5 2 4 5 3 3 4 4
2 5 3 4 3 3 3 2 3 4

¿Cuál es la moda? ¿Qué podrías afirmar respecto del estado del grupo?

- b. La siguiente tabla muestra la cantidad de abdominales que realiza un grupo de mujeres de la tercera edad en una clase.

¿Cuál es la moda? ¿Qué información entrega este dato?

¿Cuál es el promedio? ¿Cómo puedes interpretar este dato?

Cantidad de abdominales	Frecuencia
15	2
16	6
17	3
18	6
20	2
21	1

MEDIANA (Me)

La mediana es el valor del dato que ocupa la posición central en una muestra, cuando los datos están ordenados en forma creciente o decreciente. En ocasiones se le llama media posicional, porque queda exactamente en la mitad del grupo de datos, donde la mitad (50%) de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad (50%) estará por debajo de ella.

» **Mediana para datos no agrupados**

Primero se deben ordenar los datos, luego se calcula la posición de la mediana determinando la mitad de la cantidad total "n" de los datos, es decir, $\frac{n+1}{2}$. De aquí puede suceder que:

- a. La muestra tenga una *cantidad impar* de datos, por ejemplo, se tiene una muestra de tamaño 5 con los siguientes valores: 46, 54, 42, 48 y 32.

Se ordenan los datos en forma creciente

32 42 46 48 54

Luego la mediana es el valor del dato que se encuentra ubicado en la posición

$$\text{posición del dato que es mediana} = \frac{\text{cantidad de datos} + 1}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

Y para determinar el valor de la mediana ubicamos el tercer dato en la secuencia ordenada 32 42 **46** 48 54 el que corresponde a $Me = 46$.

- b. La muestra tenga una cantidad par de datos en este caso existirán dos términos centrales y la mediana corresponderá al promedio entre ellos. Por ejemplo se tiene una muestra de tamaño 6 con los valores 46, 54, 50, 42, 48 y 32.

Se ordenan los datos en forma creciente

32 42 46 48 50 54

Luego la mediana es la media de los valores centrales en nuestro caso 46 y 48 cuyo promedio es $\frac{46 + 48}{2} = 47$

Por lo tanto la mediana de la muestra es el valor 47

Obteniendo finalmente 32 42 46 **47** 48 50 54 observa que este número no pertenece a los datos obtenidos en la muestra, pero sin embargo divide a la muestra por la mitad y podemos afirmar que la mitad de la muestra tiene valores mayores a 47 o bien que el 50% de la muestra tiene valores menores a 47.

» **Mediana para datos agrupados en una tabla**

Si los datos están ordenados en una tabla se procede de igual forma, calculando la posición del dato central, es decir la mitad de la cantidad total de datos.

Observa, la siguiente tabla muestra la cantidad de hermanos que tiene un grupo de personas.

Para calcular la mediana primero hay que determinar la cantidad total de datos que tiene la muestra, es decir, sumar las f_i $8 + 12 + 15 + 5 = 40$ datos. A 40 personas se les consultó por la cantidad de hermanos que tiene.

Cantidad de hermanos	Absoluta (f_i)	Frecuencia Acumulada
0	8	8
1	12	20
2	15	35
3	5	40

Como 40 es una cantidad par de datos, la mediana corresponderá al promedio de los datos centrales es decir a los datos que ocupan las posiciones 20 y 21. Como los datos va están ordenados de forma creciente basta con

identificarlos, el dato 20 corresponde a 1 hermano pues entre las 2 primeras frecuencias 8 y 12 ya tenemos 20. Y el dato 21 corresponde a 2 hermanos, siendo su promedio $\frac{1+2}{2}$. Luego la $M_e = 1,5$ hermanos, lo que indica que el 50% de la muestra tiene mas de 1 hermano y por otra parte el 50% de los encuestados tiene 1 o 0 hermanos.

Algunas características de la mediana

- » Es la medida más representativa en el caso de variables ordinales.
- » Es fácil de calcular.
- » En la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores extremos.

Actividad 9

1. Se encuestaron 8 grupos de familias a cerca de la cantidad de personas que integran el grupo familiar los resultados fueron 7, 3, 6, 2, 4, 6, 4, 6 ;Cuál es la mediana?

2. La tabla representa las edades de un grupo de personas.

- ¿Qué edad corresponde a la mediana?
- ¿Cuántas personas tienen 19 o menos años?
- ¿Cuál es la moda de los datos?
- ¿Qué porcentaje de los encuestados tiene 18 años?
- ¿Cuál es el valor de la media?

Edad	Frecuencia
17	5
18	10
19	7
20	8

3. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultan de encuestar a un grupo de adultos mayores sobre la edad que tienen.

a. Completa la tabla con los datos que faltan:

Edad (años)	Frecuencia	Marca de clase	Frecuencia acumulada
[60, 63[	5		
[63, 66[	8		13
[66, 69[	42		
[69, 72[	27		
[72, 75]	18		

b. ¿Cuál es la marca de clase del segundo intervalo?

c. ¿Cuál es el rango de la variable?

d. ¿En qué intervalo se encuentra la moda?

e. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana?

f. ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual del último intervalo?

g. ¿Qué valor tiene la media aritmética?

4. Tres amigos comparan sus tres primeras puntuaciones obtenidas en cierta competencia deportiva de 1 al 10. Observa la tabla:

- a. Si con 10 puntos se considera que ha ganado un juego, ¿quién ha ganado?

Juego	Puntajes de Pedro	Puntajes de Juan	Puntajes de Diego
1	5	10	0
2	5	4	10
3	6	4	10
4	4	0	0

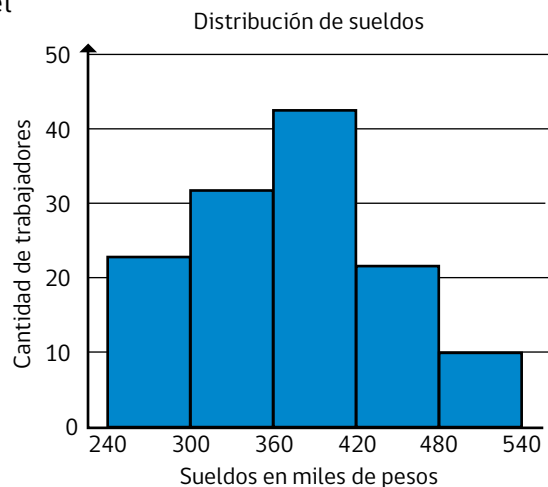
- b. ¿Quién crees que tiene mejor rendimiento?

- c. Al comparar el promedio de puntos que cada uno obtiene en los 4 juegos ¿Qué podrías afirmar respecto de sus puntajes promedios versus su rendimiento?

5. El contador de una empresa desea obtener un valor que sea representativo del sueldo de los trabajadores. Para esto, analiza el histograma y las medidas de tendencia central de los sueldos de mayo.

- a. Completa la siguiente tabla con los datos del histograma:

Sueldos de trabajadores		
Sueldo (miles de pesos)	Marca de clase	Frecuencia absoluta



- b. Determina el promedio, la moda y la mediana.

- c. De acuerdo con lo calculado, propón una cifra que sea representativa del sueldo de los trabajadores. Justifica tu elección.



Resuelve los siguientes ejercicios en grupos de trabajo

6. Construye una tabla de frecuencias de 15 valores, ordenados de menor a mayor. La distribución debe tener la mediana 60; el valor mínimo de la muestra 10; el rango 150 y la media aritmética debe ser más grande que la mediana.
7. Realice una encuesta a sus compañeros, sobre el modo en que se transportan y registre el tiempo que tardan en el traslado.
 - a. Registre los datos en la siguiente tabla:

Nombre		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	

- b. Ordene los datos en intervalos en una **tabla de frecuencias** y determine frecuencias absolutas, relativas y porcentual. Luego represéntalas en un gráfico de histograma.

Autoevaluación de la unidad

Marca con un ✓ la categoría que mejor te represente:

TAREA	No lo entendí	Puedo hacerlo	Puedo explicarlo
Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y en gráficos (Actividad 1)			
Resuelvo problemas analizando información presentada en tablas de frecuencia y en gráficos (Actividad 2, 3)			
Interpreto información presentada en tablas de frecuencia con datos agrupados en intervalos (Actividad 4)			
Identifico conceptos estadísticos (Actividad 5)			
Resuelvo problemas aplicando histogramas (Actividad 6)			
Resuelvo problemas aplicando la media (Actividad 7)			
Resuelvo problemas aplicando la moda (Actividad 8)			
Resuelvo problemas que requieren aplicar conceptos estadísticos y medidas de tendencia central (Actividad 9)			

Nota: Si marcaste 2 o más ✓ en la columna “no lo entendí”, pide ayuda a tu profesor, vuelve a revisar los ejemplos y ejercicios propuestos.

Síntesis de la unidad

Tenemos datos dispersos y para organizarlos en una tabla de frecuencias realizamos un conteo para encontrar la frecuencia absoluta.

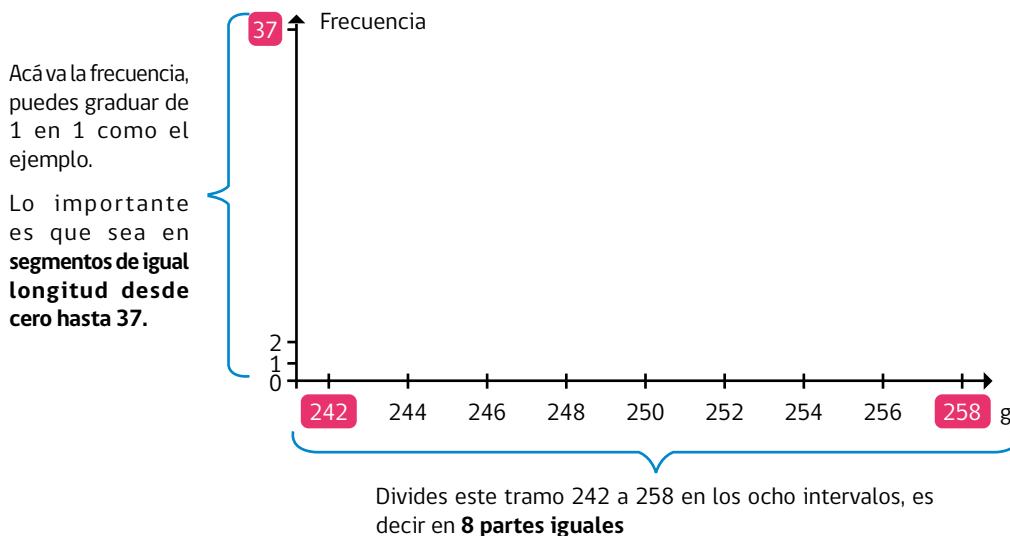
257	255	249	248	258	251	252	249	251	249
248	254	250	249	248	250	252	253	252	250
243	251	247	249	246	250	247	242	250	251
249	250	255	250	254	249	246	249	256	246
250	252	253	251	256	247	255	250	243	244
251	252	246	248	247	252	251	252	246	255
248	247	249	250	252	253	252	248	249	249
247	256	251	252	252	251	251	250	257	246
245	254	252	252	250	248	248	251	248	257
249	246	250	253	251	251	254	251	244	245
250	248	250	247	254	250	253	253	251	252
251	251	247	250	255	250	251	249	247	250

Distribución de gramos de café en 120 bolsas de 250 g		
Intervalos	Conteo	Frecuencia
[242 - 244)	III	3
[244 - 246)	IIII	4
[246 - 248)	IIIIIIIIII	16
[248 - 250)	IIIIIIIIIIIIIIII	23
[250 - 252)	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	37
[252 - 254)	IIIIIIIIIIIIIIII	20
[254 - 256)	IIIIIIII	10
[256 - 258]	IIIIII	7

Podemos observar que la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de veces que aparece el dato, en este caso los valores son tres en el primer intervalo, es decir, contamos en los datos de la encuesta: cuántas bolsas pesan 242 g o más y menores de 244 g.

La amplitud de un intervalo se determina mediante la diferencia entre los extremos. Por ejemplo en [254 - 256) tenemos $256 - 254 = 2$ y esto sucede en todos los intervalos.

Para representar gráficamente los datos considera los valores de la tabla, fíjate entre qué valores se mueve la variable (frecuencia), los ubicas en el eje y del plano cartesiano. Lo mismo para el eje x cuyos valores se mueven entre 242 y 258.



Las medidas de **tendencia central** son 3 y dependiendo de cómo se te presentan los datos es el **procedimiento** que debes realizar.

Medidas de tendencia central	Presentación de los datos
Medida aritmética	1. Datos sin agrupar 2. Datos tabulados o en una tabla 3. Datos en intervalos
Moda	1. Datos sin agrupar 2. Datos tabulados o en una tabla 3. Datos en intervalos
Mediana	1. Datos sin agrupar 2. Datos tabulados o en una tabla 3. Datos en intervalos

Para reforzar puedes observar los siguientes videos explicativos para cada caso:

- » Medidas de tendencia central para datos sin agrupar

[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5)

[watch?v=fOuRqk1nzgY&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5](https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5)



- » Medidas de tendencia central para agrupados o tabulados

[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/watch?v=leotQ32xZQ0&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5&index=2datos)

[watch?v=leotQ32xZQ0&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5&index=2datos](https://www.youtube.com/watch?v=leotQ32xZQ0&list=PLeySRPnY35dFkzBggleLJ5WVFbGdkmCik5&index=2datos)



- » Medidas de tendencia central para datos en intervalos

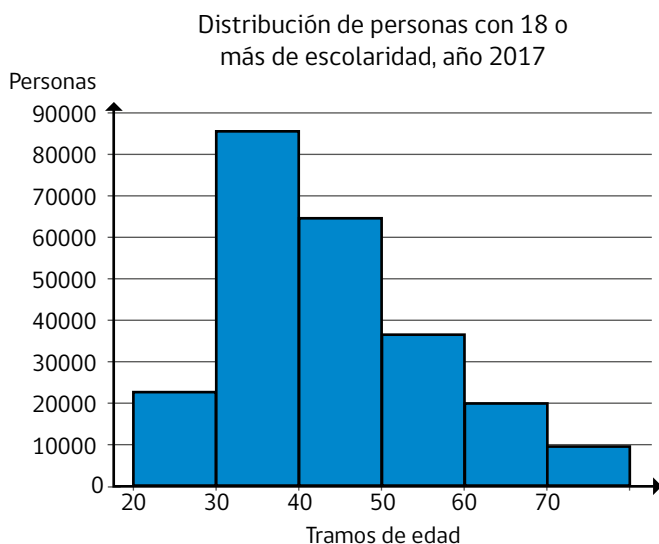
<https://www.youtube.com/watch?v=G3WYwknaVuc>



Evaluación de la unidad de estadística

Lee el siguiente contexto y contesta las preguntas:

Los años de escolaridad corresponden a un indicador que contabiliza el total de años de estudios aprobados que tiene una persona de acuerdo con el curso más alto aprobado y al nivel más alto alcanzado en la educación formal. El siguiente gráfico muestra la distribución por tramos de edad de las personas con 18 o más años de escolaridad.



Grupos de edad	Frecuencia
[20 - 30)	24 253
[30 - 40)	85 546
[40 - 50)	65 438
[50 - 60)	37 663
[60 - 70)	21 037
[70 o más)	10 752
Total	244 689

Fuente: INE, Censo 2017

1. ¿Qué tipo de variable está en estudio?

2. ¿En qué tramo de edad se concentra la mayor cantidad de personas con 18 o más años de escolaridad?

3. ¿Cuántas personas mayores de 60 años tienen 18 o más años de escolaridad?

4. Si hubo 12 805 556 personas censadas con 20 o más años, ¿qué porcentaje representa la cantidad de personas con 18 o más años de escolaridad, en el país?

5. En una clase de Educación Física, los estudiantes de un nivel realizaron una carrera desde el colegio hasta una plaza cercana, ida y vuelta. Los profesores de la asignatura registraron el tiempo de llegada de cada estudiante, y organizaron la información en la siguiente tabla:

¿Qué porcentaje de los y las estudiantes tardó 30 minutos o menos en llegar?

- A. 20%
B. 27%
C. 53%
D. 73%

Tiempo de llegada (minutos)	Estudiantes
[10 - 20[	28
[20 - 30[	74
[30 - 40]	38

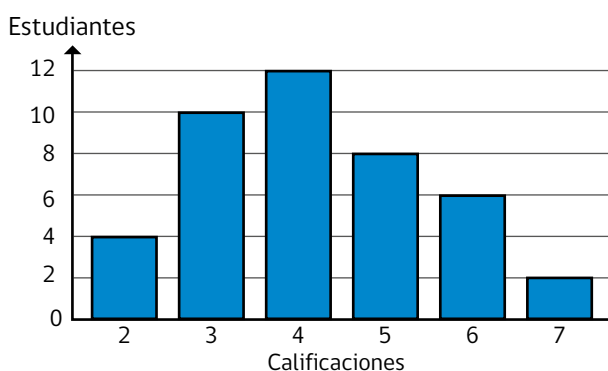
6. En el siguiente gráfico de barras se representan las calificaciones obtenidas en Química por un grupo de estudiantes ¿Cuál(es) de las afirmaciones es(son) verdadera(s)?

I. La prueba la rindieron más de 40 estudiantes

II. La séptima parte de los estudiantes obtuvo nota 6,0

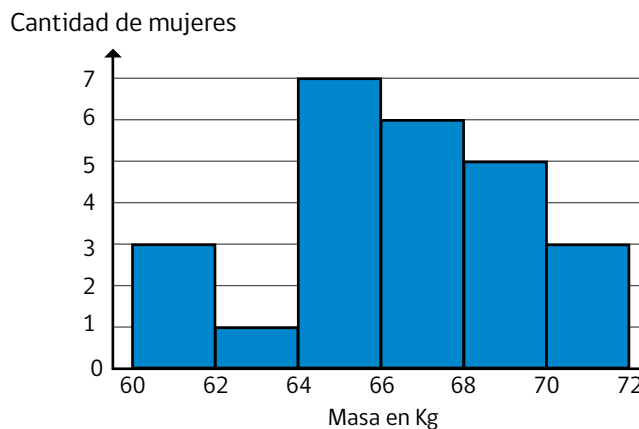
III. La cantidad de estudiantes que obtuvo un 7,0 es la mitad de los que obtuvieron un 2,0

- A. Solo I
B. Solo III
C. Solo I y II
D. Solo I y III
E. Todas



7. A un grupo de mujeres se les preguntó acerca de su masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta. Según la información del gráfico ¿Qué opción es verdadera?

- A. Fueron entrevistadas en total 24 mujeres.
B. Podría suceder que hay 7 mujeres con masa corporal igual a 66.
C. De las encuestadas, 4 mujeres tienen una masa menor a 64 kg.
D. Más de la mitad de las encuestadas tiene una masa corporal de 60 a 66.
E. Solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal igual a 64 kg.



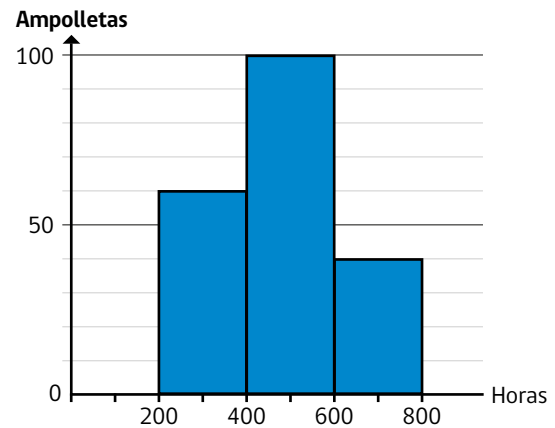
8. Se ha registrado la masa de 100 estudiantes de un colegio, obteniéndose la tabla adjunta. ¿Cuál es el valor aproximado de la moda?

- A. De 48 a 52.
- B. De 56 a 60.
- C. De 60 a 64.
- D. De 64 a 68.
- E. De 72 a 76.

Masas (Kg)	Estudiantes
[48, 52[	4
[52, 56[	11
[56, 60[	30
[60, 64[	28
[64, 68[	20
[68, 72[	5
[72, 76[	2

9. La distribución de la cantidad de horas que duraron encendidas 200 ampollitas está dada en el gráfico siguiente. ¿Cuál es la duración promedio aproximadamente de una ampollita en horas?

- A. 380
- B. 400
- C. 480
- D. 580



10. La tabla muestra las edades de los jóvenes que asisten a un taller. Con respecto a la información de la tabla, es **falso** que:

- A. La media es alrededor de 15 años.
- B. El 35,7% tiene más de 16 años.
- C. La mediana es 16 años.
- D. El 25% tiene 15 años.
- E. La moda es 16 años.

Edad	f_i
14	6
15	8
16	12
17	6
Total	32

11. Las notas de Claudia en Física son: 3,5; 4,2; 5,3; 2,8; 5,6 y 5,6. Con respecto a esta situación, es verdadero que:
- I. Su media es 4,5
 - II. La moda es un 5,6
 - III. Si Claudia obtiene en un trabajo un 6,5 y lo reemplaza por su peor nota, su media ahora es un 5,1
- A. Solo I
 - B. Solo II
 - C. II y III
 - D. I y II
 - E. I, II y III
12. En la siguiente lista de números 8, 3, 9, x , 12, 5 y 14 la mediana es 9. De acuerdo con esto, ¿cuál de los siguientes valores NO puede ser valor de x ?
- A. 7
 - B. 9
 - C. 10
 - D. 13
 - E. 18
13. ¿Cuál(es) de las siguientes variables es (son) cuantitativas discretas?
- ☐ Superficies de los parques.
 - ☐ Cantidad de edificios en una comuna.
 - ☐ Cantidad de habitantes de las comunas.
 - ☐ Distancia a la que viven los estudiantes de su colegio.
14. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe una variable cualitativa?
- A. Edades de los estudiantes de un colegio.
 - B. Sueldo de los trabajadores de una empresa.
 - C. Profesiones de los habitantes de una comuna.
 - D. Recuento de la cantidad de ventanas de un edificio.
 - E. Temperaturas máximas registradas en el mes de enero en una localidad.

15. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de las edades de 10 Personas (agrupadas en intervalos). ¿Cuál es el promedio de sus edades?

Edades de personas (en años)	Marca de clase	Frecuencia absoluta
[10, 20[	15	2
[20, 30[		
[30, 40[	35	2
[40, 50[		1
[50, 60[	55	1

- A. 30 años
 B. 29 años
 C. 25 años
 D. 17,5 años
 E. 15,5 años
16. La siguiente tabla representa las edades de un grupo de personas. Con respecto a esta información determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

Edad	Frecuencia
17	5
18	10
19	7
20	8
Total	30

_____ 22 personas tienen 19 años o menos

_____ La moda es 18 años

_____ El 33,3% tiene 18 años

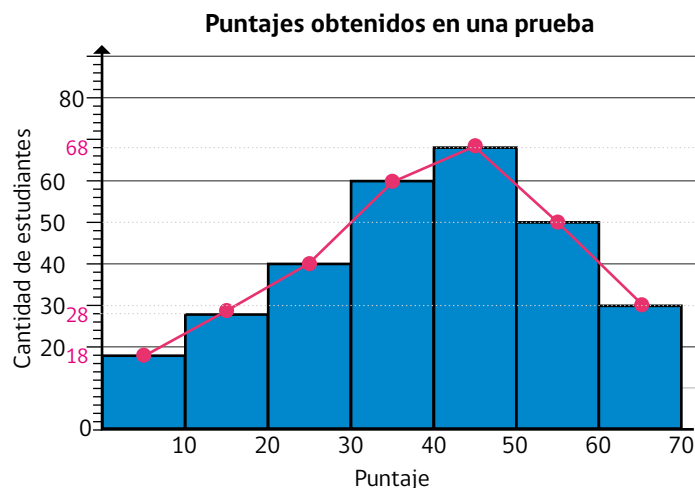
_____ La media aritmética es 18,6 años

_____ La mediana es 18 años.

17. El promedio de la masa de 5 varones es de 76 kg ¿cuál es la masa del quinto varón si la suma de los 4 primeros es 302?
- A. 78
 B. 68
 C. 62
 D. 58
 E. 72

- 18.** Observa el siguiente histograma y responde las preguntas:

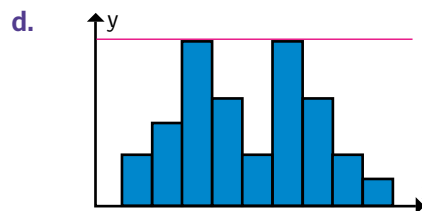
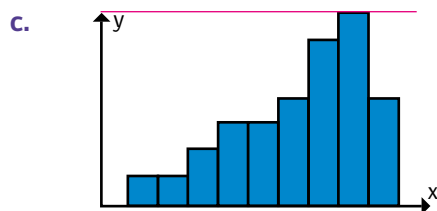
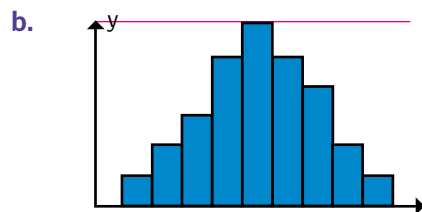
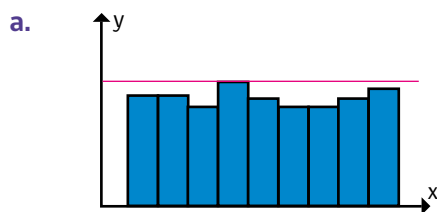
En una prueba realizada a 300 estudiantes de cierto nivel se obtuvo el siguiente histograma y polígono de frecuencia.



- a. ¿Entre qué puntajes se concentran la mayor cantidad de estudiantes?

- b.** ¿Cómo fue el rendimiento de los estudiantes?

- 19.** ¿Cuál de los siguientes histogramas tiene dos modas?



Unidad de probabilidad

Probabilidades

A Chevalier de Meré, escritor Frances (1 607– 1 684) le gustaba frecuentar salones de juego de la época. Tuvo bastantes conversaciones con Pascal y con Fermat porque estaba interesado en la suma del puntaje en el lanzamiento de 3 dados. Era el inicio de los casinos y ellos jugaban con ventaja. Dedujeron que la suma más probable es 10 y 11.

Si se lanzan 2 dados tenemos que es más probable obtener la suma igual a 7, observa:

Averigua ¿qué es más probable obtener 6 en cuatro tiradas de un dado o sacar un 6 doble en 34 tiradas con dos dados?

SUMA de los puntos de 2 dados	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FORMAS DE OBTENERLOS (Nº de casos)						(1,6)					
					(1,5)		(2,6)				
				(1,4)		(6,1)		(3,6)			
			(1,3)		(5,1)		(6,2)		(4,6)		
		(1,2)		(4,1)		(2,5)		(6,3)		(5,6)	
	(1,1)		(3,1)		(2,4)		(3,5)		(6,4)		(6,6)
		(2,1)		(2,3)		(5,2)		(4,5)		(6,5)	
			(2,2)		(4,2)		(5,3)		(5,5)		
				(3,2)		(3,4)		(5,4)			
					(3,3)		(4,4)				
						(4,3)					
Maneras de obtenerlos	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1



Propósito de la unidad

Resolver problemas simples en los que interviene el azar y que implican independencia de sucesos; suma o producto de probabilidades y probabilidad condición.

¿Qué aprenderé?



- » Determinar el espacio muestral para un suceso, identificando casos totales y casos favorables para el cálculo de probabilidad clásica por medio de la fórmula de Laplace.
- » Discriminar entre sucesos independientes y de aquellos que presentan condicionalidad, calcular sus respectivas probabilidades.
- » Aplicar el principio aditivo y multiplicativo en el cálculo de probabilidades que implican sumas y multiplicaciones de probabilidades.
- » Interpretar información científica en la cual interviene el concepto de probabilidad.

Recordando conceptos

Lee las siguientes preguntas, comenta en parejas y responde:

1. Si tienes la oportunidad de escoger un animal como mascota o para regalar ¿Cuál de los siguientes escogerías?



- a. ¿Qué características consideras para tu elección?

- b.** ¿Coinciden con la elección de tu pareja de trabajo?

- c. ¿Cómo debería ser una elección donde intervenga el azar?

2. Describe las situaciones que se muestran en las imágenes, coméntalas con la clase:



- a. Describe cómo deberías extraer una esfera de la caja para que sea al azar.

- b.** ¿En cuál caja es más probable sacar una esfera blanca al azar?

“Johann Gregor Mendel, monje y botánico austriaco vivió entre los años 1 822 y 1 884. Formuló las leyes de la herencia biológica que constituyen el punto de partida de la genética de hoy. Su tercera ley o Ley de la independencia de caracteres, establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. Consideremos dos características de una planta, su color y su forma. La primera está determinada por un gen dominante **A** (color amarillo) y un gen recesivo **v** (color verde). La segunda está determinada por un gen dominante **L** (forma lisa) y un gen recesivo **r** (forma rugosa)”.

a. ¿Qué porcentaje de los ejemplares son amarillos?

[illegible]

Tercera Ley de Mendel				
	AL	Ar	vL	vr
AL				
Ar				
vL				
vr				



El azar y las probabilidades

Por definición, el azar es lo impredecible, entonces ¿Cómo es posible utilizar lo impredecible para obtener información?

Las condiciones que debe cumplir una situación para que sea impredecible e intervenga el azar es que:

- » Puede repetirse una cantidad ilimitada de veces bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, lanzar un dado.
- » Es posible conocer por adelantado todos los posibles resultados. Por ejemplo, si el dado es numerado del 1 al 6 obtendremos solo uno de esos números en cada repetición.
- » No puede predecirse con exactitud un resultado en una realización particular del experimento, es decir no podemos asegurar que número del 1 al 6 saldrá.

Estas características nos permiten extraer información de una situación azarosa, midiendo lo impredecible, es decir, aplicando probabilidades.

Un **experimento aleatorio es equiprobable** si los eventos de su espacio muestral son equiprobables, es decir, tienen igual probabilidad de ocurrir. De lo contrario, se dirá que el experimento no es equiprobable por ejemplo lanzar un dado cargado, tener una caja con bolitas de distinto tamaño.

Sabemos que la probabilidad de ocurrencia de un evento A, denotada por $P(A)$ se puede calcular usando:

$$P(A) = \frac{\text{Cantidad de casos favorables}}{\text{Cantidad de casos totales}} = \frac{\#A}{\#\Omega} \longrightarrow \text{Regla de Laplace}$$

Por ejemplo, se define el evento A como obtener cara al lanzar al aire una moneda normal ¿Cuál es la probabilidad que ocurra A?

$A = \{\text{cara}\}$ donde $\#A = 1$

$\Omega = \{\text{cara, sello}\}$ donde $\#\Omega = 2$

Recuerda

Cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos del conjunto

Si $B = \{12, 14, 17\} \rightarrow \#B = 3$

Según la Regla de Laplace obtenemos $P(A) = \frac{\text{Cantidad de casos favorables}}{\text{Cantidad de casos totales}} = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{1}{2} = 0,5$

Observa que la probabilidad de un evento o suceso se puede expresar como una fracción, un número decimal o como un porcentaje. En el ejemplo anterior es $\frac{1}{2}$ o 0,5 o 50%.

En un experimento aleatorio el **espacio muestral** da cuenta de todos los posibles resultados y es designado por Ω (omega) o E.

Un **evento o suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. Se denotan por letras mayúsculas.

- » Podemos distinguir un **suceso seguro** como aquel que siempre ocurre.
- » Un **suceso imposible** es aquel que nunca ocurre como resultado del experimento aleatorio y se denota por el conjunto vacío $\emptyset$.

Actividad 1

1. En un juego de azar quedan las siguientes fichas por seleccionar:
Al sacar una ficha sin mirar y no se devuelve al montón, determina la probabilidad de que:

Al sacar una ficha sin mirar y no se devuelve al montón, determina la probabilidad de que:



- a. En la primera extracción salga un múltiplo de 2

- b.** En la primera extracción salga un número impar

- c. En la primera extracción salga el número 41

2. En un establecimiento de educación superior se ofrecen los siguientes talleres complementarios agrupados por áreas. Determina los siguientes espacios muestrales:

- a. ¿Cuál es el espacio muestral del área de deportes?

Artes	Deportes	Idiomas
Escultura	Básquetbol	Inglés
Pintura	Atletismo	Alemán
Teatro	Vóleybol	Francés

- b. ¿Cuál es el espacio muestral del área de artes e idioma?

- c. ¿Cuál es el espacio muestral de las áreas que ofrece la casa de estudios?

- d. ¿La selección de un taller corresponde a un experimento aleatorio? Explica.

- e. ¿Cómo debería realizarse la elección de cada área para que intervenga el azar?

3. Determina el espacio muestral de los siguientes experimentos:

- a. Lanzar una ruleta con 5 sectores de igual área, numeradas de 10 en 10 y registrar lo que sale.

$E = \{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

- b. Registrar el color de la bolita que se extrae de una bolsa que contiene 4 bolitas: una roja, una azul, una negra y una verde.

$M = \{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

- c. Lanzar un dado no cargado de 12 caras y registrar el número que sale.

$N = \{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

Lanzar dos monedas al aire y registrar las combinaciones que salen.

$H = \{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

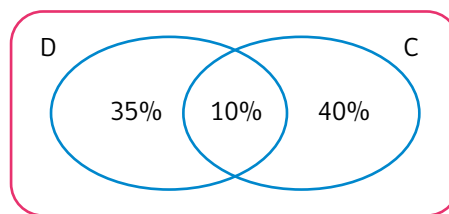
- d. Registrar lo que sale al lanzar al aire un dado no cargado de 4 caras y una moneda.

$Q = \{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

4. El siguiente diagrama muestra los diferentes medios de pago que utilizan los clientes al adquirir alguno de los productos de cierta zapatería. Los pagos que se registraron son de tal forma que C es el evento en que la persona paga con tarjeta de crédito y D es el evento en que la persona paga con tarjeta de débito.

Calcule la probabilidad de que al seleccionar uno de los clientes al azar, haya pagado con:

- a. Tarjeta de crédito



- b. Tarjeta de débito

Se sabe que quienes hicieron un pago diferente a tarjeta de débito o de crédito usaron dinero en efectivo. Teniendo en cuenta esta nueva condición, halla la probabilidad de que:

- a. El pago fuese en efectivo

- b. El pago no fuese en efectivo

5. Completa la siguiente tabla con las combinaciones posibles de obtener al lanzar dos dados no cargados de 6 caras cada uno, luego contesta las preguntas:

	1	2	3	4	5	6
1	1, 1	1, 2				
2	2, 1	2, 2				
3	3, 1					
4						
5						
6						

- a. ¿Cuál es el espacio muestral?

- b.** ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 4?

- c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la combinación (6,6)?

- d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 al lanzar un dado de seis caras?

- e. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado de seis caras?

- f. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma 7 al lanzar dos dados de seis caras?

- g. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma mayor que 9 al lanzar dos dados de seis caras?

- h.** ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma menor que 7 al lanzar dos dados de seis caras?

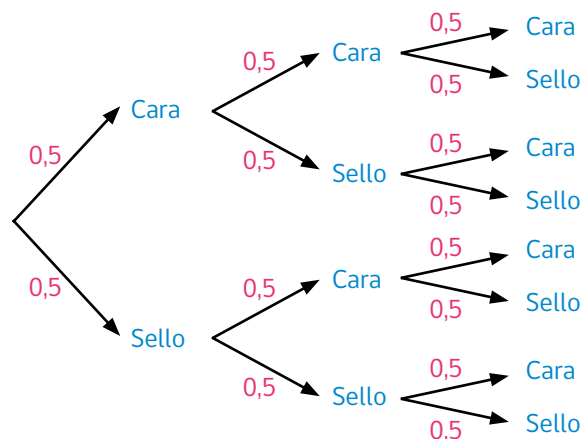
En el lanzamiento de una moneda dos veces seguidas, al salir “cara en el primer lanzamiento” ¿Este evento cómo afecta al segundo lanzamiento?

¿De qué depende el evento de “sacar cruz en el segundo lanzamiento”?

Eventos independientes

Se dice que dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Por ejemplo, si lanzamos una moneda tres veces y en el primer lanzamiento sale cara esta situación no afecta la probabilidad de que en el segundo y tercer lanzamiento también salga cara nuevamente. Pero estos dos eventos no son mutuamente excluyentes porque ambos pueden ocurrir.

Diagrama de árbol Evento: lanzamiento de una moneda tres veces



- » Observa que $P(\text{cara, cara, cara}) = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$
- » $P(\text{obtener 1 sello}) = P(c,c,s) + P(c,s,c) + P(s,c,c)$
 $= 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5$
 $= 0,125 + 0,125 + 0,125$
 $= 0,375$

Por el contrario, si lanzamos la moneda una sola vez, los eventos “sacar cara” y “sacar cruz” ahora son mutuamente excluyentes porque nunca ocurrirán al mismo tiempo.

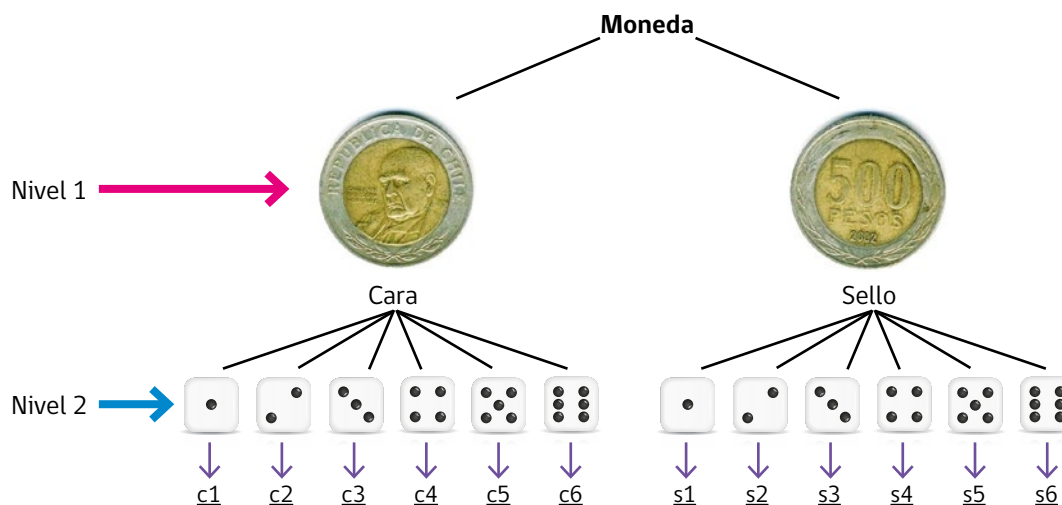
Actividad 2

- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♣ | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ♣ |
| ♠ | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ♠ |
| ♥ | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ♥ |
| ♦ | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ♦ |

Principio multiplicativo

Para determinar la cardinalidad de un espacio muestral, esto es, la cantidad de elementos diferentes que lo componen, se puede ocupar el principio multiplicativo. Además, estos elementos se pueden representar en un diagrama de árbol. Por ejemplo;

Se define el experimento aleatorio como “lanzar una moneda y un dado no cargado de 6 caras”. Podemos determinar todos los resultados posibles del experimento usando un diagrama de árbol, observa:



Con ayuda del esquema anterior podemos determinar el espacio muestral del experimento.

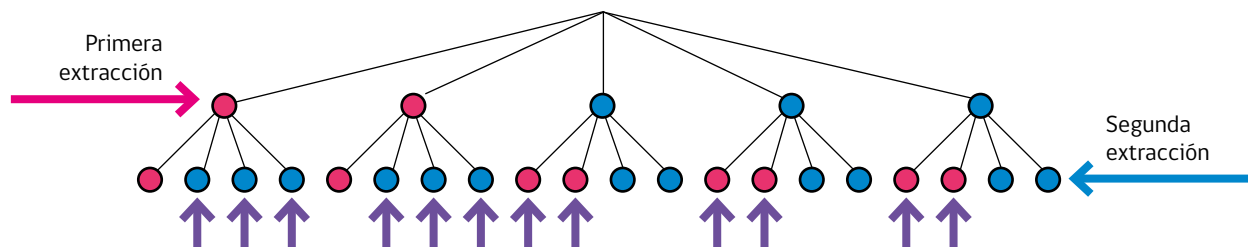
$$\Omega = \{(c-1), (c-2), (c-3), (c-4), (c-5), (c-6), (s-1), (s-2), (s-3), (s-4), (s-5), (s-6)\}$$

Usando el principio multiplicativo identificamos 2 resultados distintos al lanzar la moneda y 6 resultados distintos al lanzar el dado, luego son $2 \cdot 6 = 12$ elementos en total de Ω .

Producto de probabilidades

Una caja contiene 2 fichas rojas y 3 azules. El experimento consiste en extraer dos fichas de ellas, consecutivamente ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos fichas de distinto color?

Para analizar esta situación, se puede utilizar un diagrama de árbol en el que se registran todos los casos posibles al realizar cada extracción, observa:



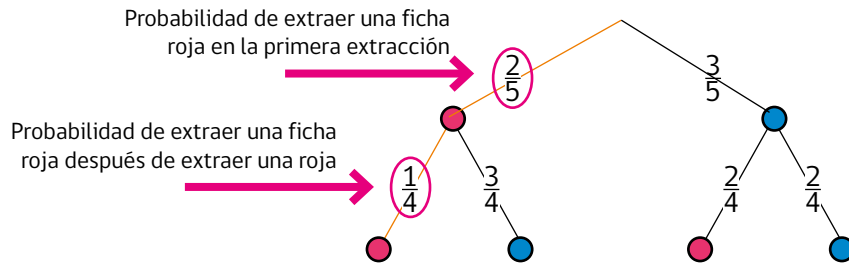
Podemos observar que al realizar la primera extracción hay 5 bolitas que pueden ser escogidas, mientras que al realizar la segunda hay solo 4. Luego, por el principio multiplicativo, el experimento tiene $5 \cdot 4 = 20$ casos totales. Las flechas moradas señalan los casos favorables del experimento, luego la probabilidad es $\frac{12}{20} = 0,6$ o bien el 60%

Observa, según el diagrama, el primer caso favorable (primera flecha morada, de izquierda a derecha) corresponde a la combinación de resultados “1ra extracción ficha roja y 2da extracción ficha azul”. Describe en palabras las combinaciones de resultados que conforman los casos favorables.

Otra forma de resolver el problema anterior

Una caja contiene 2 fichas rojas y 3 azules. El experimento consiste en extraer dos fichas de ellas, consecutivamente ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos fichas de distinto color?

El diagrama de árbol realizado anteriormente se puede resumir considerando que, en realidad, cada extracción tiene dos resultados esencialmente distintos (que la ficha sea roja o que sea azul), a los que podemos asignar una probabilidad, observa:



Ahora identificamos los casos favorables en el diagrama y tenemos que son dos (rojo, azul) y (azul, rojo) ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno?

$P(\text{rojo, azul}) = P(\text{rojo primero y luego azul})$ como se trata de **sucesos mutuamente excluyentes**, pues no pueden ocurrir simultáneamente.

Tenemos el **Primer caso**:

$P(\text{rojo, azul}) = P(\text{primero rojo y luego azul})$

$= P(\text{primero rojo}) \cap P(\text{luego azul})$ /usando el diagrama de probabilidades

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$$

$$= \frac{6}{20} = 0,3$$

Segundo caso

$P(\text{azul, rojo}) = P(\text{azul primero y luego rojo})$

$= P(\text{azul primero}) \cap P(\text{luego rojo})$ /usando el diagrama de probabilidades

$$= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$$

$$= \frac{6}{20} = 0,3$$

Luego, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos bolitas de distinto color?

Probabilidad del experimento

$P(\text{rojo, azul}) \cup P(\text{azul, rojo}) = P(\text{rojo, azul}) \cup P(\text{azul, rojo})$

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$$

$$= \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20}$$

$$= \frac{12}{20} = 0,6 \text{ o } 60\%$$

Actividad 3

1. Determina la probabilidad de los siguientes sucesos al extraer dos fichas consecutivas:

A: Que la primera ficha sea roja.

B: Que la primera ficha sea azul.

C: Que la primera ficha sea roja y la segunda sea azul.

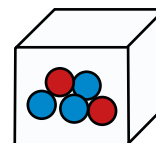
D: Que la primera ficha sea azul y la segunda sea roja.

¿Cuándo multiplicar o sumar probabilidades?

- » Cuando un experimento C está formado por sucesos A y B independientes, que deben ocurrir sucesivamente, podemos multiplicar las probabilidades correspondientes y calcular la probabilidad del experimento, es decir $P(C) = P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$
- » Si un experimento M está compuesto por distintos sucesos A y B mutuamente excluyentes (que no pueden ocurrir simultáneamente), la probabilidad que ocurra M es igual a la suma de las probabilidades de A y B, es decir $P(M) = P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$

Observa el siguiente ejemplo:

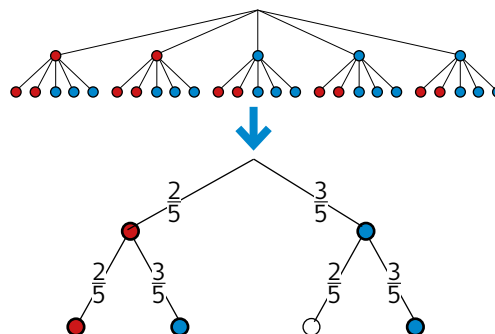
Un experimento aleatorio consiste en sacar dos bolitas de una caja. Se extrae una bolita, se anota su color y se devuelve a la caja, luego se extrae la segunda bolita ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos bolitas de distinto color?



Si definimos **R: sacar una bolita roja** y **A: sacar una bolita azul**. Los casos favorables corresponden a los eventos (R, A) y (A, R).

Tenemos que $P(R) = \frac{2}{5}$ y $P(A) = \frac{3}{5}$ ya que, en la segunda extracción, la cantidad de bolitas se mantiene, pues la primera bolita es devuelta a la caja.

$$\begin{aligned} P(\text{bolitas de distinto color}) &= P(R \text{ y } A) \text{ o } P(A \text{ y } R) \\ &= P(R) \cdot P(A) + P(A) \cdot P(R) \\ &= \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \\ &= \frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{12}{25} \end{aligned}$$



Por lo tanto, la probabilidad de extraer dos bolitas de distinto color es igual a $\frac{12}{25} = 0,48$ o 48%

Actividad 4

-
- A 3D perspective drawing of a rectangular box. Inside the box, there are 10 small spheres. There are 4 green spheres, 3 blue spheres, and 3 red spheres. The spheres are arranged in a somewhat haphazard manner, with some touching the walls or floor of the box.

2. Al extraer al azar dos bolitas de la caja simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bolita roja y una azul?

3. Calcula, en cada caso, la probabilidad del suceso descrito:

- a. Obtener tres caras consecutivas al lanzar una moneda.

- b.** Lanzar un dado cinco veces y obtener la secuencia 3, 3, 5, 6, 2.

- c. Lanzar un dado cuatro veces, y obtener solo números pares.

- d. Sacar tres cartas de una baraja de 52, y obtener solo tréboles o diamantes.

4. Calcula la probabilidad de los siguientes experimentos, con eventos A, B independientes.

- $P(A) = 0,4$ y $P(B) = 0,3$. Calcula $P(A \text{ y } B)$
- $P(A) = 0,77$ y $P(B) = 0,99$. Calcula $P(A \text{ y } B)$
- $P(A) = 0,01$ y $P(B) = 0,9$. Calcula $P(A \text{ o } B)$

5. Una caja contiene 10 bolitas numeradas del 1 al 10. El experimento consiste en “extraer dos bolitas, una primero y otra después” se define los siguientes sucesos:

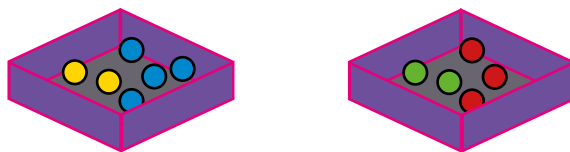
A: obtener una bolita con un número par en la primera extracción.

B: obtener una bolita con un múltiplo de 3 en la segunda extracción.

- a. ¿Son independientes los sucesos si se repone la bolita en la primera extracción? Fundamenta.

- b.** ¿Qué ocurre con los sucesos si no se repone la bolita?

6. Se tienen 2 cajas con fichas de colores, como muestra la imagen, y se extrae una ficha de cada una de las cajas.



- a. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul?

- b.** ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla?

- c. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha verde y una que no sea azul?

7. Un calzado se fabrica en 3 estilos diferentes y en 5 colores distintos. La zapatería desea mostrar el calzado en todos los estilos y colores disponibles, ¿cuántos pares distintos deberán ubicar en la vitrina?



Marca con un ✓ la categoría que mejor te represente:

TAREA	No entendí	Lo hice	Lo explico
Determino el espacio muestral para un suceso, identificando casos totales y casos favorables para el cálculo de probabilidad clásica por medio de la fórmula de Laplace (Actividad 1)			
Discrimino entre sucesos independientes y de aquellos que presentan condicionalidad, calcula sus respectivas probabilidades (Actividad 2)			
Aplico el principio aditivo y multiplicativo en el cálculo de probabilidades que implican sumas y multiplicaciones de probabilidades (Actividad 3, 4)			

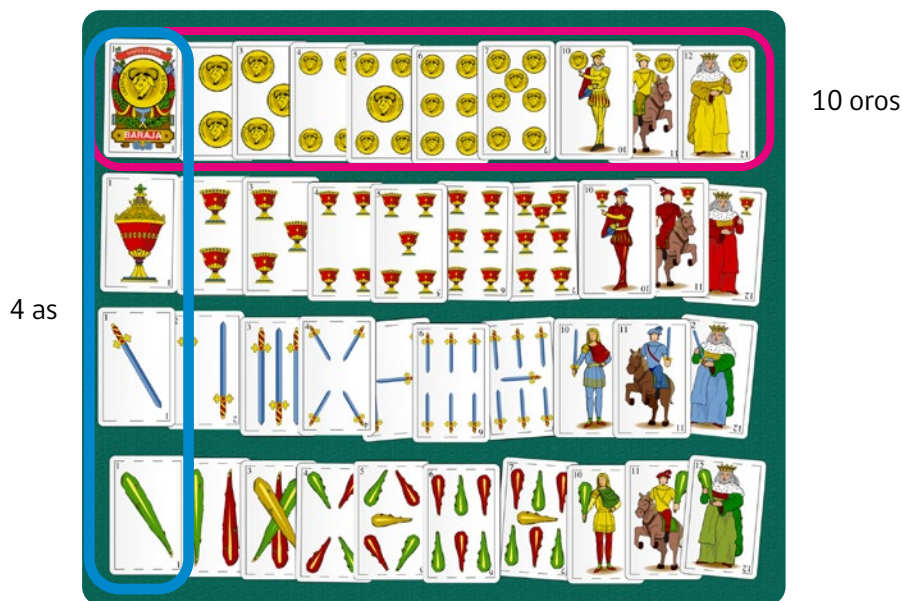
Nota: Si marcaste 2 o más ✓ en la columna “no lo entendí”, pide ayuda a tu profesor, vuelve a revisar los ejemplos y ejercicios propuestos.

Síntesis de la unidad

Probabilidad condicional

De una baraja española se extraen dos cartas. Calcula la probabilidad de que la primera sea un as y la segunda sea una carta de oros, si se devuelve la primera carta antes de sacar la segunda.

Solución:



$P(\text{salga as y oro}) = P(\text{salga as}) \cdot P(\text{salga oro})$

$$= \frac{4}{40} \cdot \frac{10}{40}$$

$$= \frac{1}{40} = 0,025 \text{ o } 2,5\%$$

Si A y B son dos sucesos dependientes de un mismo espacio muestral la **probabilidad condicional** de A dado B, $P(A/B)$, se calcula como:

La probabilidad del suceso A, dado que B ha ocurrido es $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ donde $P(B) \neq 0$

La probabilidad del suceso B, dado que A ha ocurrido es $P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$ donde $P(A) \neq 0$

De las expresiones anteriores podemos afirmar que: **$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(B) \cdot P(A/B)$**

De un naipe inglés de 52 cartas sacamos sucesivamente dos cartas al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 cartas de tréboles?

$$\text{Determinamos } P(\text{trébol y trébol}) = \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} = \frac{1}{17} = 0,058 \text{ o } 5,8\%$$

Evaluación de la unidad de probabilidades

1. En una urna hay 6 fichas rojas y 4 fichas azules ¿Qué acción hay que realizar para que la probabilidad de sacar una ficha roja sea el doble que la de sacar una azul?
 - a. Agregar una ficha roja
 - b. Sacar dos fichas rojas
 - c. Agregar dos fichas rojas
 - d. Sacar dos fichas azules.
2. Al lanzar dos dados comunes de 6 caras numeradas de 1 a 6, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 3 o 4?
 - a. $\frac{5}{36}$
 - b. $\frac{7}{36}$
 - c. $\frac{5}{12}$
 - d. $\frac{7}{12}$
 - e. $\frac{1}{2}$
3. Se lanza una vez un dado común de 6 caras ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par, menor que 5?
 - a. $\frac{2}{6}$
 - b. $\frac{3}{6}$
 - c. $\frac{4}{6}$
 - d. $\frac{5}{6}$
4. La probabilidad de extraer una bola roja de una caja es $\frac{1}{3}$ ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola que no sea roja?
 - a. $\frac{1}{3}$
 - b. $\frac{2}{3}$
 - c. $\frac{1}{6}$
 - d. 1

5. Si se lanzan 3 dados no cargados, numerados de 1 a 6 ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 en los tres lanzamientos?
- $\frac{1}{216}$
 - $\frac{6}{216}$
 - $\frac{5}{36}$
 - $\frac{3}{6}$
6. En la lista de un curso de 40 alumnos hay 17 niñas. Si se escoge un número al azar del 1 al 40, ¿cuál es la probabilidad de que ese número corresponda al de una niña del curso?
- $\frac{1}{40}$
 - $\frac{1}{17}$
 - $\frac{17}{23}$
 - $\frac{17}{40}$
 - $\frac{23}{40}$
7. En una caja hay 50 fichas de igual masa y tamaño donde 12 son rojas, 20 son cafés y 18 son amarillas ¿Cuál es la probabilidad de sacar una roja, una café, una amarilla y nuevamente una roja, en ese orden y sin reposición?
- $\frac{12}{50} + \frac{20}{50} + \frac{18}{50} + \frac{11}{50}$
 - $\frac{12}{50} + \frac{20}{49} + \frac{18}{48} + \frac{11}{47}$
 - $\frac{12}{50} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{18}{50} \cdot \frac{12}{50}$
 - $\frac{12}{50} \cdot \frac{20}{49} \cdot \frac{18}{48} \cdot \frac{12}{47}$
 - $\frac{12}{50} \cdot \frac{20}{49} \cdot \frac{18}{48} \cdot \frac{11}{47}$
8. Una caja tiene bolitas rojas y blancas de igual masa y tamaño. Si la probabilidad de extraer al azar una bolita roja es $\frac{2}{5}$ ¿Cuántas bolitas blancas y rojas podrían haber en la caja?
- 10 blancas y 50 rojas
 - 20 blancas y 30 rojas
 - 30 blancas y 20 rojas
 - 50 blancas y 20 rojas.

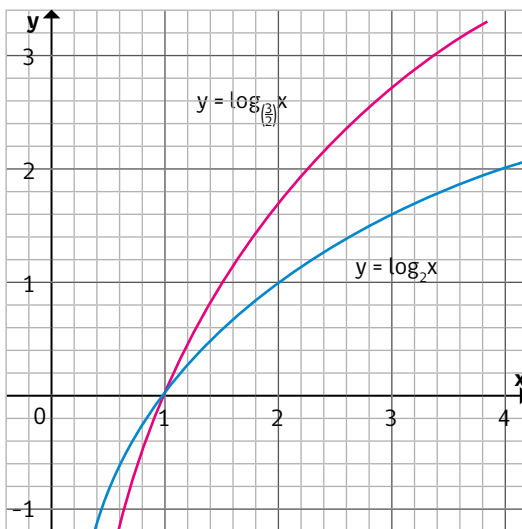
9. En un grupo de 50 personas se sorteará al azar un premio sorpresa entre los asistentes. Si por cada 3 mujeres de este curso hay 7 hombres y el día del sorteo del total de los estudiantes faltan solo 2 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que el premio lo gane una mujer?
- a. $\frac{13}{48}$
 - b. $\frac{1}{48}$
 - c. $\frac{13}{50}$
 - d. $\frac{15}{50}$
10. El procesador, la placa madre y la memoria tienen un 5%, 10% y 20% de probabilidades de fallar antes de un año respectivamente ¿Cuál es la probabilidad que al comprar un computador éste presente fallas antes de un año, en los tres componentes señalados simultáneamente?
- a. 0,12
 - b. 0,20
 - c. 0,01
 - d. 0,001
11. Un coleccionista de discos musicales tiene en una caja 18 discos de música folklore, 15 discos de música jazz y 12 discos de música rock. Si quiere escuchar un disco de la caja al azar, ¿cuál es la probabilidad de **NO** escoger un disco de música folklore?
- a. $\frac{2}{5}$
 - b. $\frac{3}{5}$
 - c. $\frac{1}{3}$
 - d. $\frac{2}{3}$
12. Un grupo de veinte personas se reunió a comer en un restaurante. Doce comieron mariscos y ocho comieron carne. Al día siguiente, trece de ellos amanecieron enfermos, de los cuales nueve consumieron mariscos. Si del grupo se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo porque consumió marisco?
- a. $\frac{3}{4}$
 - b. $\frac{27}{20}$
 - c. $\frac{1}{2}$
 - d. $\frac{9}{20}$
 - e. $\frac{5}{7}$

13. A cierta reunión asisten 40 mujeres y 70 hombres. Si la probabilidad de hallar a un hombre con celular es 0,4 y a una mujer con celular es 0,55. Entonces, ¿cuántas personas en esta reunión, portan celular?
- a. 104
 - b. 52
 - c. 50
 - d. 33
 - e. 32

Soluciones de la Evaluación

Unidad 1 Álgebra

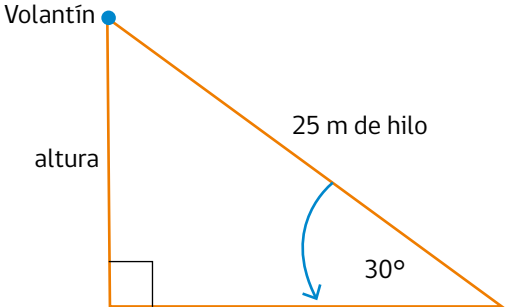
Pregunta	Solución
1)	Alternativa C Se aprecia que la pendiente de la recta que representa las papas es mayor que de las paltas. Por otra parte, al prolongar las rectas que representan los tomates y las papas, más allá del año 2024 llegará un momento en que se intercepten, ya que la pendiente de la recta que representa las papas es mayor que la de los tomates.
2)	Alternativa A Según el enunciado sabemos que el sueldo es de “\$500 000 más el 40% por cada venta mensual” lo que al traspasarlo a lenguaje algebraico nos queda $s(t) = 500\,000 + 0,4t$
3)	Alternativa D Observamos que la recta no pasa por el origen y es decreciente luego tiene la estructura de una función afín $c(x) = mx + n$ donde su pendiente m es negativa. Por otra parte $c(0) = -\frac{30}{400}x + 30 = -\frac{30}{400} \cdot 0 + 30 = 30$ y además cuando $y = 0$ tenemos la ecuación $0 = -\frac{30}{400}x + 30$ $0 = -30x + 30 \cdot 400$ $30x = 12\,000$ $x = 12\,000 : 30 = 400$ Luego pasa por los puntos $(0, 30)$ y $(400, 0)$ que corresponden a los puntos de intersección con los ejes coordenados.
4)	Alternativa B Como los ahorros M están en miles de pesos y nos preguntan cuando tendrá 1 000 miles de pesos basta plantear la ecuación $1\,000 = 800 + 20t$ y despejar la incógnita t correspondiente a los meses. $1\,000 = 800 + 20t$ $\frac{1\,000 - 800}{20} = t$ $10 = t$
5)	Alternativa A Reemplazamos los datos en la expresión $c(t) = C_i (1+i)^t$ obteniendo $c(t) = 500\,000 (1 + 0,02)^3 = 500\,000 \cdot 1,02^3$
6)	Alternativa D Reemplazamos los datos en la expresión $c(t) = C_i (1+i)^t$ obteniendo $c(t) = 200\,000 (1 + 0,03)^2 = 200\,000 \cdot 1,03^2 = 200\,000 \cdot 1,0609 = 212\,180$ luego recibirá $212\,180 - 200\,000 = 12\,180$

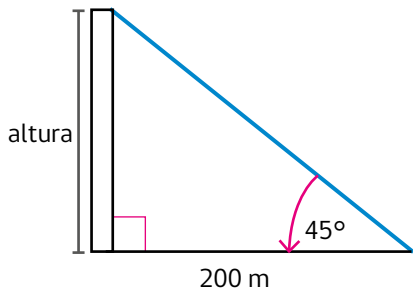
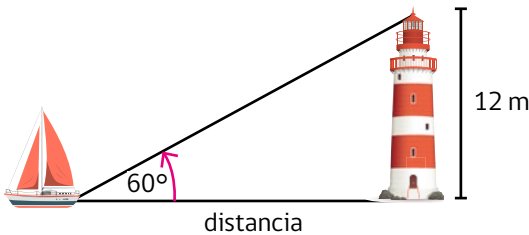
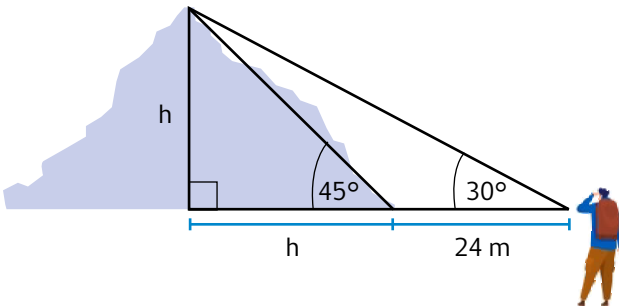
Pregunta	Solución
7)	Alternativa C Reemplazamos los datos en la expresión $c(t) = C_1 (1+i)^t$ obteniendo $115\,000 = 100\,000 (1 + 0,05)^x$ $\frac{115\,000}{100\,000} = 1,05^t$ $1,15 = 1,05^t \text{ de aquí } \log_{1,05} 1,15 = \frac{\log 1,15}{\log 1,05} \approx \frac{0,06}{0,02} = 3$
8)	Alternativa C Como la base de las funciones es mayor que 1 son crecientes por ejemplo la función $\log_2 x = y$ es equivalente a la expresión $2^y = x$ donde al aumentar y también lo hará el valor de x, observa sus gráficas: 
9)	Alternativa B Valorizamos en la función y tenemos $\log_3\left(\frac{1}{3}\right) + \log_3\left(\frac{1}{9}\right) + \log_3(9)$ lo que es equivalente a $3^x = \frac{1}{3}$; $3^n = \frac{1}{9}$; $3^m = 9$ de aquí $x = -1$; $n = -2$; $m = 2$ luego tenemos $(-1) + (-2) + 2 = -1$
10)	Alternativa A $m(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^{-x} = \left(\frac{4}{3}\right)^x = 1,3^x$ como la base es mayor de 1 la función es creciente y cuando x es 0 $y = 1$
11)	Alternativa D $f(x) = \left(\frac{1}{36}\right)^{-x}$ $6 = \left(\frac{1}{36}\right)^{-x}$ $6 = 36^x \text{ de aquí } x = \frac{1}{2}$
12)	Alternativa B Como $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = 3^x$ y la base es mayor que 1, la función es creciente.

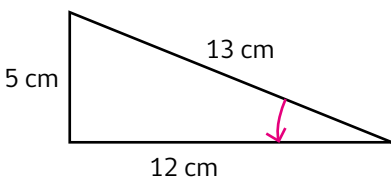
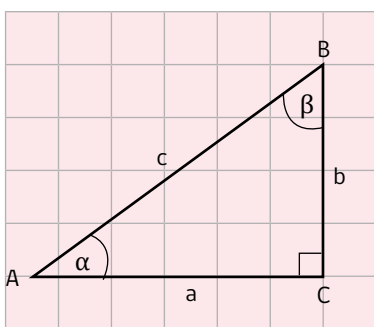
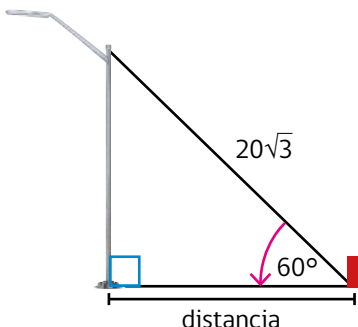
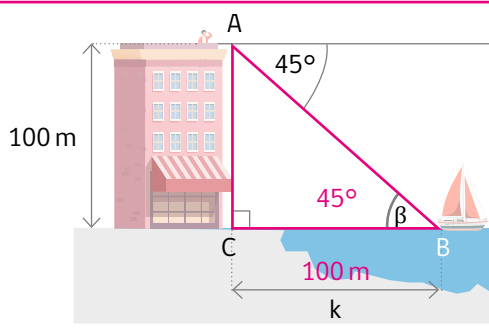
Pregunta	Solución	
13)	Alternativa E La afirmación “cuando hayan transcurrido m horas, habrá 2^m bacterias nuevas” es verdadera ya que al transcurrir 1 hora habrán 2 bacterias, es decir $2^1 = 2$, al cabo de 2 horas hay $2^2 = 4$, al cabo de m horas hay 2^m .	
14)	Alternativa C En un principio hay 5 000 bacterias y en 3 horas se triplica 9 veces, es decir $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^9$ luego en esa cantidad de horas hay $5\,000 \cdot 3^9$.	
15)	Alternativa B La función $y = x^2 - 5$ es una cuadrática cóncava hacia arriba (el parámetro “a = 1” es positivo) y que pasa por el punto (0,-5) cuando x vale 0.	
16)	Alternativa A La función $g(x) = 2^x$ es una exponencial creciente pues la base es mayor a 1 y $g(0) = 1$.	
17)	$f(x) = 5^x + 2$ Dominio todo IR Creciente Punto de intersección con el eje Y es (0,3) Punto de intersección con el eje X no existe, es asíntota.	$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ Dominio todo IR Decreciente Punto de intersección con el eje Y es el (0,1) Punto de intersección con el eje X no existe es asíntota.
18)	Reemplazo los datos en la función es decir cuando $t = 8$ $v(8) = 10\,000 \cdot 2^{-0,02 \cdot 8} = 10\,000 \cdot 2^{-0,16}$ $= 10\,000 \cdot 0,8950250709279724$ $= 8\,950,250709279724$ Luego de 8 años la máquina vale 8 950 dólares	
19)	Alternativa B Reemplazamos los valores en la función cuando $a = 30$ obteniendo: $\log(1000 \cdot 30) = \log 30\,000 = \log(10\,000 \cdot 3) = \log 10\,000 + \log 3 = 4 + 0,4 = 4,4$	
20)	Alternativa C Como se ha trasladado la parábola roja $y = x^2 + 2$ hacia abajo 3 unidades, cada una de las imágenes o valores de y disminuye en 3 unidades pasando por el punto (0,-1)	
21)	✓ El balón toca el suelo a los 8 segundos. Es verdadera ya que el punto (8,0) pertenece a la curva ✓ La altura máxima se obtiene a los 4 segundos. Como la curva que describe el recorrido del balón corresponde a una parábola, en la mitad de su recorrido se encuentra el punto máximo (4,16)	

Soluciones de la Evaluación

Unidad 2 Geometría

Pregunta	Solución
1)	Alternativa B $\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{40}{50}$
2)	Alternativa C Como se conoce un cateto y se quiere determinar el valor de la hipotenusa hay que aplicar una razón trigonométrica que relacione un cateto y la hipotenusa estos son el seno y el coseno. Dado que el lado $\overline{AC}$ es un cateto opuesto al ángulo de 60° y queremos conocer la hipotenusa, se aplica el seno de 60° .
3)	Alternativa C La tangente de 45° es siempre igual a 1 y en este caso $\tan 45^\circ = \frac{12}{12}$
4)	Alternativa B Como $\tan \alpha = \frac{\text{cateto opuesto } \alpha}{\text{cateto adyacente } \alpha}$ $= \frac{4}{3}$ $= \frac{8}{6}$ $= \frac{\text{cateto opuesto de } \beta}{\text{cateto adyacente de } \beta}$ $= \tan \beta$
5)	Alternativa A Usamos el seno de 30° $\sin 30^\circ = \frac{\text{altura}}{\text{metros de hilo}}$ $\frac{1}{2} = \frac{\text{altura}}{25}$ $25 \cdot \frac{1}{2} = \text{altura}$ $12,5 = \text{altura}$ 
6)	Alternativa C Como conocemos la medida del cateto adyacente del ángulo de 30° y necesitamos la medida de la hipotenusa aplicamos la razón trigonométrica que los relaciona, es decir, el coseno. $\cos 30^\circ = \frac{2}{x}$ $x = 2 : \frac{\sqrt{3}}{2}$ $x = 4 : \sqrt{3}$

Pregunta	Solución
7)	Puedes realizar un esquema para organizar los datos  aplico tangente pues conozco los catetos $\tan 45^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$ $\tan 45^\circ = \frac{\text{altura}}{200}$ $1 \cdot 200 = \text{altura}$ $200 = \text{altura}$
8)	Alternativa B Como queremos saber la distancia a la que se encuentra el velero y conocemos el otro cateto nos conviene plantear la tangente de 60° $\tan 60^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$ $\tan 60^\circ = \frac{12}{\text{distancia}}$ $\text{distancia} = \frac{12}{\tan 60^\circ}$ $\text{distancia} = 12 : \sqrt{3}$ 
9)	Alternativa A Como uno de los ángulos interiores del triángulo mide 45° se trata de un triángulo rectángulo isósceles luego el alpinista se encuentra a $h + 24$ de la perpendicular que indica la altura del monte. Aplicamos la tangente del ángulo: $\tan 30^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$ $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{h + 24} \text{ /multiplicamos cruzado}$ $\sqrt{3} (h + 24) = 3h$ $\sqrt{3} h + 24\sqrt{3} = 3h \quad \text{/juntamos las variables a un lado de la ecuación}$ $24\sqrt{3} = 3h - \sqrt{3}h \quad \text{/ factorizamos por h}$ $24\sqrt{3} = h(3 - \sqrt{3}) \quad \text{/ despejamos h}$ $\frac{24\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = h$ 
10)	Alternativa D La tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. En este caso $\frac{12}{14}$

Pregunta	Solución
11)	Alternativa C  Ángulo menor se opone al lado menor Luego el coseno es igual a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo, es decir, $\frac{12}{13}$
12)	Alternativa B $\text{sen } \beta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$ $\text{sen } \beta = \frac{a}{c}$ 
13)	Son verdaderas: ☐ $\tan \alpha = 2$ ya que $\tan \alpha = \frac{2a}{a} = 2$ ☐ $\tan \alpha + \tan \beta = 2,5$ ya que $\tan \beta = \frac{a}{2a} = 0,5$ y $\tan \alpha = \frac{2a}{a} = 2$ luego $\tan \alpha + \tan \beta = 2 + 0,5 = 2,5$
14)	Alternativa A Ocupamos el coseno de 60 $\cos 60^\circ = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$ $\frac{1}{2} = \frac{\text{distancia}}{20\sqrt{3}}$ $\frac{20\sqrt{3}}{2} = \text{distancia}$ $10\sqrt{3} = \text{distancia}$ 
15)	Como el ángulo de depresión es de 45°, el ángulo de elevación mide también 45°, luego se forma un triángulo isósceles, donde sus catetos son de igual medida. De aquí podemos afirmar que la altura a la que se encuentra el observador y la distancia a la que se encuentra el velero es la misma, 100 m. 

Soluciones de la Evaluación

Unidad 3 Estadística

Pregunta	Solución
1)	Se considera como variable de interés a la cantidad de años de escolaridad, que corresponde a una variable del tipo cuantitativa discreta.
2)	En el intervalo $[30 - 40)$ es decir personas mayores de 30 o más años hasta menores de 40.
3)	Mayores de 60 comprende los dos últimos intervalos, es decir, $[60 - 70)$ y $[70 \text{ o más})$ por lo tanto hay que sumar $21\,037 + 10\,752 = 31\,789$
4)	Se determina $(244\,689 : 12\,805\,556) \cdot 100 = 191,080340439728 \cdot 100 = 19,1080340439728$ Luego el porcentaje de personas con escolaridad es de 1,91 aproximadamente.
5)	Alternativa D Calculamos primero la cantidad total de estudiantes $28 + 74 + 38 = 140$, luego los que demostraron menos de 30 años $28 + 74 = 102$ Por lo tanto el porcentaje $(102 : 140) \cdot 100 = 72,8 \%$ aproximadamente 73%
6)	Alternativa D I. Sumamos las frecuencias absolutas de las distintas calificaciones, $4 + 10 + 12 + 8 + 6 + 2 = 42$ II. La séptima parte de 42 es $42 : 7 = 6$ y como esta cantidad obtuvo una calificación 6,0 la afirmación es verdadera. III. Hubo 2 estudiantes que obtuvieron un 7,0 y hubo 4 estudiantes que obtuvieron un 2,0. Luego la afirmación es verdadera, la mitad de la cantidad que obtuvo un 2,0, obtuvo un 7,0
7)	Alternativa D
8)	Alternativa B
9)	Alternativa C Se determina el promedio de los datos $(300 \cdot 60 + 500 \cdot 100 + 700 \cdot 40) : 200 = (18\,000 + 50\,000 + 28\,000) : 200 = 96\,000 : 200 = 480$
10)	Alternativa B Hay 6 jóvenes con edad mayor a 16 luego calculamos el porcentaje como $(6 : 32) \cdot 100 = 18,75$
11)	Alternativa E I. Media = $(3,5 + 4,2 + 5,3 + 2,8 + 5,6 + 5,6) : 6 = 4,5$ II. Moda es 5,6 pues tiene mayor frecuencia, aparece 2 veces III. Nueva media $(3,5 + 4,2 + 5,3 + 6,5 + 5,6 + 5,6) : 6 = 5,1$

Pregunta	Solución
12)	Alternativa A No puede ser 7 ya que la mediana sería 8, observa 3, 5, 7, 8 , 9, 12, 14
13)	Afirmaciones ☐ Cantidad de edificios en una comuna. ☐ Cantidad de habitantes de las comunas.
14)	Alternativa C Describe cualidades que corresponden a ocupaciones de las personas en una comuna.
15)	Alternativa A Se completan los datos que faltan en la tabla y se determina al promedio de los datos: $(15 \cdot 2 + 25 \cdot 4 + 35 \cdot 2 + 45 \cdot 1 + 55 \cdot 1) : 10 = (30 + 100 + 70 + 45 + 55) : 10 = 300 : 10 = 30$
16)	<u>V</u> 22 personas tienen 19 años o menos. <u>V</u> la moda es 18 años. <u>V</u> el 33,3% tiene 18 años. <u>V</u> la mediana aritmética es 18,6 años. <u>F</u> la mediana es 18 años.
17)	Alternativa A $76 \cdot 5 = 380$ luego debe tener una masa de $380 - 302 = 78$
18)	a. Entre los 40 a 50 puntajes b. $18 + 28 + 40 + 60 = 146$ personas obtienen menos de 40 puntos.
19)	Alternativa D El histograma presenta dos barras con mayor frecuencia absoluta.

Soluciones de la Evaluación

Unidad 4 Probabilidades

Pregunta	Solución
1)	Alternativa C Al agregar dos fichas rojas tendríamos en total 8 rojas y 4 azules donde la probabilidad de sacar una ficha roja es $\frac{8}{12}$ y una ficha azul es $\frac{4}{12}$ donde al sacar una ficha roja tiene el doble de probabilidades.
2)	Alternativa A El espacio muestral de los casos favorables es $\{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,2)\}$ luego la probabilidad es $\frac{5}{36}$
3)	Alternativa A El espacio muestral de los casos favorables es 2 y 4 luego la probabilidad es $\frac{2}{6}$
4)	Alternativa B La probabilidad de extraer una bola roja de una caja es $\frac{1}{3}$ y la probabilidad de extraer una que no sea roja es el complemento es decir $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
5)	Alternativa A El caso favorable es obtener (5,5,5) luego la probabilidad es $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$
6)	Alternativa D Determinamos $\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}} = \frac{\text{cantidad de niñas}}{\text{total del curso}} = \frac{17}{40}$
7)	Alternativa E Se pide la probabilidad que salga la combinación de fichas 1 roja, 1 café, 1 amarilla y 1 roja y como la extracción es sin reposición la cantidad de fichas disminuye en 1 cada vez. Por otra parte, se deben multiplicar las probabilidades ya que deben salir las distintas fichas en ese orden: $P(\text{roja}) \cdot P(\text{café}) \cdot P(\text{amarilla}) \cdot P(\text{roja}) = \frac{12}{50} \cdot \frac{20}{49} \cdot \frac{18}{48} \cdot \frac{11}{47}$
8)	Alternativa C Como la probabilidad de extraer al azar una bolita roja es $\frac{2}{5}$ sabemos que hay 2 bolitas rojas de 5 en total luego hay 3 bolitas blancas. Luego $\frac{\text{bolitas rojas}}{\text{bolitas blancas}} = \frac{2 \cdot 10}{3 \cdot 10} = \frac{20}{30}$ lo que implica que hay 30 blancas y 20 rojas.

Pregunta	Solución
9)	Alternativa A Como el grupo tiene 50 personas y el día que se realiza el sorteo faltan 2 mujeres habría 48 personas. Por otra parte sabemos que la razón entre mujeres y hombres es 3 : 7 luego en el grupo hay 15 mujeres y 35 hombres pues $\frac{3 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \frac{15}{35}$ y $15 + 35 = 50$, luego como faltan 2 mujeres asistieron 13 el día del sorteo. Luego la probabilidad que obtenga el premio una mujer ese día es de $\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}} = \frac{13 \text{ mujeres}}{48 \text{ asistentes}}$
10)	Alternativa D $P(\text{procesador}) = 5\% = 0,05$ $P(\text{placa madre}) = 10\% = 0,1$ $P(\text{memoria}) = 20\% = 0,2$ $0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,2 = 0,001$
11)	Alternativa B Tiene $18 + 15 + 12 = 45$ discos en total de los cuales 27 son de un estilo de música diferente a folklore. Luego la probabilidad de escoger un disco al azar que no sea de folklore es de $\frac{\text{discos distintos a folklore}}{\text{todos los discos}} = \frac{27}{45} = \frac{27 : 9}{45 : 9} = \frac{3}{5}$
12)	Alternativa D Se realiza un diagrama de árbol y se multiplican las probabilidades involucradas comer marisco y enfermar ya que se deben cumplir ambas condiciones. $\frac{12}{20} \cdot \frac{9}{12} = \frac{9}{20}$ <pre> graph LR A[Comieron marisco 12/20] --> B[enfermos 9/12] A --> C[no enfermos 3/12] D[Comieron carne 8/20] --> E[enfermos 1/2] D --> F[no enfermos 1/2] </pre>
13)	Alternativa C Como la probabilidad de hallar a un hombre con celular es 0,4 equivale al 40% y a una mujer con celular es 0,55 lo que equivale al 55% Luego determinamos el 40% de 70 hombres que es 28 y el 55% de 40 mujeres que es 22 por lo tanto la cantidad de personas que tienen celular en la reunión es $28 + 22 = 50$ personas.

$$\frac{d}{dt} \left(\sin^2 M, \frac{2}{4} \right) \cdot (1 - \cos 2M)$$

$$- (5/4) e^2 \sin 2M, \\ + 2e \cos M - \\ \sin 2M$$